

B046



分类号:P62

10710-B24021



长安大学
博士学位论文

新疆北部主要斑岩铜矿带成矿条件
及遥感找矿定位研究

高景刚

导师姓名职称	薛春纪 教授		
申请学位级别	工学博士	学科专业名称	地球探测与信息技术
论文提交日期	2008 年 4 月	论文答辩日期	年 月 日
学位授予单位	长安大学		
答辩委员会主席			
学位论文评阅人			

摘 要

斑岩型铜矿是铜矿床最重要的工业类型，具有规模大、露采易选，巨大的经济价值和重要的战略地位备受各国政府及矿业界的重视。伴随世界上一系列大型、超大型斑岩铜矿的发现，增强了人们对斑岩铜矿的认识和理解。新疆处在西伯利亚、哈萨克斯坦-准噶尔、塔里木等板块以及阿尔泰、巴尔喀什-伊犁、赛里木、吐-哈等小陆块之间，具有形成大型斑岩型铜（钼金）矿的优越地质条件，并有望成为我国新的战略资源接替与储备基地。

本文以新疆北部主要斑岩铜矿带为研究区，发挥“信息找矿战略”的优势，以直接找矿信息为先导，以大型、超大型矿作为主要勘查对象和目标，探索应用遥感技术在不同地理环境下快速筛选斑岩铜矿远景区的有效方法。在综合分析斑岩铜矿成矿地质背景及成矿条件的基础上，通过图像数据统计分析，以及岩矿光谱特征研究，建立蚀变遥感信息提取模型，在不同地理环境中采用多光谱遥感信息提取技术，提取出与金属矿化有关的蚀变遥感信息，初步形成了一套适合于新疆北部荒漠戈壁、中低山区、高寒山区这类自然景观中的遥感找矿定位预测的有效技术方法组合。取得的主要成果和认识如下：

1、新疆主要斑岩铜矿带多形成于活动陆缘背景中构造挤压向构造引张转换的地质过程中，北准噶尔和西天山不乏边缘裂谷环境中形成的斑岩型矿床，中亚境外邻区也有重要裂谷环境中形成的斑岩型矿床；在新疆开展斑岩型矿床勘查与研究时应解放思想，注意地质构造环境的临界转换过程和陆缘（弧）裂谷环境。

2、系统分析了斑岩铜矿主要控矿要素的遥感图像特征。从地质学和物理学角度论述了斑岩铜矿的成矿条件及岩石、蚀变围岩、蚀变矿物的光谱特征研究是进行遥感控矿信息提取的重要前提和理论依据。采用 PIMA、ASD 野外便携式光谱测量仪采集典型矿床岩石、矿石、蚀变岩的波谱，初步总结出东天山荒漠戈壁区斑岩铜矿的特征蚀变矿物组合为绿泥石、伊利石、埃洛石、白云母、方解石等；北准噶尔哈腊苏地区的特征蚀变矿物组合为钾长石化、黑云母化、绿帘石化、绿泥石化、方解石化、绢云母化等，为遥感控矿信息提取奠定了坚实基础。

3、运用多元地学统计分析、特征主成分分析、光谱角等技术方法，直接从 ETM+ 多光谱数据中定量提取出了与斑岩矿化有关的蚀变信息；提出在荒漠戈壁区采用“去干扰异常主分量门限化技术方法”提取斑岩铜矿蚀变遥感异常信息的最佳组合方法；提

出了基于“知识发现+层次分类”的方法快速识别蚀变遥感异常信息，实现了遥感平台上的地质与遥感数据的综合处理。

4、以西天山松树沟-玉希莫勒盖斑岩铜矿带为研究区，在区域成矿地质背景和图像统计分析基础上，提出以构造信息提取为主，通过光谱增强，空间变换和引入 DEM 数据，建立区域三维遥感影像等多种方法，建立区内直接和间接解译标志，结合区域化探资料，探索高寒山区成矿远景区优选方法。

5、通过对研究区成矿规律的认识，斑岩铜矿遥感控矿信息提取机理的地质学和物理学基础研究，以及不同景观区遥感控矿信息提取方法的对比研究，认为遥感找矿定位研究应以成矿规律研究为基础（遥感解译的基础），以岩矿（蚀变岩）波谱测试为前提（蚀变信息提取的依据），在图像处理中，要考虑地理环境的干扰，灵活使用图像处理技术，在信息提取过程中，不断的加入已知地质知识减少异常因素干扰，在不同景观区采用合适的组合方法完成控矿要素解译和蚀变信息提取。

6、提出新疆北部主要斑岩铜矿带下一步找矿方向：哈腊苏-卡拉先格尔铜矿带北西段的老山口、奥尔塔哈腊苏、希勒克特哈腊苏、玉勒肯哈腊苏一带斑岩型铜矿成矿条件优越，尤其北西段希勒克特哈腊苏-玉勒肯哈腊苏接壤地段是斑岩型铜矿重要勘查方向。松树沟-玉希莫勒盖铜矿带斑岩型矿体深部找矿值得关注，以玉希莫勒盖达坂铜矿为例，当前勘查的断裂-蚀变带铜（金）矿化的深度估算不足 1 千米，说明这个地区抬升剥蚀的深度有限，现出露地表的矿化蚀变体很可能是斑岩型矿化上部或外围的脉状矿化。赤湖-天木斑岩铜矿找矿靶区位于赤湖斑岩铜钼矿向东至红滩金矿、天木金矿一带，该区与土屋斑岩铜矿的地质构造条件相似。

关键词：斑岩铜矿；成矿条件；遥感；层次分类；蚀变遥感异常信息

Abstract

The porphyry copper mine is the most important industrial type of copper deposits, It has some advantages: the large scale; ore is easily found in open-air; So most countries and the mineral departments think much of it because of its big economic values and the important strategic status .When series of large-scale, ultra-large porphyry copper mine had been found, It inspired people to know the porphyry copper mine. Because Xinjiang stand among some small landmass , like Siberia, Kazakhstan - Zungar, Talimu, and artai, AErTai、BaErKeShi-YiLi、SaiErMu、Tu-Ha ,and so on, Xinjiang Has the super geological condition to form the large-scale porphyry copper mine(molybdenum gold), And hopefully becomes the new strategic resources in our country.

The paper mainly researched the porphyry copper mineral belt in the north area of Xinjiang .By using the superiority of “information prospecting strategy”; by the direct prospecting information as the forerunner; by the large-scale, the ultra-large ores as the mainly prospecting object, it discovered some effective methods about how to quickly select porphyry copper mineral prospecting area on basis of remote sensing technology under different geographical environments. First, though analysis generally the geological background and the condition of mineralization porphyry copper mineralization, and by image data statistical analysis and ore spectrum characteristic research , the paper built altering remote sensing information extracting model . Then the altering remote sensing information about metal miner can be extracted by the multi-spectrum remote sensing information extracted technology in different geographical environments . The paper had initially formed the effective technical method combination of the remote sensing prospecting localization forecast , which could be used in some kinds of natural landscape , for example: the wilderness Gobi area in the north of Xinjiang, the low mountainous area or high cold mountainous area . The main achievements of this paper are as follows:

1. The main porphyry copper mineral belt is formed by the geological process of transformation between the structure extrusion to open under the background of the edge of moving field in Xinjiang. There are many porphyry mineral deposits which formed under the condition of the edge rift valley environment in the northern Zungar and the western of Tianshan area, So does that in the border neighbouring area of the central Asia. When developing the exploration and research of porphyry deposits in Xinjiang, we should emancipate our minds, and pay more attention to the critical change about the

geological structure environment and margin (arc) rift environment.

2. The paper analyzed the remote sensing image features about the ore-controlling elements of porphyry copper mine. And from the points of view about perspective of geology and physics , it discussed the mineralization conditions of porphyry copper mine and the spectral characteristics research of rock, altered wall rock, altered ore. This is an important precondition and theoretic basis to extract remote sensing ore-controlling information. At the same time, by field-portable spectrum measurement instrument (PIMA, ASD), I collected the spectrums of typical deposits, for example: rock, ore, altered rocks. And it was summarized the mineral combinations of feature alteration about the porphyry copper mine in some place: chlorite、illite、Elohist、dolomite、calcite are in wilderness Gobi area of eastern Tian mountain; potassic feldspar、biotite、epidote、chlorite、calcite、sericite are in northern region of ZhunGeEr. All of those built a solid foundation for the extraction of remote sensing ore-controlling information.

3. Based on some technical methods: multiple geological statistical analysis, features principal component analysis, spectral angle, etc. we can directly extract the altered information about porphyry mineralization from the ETM multi-spectral data. The paper discussed the best combinational method by using "Deleted interfere abnormal principal component threshold technology "in wilderness Gobi area, to show us how to extract altered remote sensing abnormal information of porphyry copper mine; The paper also showed us how to quickly identify abnormal altered remote sensing information by the method of "knowledge discovery + hierarchical", and realized integration between geology and remote sensing data which were based on the remote sensing platform.

4. To be the main research area of porphyry copper mine belt in western Tianshan Mountains –YuXiMuoLeGai, the paper, based on the background of regional mineralization geology and image statistical analysis, advised that we should mainly extracted structure information, and though some ideas: spectral buildup, spatial transformation and introduced DEC data, built regional three-dimensional remote sensing images ; built the direct and indirect explaining signs in this region ; Then , discussed the best methods of mineralization prospective areas in high-cold mountain.

5. Through the knowledge of the mineralization progress in research region; the geological and physical study about the extracting principle of remote sensing ore-controlling information of porphyry copper mine; and the comparative study about the different extracting methods of the ore-controlling remote sensing information in landscape area , I think that the research of remote sensing prospecting

Localization should be based on metallogenic principle (It is the basis of remote sensing Interpretation); the spectrum test of ores (altered rock) should be precondition (It is the basis of the altered information extraction). When image processing, it is necessary to consider the interference of geographical environment, and flexibility use image processing technology; When information extraction processing, it is necessary to continue to add the known geological knowledge to reduce abnormal interference; And to use some suitable combinational methods in the different landscape areas to translate ore-controlling elements and extract altered information.

6. The paper showed the next step about how to find the ore from the main porphyry copper mineral belt in northern Xinjiang. There are some good mineralization conditions of porphyry copper mine in some places: the west-northern region of copper mineral belt in HaLaShu-KaLaXianGeEr, AoErTaHaLaShu, what's more, it is the specially important prospecting direction where is the bordering Lot between the west-northern region of XiLeKeTeHaLaShu and YuLeKenHaLaShu. The deep ore prospecting of porphyry copper ore in Pine Ditch-YuXiMuoLeGai should be concerned. Let's take porphyry copper mineral belt in Pine Ditch-YuXiMuoLeGaDaBan for example: the depth of fracture-alteration zone Cu (Au) mineralization, which we are exploring, is less than 1 km, That is to say, the uplift erosion depth is limited, and the parts of mineralization alteration, which was exposed from the earth, is likely to be upper or porphyry mineralization peripheral vein mineralization. The direction of prospecting target region of porphyry copper ore in ChiHu-LianMu is between the eastern region of porphyry copper molybdenum ore in ChiHu to gold ore in Red Beach and in TianMu, this region is in the eastern direction of porphyry copper ore of TuWu, and their structure conditions are similar.

Key words: porphyry copper ore; mineralizational conditions; remote sensing; Hierarchical; Alterate abnormal remote sensing

论文独创性声明

本人声明：本人所呈交的学位论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除论文中已经注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表的成果。

本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：高景刚

2008年5月24日

论文知识产权权属声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为长安大学。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

论文作者签名：高景刚

2008年5月24日

导师签名：薛琴红

2008年5月24日

第一章 前言

1.1 研究背景及意义

铜资源是国家发展的战略资源,提高铜矿资源的可采储量,发现新的铜矿产地是地质工作当前面临的一个重要任务。在当前以隐伏矿和难识别矿为主的新的找矿形式下,要以减少风险、降低勘查工作总体成本、提高勘查成果整体效能为基本要求。为此,提出采用合理的勘查战略,从经济效益出发,应当把大型、超大型矿作为主要勘查对象和目标,应当从注重个别矿点和局部异常的“传统”模式中“脱胎”出来,发挥“信息找矿战略”的优势,以直接找矿信息为先导,综合地质、地球物理等信息,缩小靶区,直到找到大型特大型矿床^[1-2]。本文结合国家“十五”科技攻关课题“新疆优势矿产资源勘查评价研究”的第4专题(2002-2003年的专题编号为2001BA609A-07-04;2004-2005年的专题编号为2003BA612A-06-04)和“新疆北部主要斑岩铜矿带成矿条件及找矿定位研究”(新疆地矿局,2005-2007)的研究工作,以新疆北部主要斑岩铜矿带为研究对象,在综合分析斑岩铜矿成矿地质背景及成矿条件的基础上,发挥遥感技术的特长,在遥感图像上,识别区域性大断裂、火山-岩浆活动以及与斑岩铜矿蚀变围岩信息,探索应用遥感技术在不同地理环境下快速筛选斑岩铜矿远景区的有效方法,为下一步找矿勘探工作提供借鉴意义。

1.1.1 新疆地处中亚-蒙古斑岩铜矿成矿域腹地,是寻找大型斑岩铜矿的有利地区

斑岩型铜矿是铜矿床最重要的工业类型,占世界铜资源总储量的50%,在我国也占到铜资源量的47.5%。斑岩型铜矿规模大露采易选,巨大的经济价值和重要的战略地位备受各国政府及矿业界的重视。伴随世界上一系列大型、超大型斑岩铜矿的发现,增强了人们对斑岩铜矿的认识和理解。目前在中亚-蒙古成矿域有较多大型、超大型斑岩铜矿床发现,哈萨克斯坦巴尔喀什成矿带有科翁腊德(Kounrad 斑岩铜矿床铜储量790万t)、阿可斗卡(Aktogoy 斑岩铜矿床铜储量588万t)、科可赛(Koksai 斑岩铜矿床铜储量164万t)、博尔雷(Borly 斑岩铜矿床铜储量32万t)以及萨亚克(Sayak)等,可能与新疆西天山成矿带相接;北哈萨克斯坦的博谢库尔(Boshekul)斑岩铜矿床铜储量216万t;吉尔吉斯斯坦在北部天山地区分布有2个大型斑岩金铜矿床和1个大型矽卡岩型铜矿床,塔尔迪布拉克(Taldy-Bulak)斑岩铜矿床75万吨铜储量,奥克托尔科依(Oktorkoy)斑岩铜矿床50万吨,库鲁捷格列克(Kyru-Tegerek)矽卡岩型铜矿床112万吨,它们与古生代石英闪长斑岩等浅成侵入体有关;乌兹别克斯坦境内的中天山地区,

在阿尔马累克 (Almalyk) 矿田集中了 4 个超大型、大型斑岩铜矿床, 卡尔马克尔 (Kalmakyr) 1125 万吨, 达利涅耶 (Dalneye) 321 万吨, 库扎塔 (Kyzata) 91 万吨及萨雷切库 (Sarycheku) 大型斑岩铜矿床; 蒙古境内发育 3 条近东西向的斑岩铜钼成矿带, 北带有蒙古最大的额尔登特图音鄂博 (Erdenetuin-Obo) 超大型斑岩铜矿床 (1260 万 t 铜和 36 万 t 钼), 南带有察干苏布尔加 (230 万 t), 最近又新发现了巴颜-乌拉 (Bajan-Ula) 和欧玉陶勒盖 (Cu 3700 万吨, Au 800 吨以上) 等斑岩型铜矿, 可能与新疆阿尔泰山缘成矿带相接。

新疆自第一个斑岩铜矿于 20 世纪 50 年代青河县卡拉先格尔发现, 70 年代末探求储量约万吨; 随后在西天山发现精河县莱历斯高尔钼矿, 而西天山阿吾拉勒带中所认为的群吉斑岩铜矿等一直没有取得重要进展, 主要停留在矿化线索和矿点层次。1997 年新疆地矿局在东天山地区发现并评价土屋、延东斑岩铜矿, 同时期蒙古发现奥玉陶勒盖特大型斑岩铜金矿, 掀起了新疆斑岩铜矿勘查和研究工作热潮。新疆处在西伯利亚、哈萨克斯坦-准噶尔、塔里木等板块以及阿尔泰山、巴尔喀什-伊犁、赛里木、吐-哈等小陆块之间, 古生代板块相互作用使新疆地质构造复杂, 断裂活动明显, 岩浆作用强烈, 火山岩和中酸性小岩体广泛发育, 并伴随有强烈的火山岩浆热液成矿作用, 形成了一系列斑岩型铜 (钼、金) 矿床, 在东准、西准、天山和西昆仑等地区已发现索尔库都克、哈腊苏、包谷图、莱历斯高尔、喇嘛苏、喀依孜、大同等斑岩铜 (钼金) 矿床和矿化线索, 反映了这些地区具有形成大型斑岩型铜 (钼金) 矿的优越地质条件, 并有望成为我国新的战略资源接替与储备基地。

1.1.2 遥感技术作为一种高科技手段, 能够为矿产资源勘查及成矿预测提供重要信息

遥感技术是 20 世纪末迅速发展的一种高科技手段, 由于具有覆盖范围广、信息丰富、更新周期快、经济等优势, 在军事、农业、城市规划、地质调查等领域广泛应用。而地学是遥感应用的大户^[3], 我国地质学界对遥感技术的发展作出了巨大的贡献; 遥感技术的应用也对我国地质科学事业的繁荣产生了深远的影响。随着空间技术、计算机技术以及信息处理技术的快速发展, 地质、遥感、地球物理、地球化学等多源数据综合分析已经成为现代找矿技术的主流^[4], 蚀变遥感异常信息完全可以作为一个独立的找矿参数与化探、物探相媲美^[5-6]。遥感技术相对于其他找矿方法在矿产勘查中, 具有视域广、经济、快速等独特的特点和优势, 一直以来, 在矿产勘查中都发挥着积极作用^[7-13], 尤其是在地质工作程度较低、自然条件恶劣的荒漠戈壁区、高寒山区等, 在典型矿床研究的基础上, 提取遥感控矿信息, 优选最佳的遥感找矿异常, 圈定成矿远景区, 浓缩找矿

目标地，必然会加快地质勘查的步伐，节约人力、物力。

遥感技术作为地质工作人员的第二只眼睛，在遥感图像上，区域性大断裂、火山-岩浆活动以及与斑岩铜矿化蚀变特征可以通过线形影像、环形影像和色彩异常显示出来，蚀变围岩可以通过图像处理提取出来。新疆具有形成大型斑岩型铜（钼金）矿的优越地质条件，发挥遥感技术特长，在新疆东天山荒漠戈壁区、阿勒泰南缘中低山区、西天山高寒山区开展遥感工作，对于下一步找矿工作具有积极意义。

1.2 斑岩铜矿研究现状

世界上第一个斑岩铜矿床 1905 年发现于北美 Bingham，矿床学文献中 1918 年第一次出现“斑岩型铜矿床”术语，1970 年建立起被广泛认同和普遍应用的斑岩铜矿蚀变矿化模型^[14]。斑岩铜矿大规模发现、勘查和研究主要在 20 世纪 70 年代以来板块构造学说兴起之后，流行于北美，前苏联等国家称“细脉浸染状矿床”；20 世纪最后 20 年中斑岩铜矿的勘查和研究随板块构造理论被广泛接受而掀起世界性热潮，世界各地发现规模巨大的斑岩铜矿床（如智利 Escondida、印度 Malanjkhand、印度尼西亚 Garasberg Erstsberg、阿根廷 Aguarica、菲律宾 Lebanto 和 Lebanto Farsoutheast 等），斑岩铜矿逐渐成为世界铜矿床的主要成矿类型。

从世界已知斑岩铜矿分布情况看，大致可分为环太平洋、特提斯-喜马拉雅、古亚洲三个全球性的成矿域。三大斑岩成矿域均通过了我国，其中古亚洲成矿域横贯本次工作研究区。研究区处于古亚洲成矿域中段，成矿构造环境有利，已在东天山地区觉罗塔格裂陷槽发现了具有超大型规模远景的土屋-延东斑岩型铜矿，另外在西天山和东、西准噶尔也发现了北达巴特、哈腊苏、包古图、3571 等有较大找矿远景的斑岩型铜矿线索，该区进一步找矿潜力很大。

近年来的矿床学研究，在斑岩铜矿的构造控制因素、含矿岩石学特征、成矿金属来源、流体来源和演化、伴生金属组分含量的控制因素等方面取得了明显的突破。大量的资料研究表明^[14-21]，板块构造对斑岩铜矿（尤其是中、新生代斑岩铜矿）的形成具有十分重要的影响，不同的大地构造单元及其火山-深成岩建造对斑岩铜矿床的成矿专属性具有明显的控制作用，而区域性的引张环境、深大断裂和地下深部的热点则直接制约着含矿斑岩岩浆的形成与侵位。近年来，矿床学家在岩浆氧逸度、岩浆水含量和岩体微量元素特征等方面，研究了含矿与无矿斑岩体之间的差别^[22-27]。也有学者指出埃达克岩对斑岩型矿化的重要性^[28-32]。斑岩铜矿成矿流体以岩浆水为主，晚期有大气降水参与，岩浆水可构成斑岩铜矿绢英岩化期流体的主体^[33-37]。

1.3 遥感技术在资源勘查中的应用

1.3.1 遥感技术发展现状

遥感(Remote Sensing)技术是一种远距离的目标探测技术和方法,它是指从远距离及外空间的遥感平台,利用可见光、红外、微波等电磁波探测仪器,进行扫描、摄影和信息感应,把获取的信息传送到地面,然后对所获取的信息进行加工处理,从而研究地面物体的形状、大小、位置等。它综合了地学、光学、计算机科学等多门学科,广泛服务于农业、林业、地质找矿、地理制图,以及城市规划与环境监测等众多领域。

近 20 年来,随着现代光学、航天技术和电子计算机技术的发展,遥感技术在 20 世纪后半叶迅速发展起来。遥感信息获取技术获得了极大的提高,进入了“5 多”(多平台、多传感器、多时相、多光谱、多分辨率)时代^[38-40]。20 世纪 80 年代遥感技术的最大成就之一是高光谱遥感技术的兴起。如今的卫星高光谱分辨率可达到 10nm,波段有几百个,如在轨的美国 EO-1 高光谱遥感卫星上的 Hyperion 传感器,具有 220 个波段,光谱分辨率为 10nm。我国“九五”研制的航空成像光谱仪为 128 个波段。

同时,遥感图像处理技术也获得了长足的发展。

1.3.2 遥感技术在矿产资源勘查中的应用

遥感技术作为一种高科技手段,具有视域宽广、信息丰富、周期性和客观性等特点,遥感图像最能从宏观上反映各级断裂构造,识别岩性地层,同时对矿化蚀变也有不同程度的光谱异常显示,能够为矿产资源调查和成矿预测提供有效的信息。在过去十几年中,遥感技术已在矿产勘查中起到了积极作用,取得了良好的应用效果。尤其在地质工作程度低、自然条件恶劣的荒漠戈壁、西部高寒山区,应用遥感优选最佳的遥感异常,优选找矿靶区,浓缩找矿目标地,可发挥遥感先行的优势,能够加快地质勘查的步伐。

遥感技术在矿产资源勘查中的应用主要体现在遥感解译和信息提取两方面:

1、遥感解译

遥感技术利用不同岩石对可见光,近红外或热红外、微波的反射、辐射能力或后向散射能力的不同而产生的亮度变化及它们受外力侵蚀而表现出来的纹理特征、地貌特征等进行成份识别和地层划分^[41-48]。

遥感对地质构造的识别具有特殊的意义,通过遥感图像识别断裂构造、环形构造、褶皱及它们的不同组合形式,不仅是遥感地质填图、区域构造运动和演化研究的重要内容,而且也是矿产资源勘查所必须的^[49-56]。

2、信息提取

通过遥感图像处理,在遥感影像上直接识别和提取与各种矿产成因有关的各种蚀变现象和蚀变信息,如褐铁矿化,硅化,赤铁矿化,绢云母化,绿泥石化,绿帘石化,萤石化,碳酸盐化,水云母化,白云母化等,为各种矿产的可能定位提供直接的线索是遥感找矿最直接的表现。

目前,提取蚀变遥感异常信息的方法有多种,常用或较常用的有比值法、主分量分析法、光谱角法以及它们的混合法^[57-63]。近期新出现但较少被使用的有小波分析、神经网络、分数维几何(分形或分维)等图像处理方法^[64]。这些找矿的方法对一些金属矿产(如铁、铜、硬岩型铀矿)和非金属矿产(如油气、钾盐、高岭土等)的勘查均有较好的应用效果。随着遥感技术的发展,高光谱遥感技术在这方面更有优势和潜力^[65-66]。

1.4 主要研究内容及工作量

本文研究及主要解决的问题包括:

1、选择新疆东天山土屋-赤湖、阿勒泰南缘东段卡拉先格尔、西天山松树沟-玉希莫勒盖三个主要斑岩铜矿带,分析区域成矿背景和成矿条件、构造-岩浆活动。

2、通过典型矿床岩石学、矿物学、矿床地球化学、同位素地球化学等分析斑岩岩石系列、成矿期次、成矿流体来源以及确定成岩成矿时代和时空分布,揭示新疆(中亚-蒙古)斑岩铜矿成矿背景和成矿作用;着眼于中亚构造域斑岩铜矿的成矿与找矿。

3、分析各类岩石矿物光谱特征形成的机理,从物理学、地质学两方面入手,阐述了斑岩铜矿遥感控矿信息提取的理论基础,利用 PIMA 和 ASD 光谱仪系统测试不同成矿带典型矿石矿物的波谱特征,为遥感图像处理奠定坚实的基础。

4、探索在荒漠戈壁区开展斑岩铜矿蚀变遥感异常信息提取的最佳组合方法。采用主成分分析、比值等方法完成东天山土屋-赤湖斑岩铜矿带的矿化蚀变信息提取,以及遥感控矿信息解译,在此基础上结合地质、化探等信息完成成矿带斑岩远景区预测。

5、以阿勒泰南缘卡拉先格尔斑岩铜矿带为研究区,采用基于“知识发现+层次分类”的遥感矿化信息快速提取方法,建立了基于层次分类(知识)的遥感矿化信息提取模型,快速提取斑岩铜矿蚀变遥感异常信息。

6、探索高寒山区斑岩铜矿遥感控矿信息提取方法。

7、建立新疆北部不同地理景观区斑岩铜矿遥感地质勘查的一般方法。

完成的主要工作量见表 1.1

表 1.1 主要实物工作量

序号	研究工作内容	计量单位	工作量
1	情报文献收集与分析研究	份	172
2	1/1 万地质草测/修测	km ²	61.63
3	1/2000 地质剖面实测	条 (km)	8 (16.82)
4	地质测量与找矿路线详查	条 (km)	51 (150)
5	地质构造和矿化蚀变查证和观测 (点)	个	2010
6	钻孔岩心编录和观察	孔 (m)	10 (2080)
7	观测坑道	个 (m)	5 (390)
8	岩石、矿石、蚀变岩、构造岩样品采集	件	1507
9	1/5 万化探数据收集	km ²	500
10	遥感数据购买	景 (km ²)	3 (300)
11	遥感地质和矿化信息处理和提取	机时	1270
12	薄片制作与观测	件	310
13	光片制作与观测	件	180
14	包裹体片制作与观测	件	60
15	电子探针片制作	件	60
16	单矿物分离 (锆石 硫化物 石英 绢云母等)	件	42
17	SHRIMP 同位素测年	组	3
18	Re-Os 同位素测年	组	2
19	S、O、H、Pb 稳定同位素分析	件	43
20	岩石和矿石成分常量组分分析	件	27

1.5 研究思路和方法

1.5.1 研究思路

采用斑岩铜矿新的找矿技术、方法和理论, 在分析研究区域成矿地质背景、矿区成矿条件和矿化特征的基础上, 发展和完善在新疆寻找大型-超大型斑岩铜矿的遥感找矿方法, 指出成矿的最佳部位。

1、以现代成矿规律、找矿预测理论为指导, 选择新疆北部主要斑岩铜矿带为研究对象, 对主要成矿带的区域构造背景与成矿地质条件进行综合分析, 选择 3 处典型矿床开展研究, 分析成矿条件。

2、以斑岩铜矿的构造背景、斑岩体特征、蚀变分带及蚀变岩特有的矿物组合为出发点, 系统分析斑岩铜矿的宏观及微观控矿要素在遥感图像上的成像特征, 形成机理。进行 2 个典型矿床的蚀变矿物波谱特征研究, 利用 PIMA 和 ASD 技术方法, 确定典型矿床蚀变矿物的类型、光谱特征, 为提取斑岩铜矿蚀变信息奠定基础。

3、选择不同方法提取典型矿床的蚀变遥感异常信息以及与找矿关系密切的构造、岩石信息,确定遥感找矿标志。在不同地理景观区采用不同方法提取蚀变遥感异常信息。对比分析,建立新疆北部斑岩铜矿遥感控矿信息提取的一般流程。

1.5.2 实施方案

本次研究工作分区域成矿地质背景研究、典型矿床研究、斑岩铜矿遥感控矿要素提取机理研究、不同景观区斑岩铜矿遥感控矿信息提取及方法对比四个层次进行。

1、区域成矿地质背景研究

研究新疆北部主要斑岩铜矿带成矿地质构造环境与成矿规律,以典型矿床研究为基础,借鉴大型超大型矿床成矿模式和综合找矿模型,进行斑岩铜矿成矿条件分析,确定遥感找矿标志。

2、典型矿床研究

通过典型矿床岩石学、矿物学、矿床地球化学、同位素地球化学等分析斑岩岩石系列、成矿期次、成矿流体来源以及确定成岩成矿时代和时空分布,揭示新疆(中亚-蒙古)斑岩铜矿成矿背景和成矿作用,总结找矿评价的宏观准则与找矿标志。利用便携式短波红外矿物分析仪(PIMA)和ASD对典型斑铜矿矿区的各类蚀变岩石进行测试,对测试的样品波谱特征进行蚀变矿物的识别与分析统计,为蚀变遥感异常提取奠定基础。

3、斑岩铜矿遥感控矿要素提取机理研究

从地质角度介绍斑岩铜矿产出的构造背景、斑岩体特征、斑岩铜矿的蚀变分带、蚀变岩的矿物组合等控矿要素信息,以及这些要素在遥感图像上的影像特征;从物理学角度介绍矿物、岩石及蚀变岩的光谱特征。采用比值法、主成份分析法、光谱角等提取铁染异常和羟基异常;分析上述方法的优缺点,提出“知识发现+层次分类”提取异常,目的是在信息分离过程中不断地加入地质知识,减少异常,实现异常信息快速提取。

4、不同景观区斑岩铜矿遥感控矿要素提取及方法对比

以东天山土屋-赤湖矿带、阿勒泰南缘东段卡拉先格尔矿带、西天山松树沟-玉希莫勒盖矿带为主要研究对象,提取遥感控矿要素。研究荒漠戈壁景观区、中低山区、高寒山区遥感控矿信息提取技术。对获取的遥感控矿信息综合分析,优选大型矿床找矿靶区。

遥感地质方法对找矿勘探具有较大的实用性^[5]。但在不同的地理景观区也具有选择性,云、雪、地形、植被等既是遥感技术应用中的干扰因素,也可以作为间接标志。为此,本文在荒漠戈壁、中低山区、高寒山区采用不同方法组合完成遥感控矿信息提取,对比分析各方法组合的特点,建立新疆斑岩铜矿遥感找矿勘查的一般方法,以期有更大

收获和参考价值。

1.6 本文的创新点和主要认识

论文在遥感与成矿规律研究的结合点上开展了有益的探索尝试。深入分析了成矿带地质背景,总结成矿规律,从物理学、地质学两方面入手,阐述了斑岩铜矿遥感控矿信息提取的理论基础,选择地理环境差异较大的3个地区开展遥感控矿信息提取,取得了较好的效果。主要创新成果有:

1、提出新疆主要斑岩型矿床多形成在构造挤压向构造引张转换的地质过程中。北准噶尔哈腊苏-卡拉先格尔斑岩铜矿带主期成岩成矿形成于中泥盆世晚期的特殊活动陆缘裂谷——弧裂谷环境,海西期成矿,中生代构造-流体叠加是重要成矿条件。松树沟-玉希莫勒盖铜矿带的主要成矿条件是下石炭统大哈拉军山组火山建造、石炭-二叠纪中-酸性侵入体和主体北西走向的断裂构造-流体作用。

2、从地质学和物理学角度分析斑岩铜矿遥感控矿信息提取机理,系统测试了东天山土屋斑岩铜矿、哈腊苏斑岩铜矿岩石矿物波谱特征。初步总结出干旱荒漠区斑岩铜矿的特征蚀变矿物组合为绿泥石、伊利石、埃洛石、白云母、方解石等;北准噶尔地区矿物组合为钾长石化、黑云母化、绿帘石化、绿泥石化、方解石化、绢云母化等,为遥感信息提取奠定了基础。

3、本文在东天山荒漠戈壁、阿勒泰南缘东段中低山区和西天山高寒山区采用不同的遥感图像处理方法完成控矿信息提取。提出在荒漠戈壁区采用“去干扰异常主分量门限化技术方法”提取斑岩铜矿蚀变遥感异常信息;提出在北准噶尔卡拉先格尔斑岩铜矿带采用“知识发现+层次分类”快速提取遥感矿化信息,建立基于层次分类的遥感矿化信息提取模型;提出在西天山采用以构造信息提取为主,通过光谱增强,空间变换和引入DEM数据,建立区域三维遥感影像等多种方法,建立区内直接和间接解译标志,探索高寒山区斑岩铜矿成矿远景区优选方法。

4、提出在遥感找矿定位研究中应以成矿规律研究为基础(遥感解译的基础),以岩矿(蚀变岩)波谱测试为前提(蚀变信息提取的依据),在图像处理中,要考虑地理环境的干扰,灵活使用图像处理技术,在信息提取过程中,不断的加入已知地质知识减少异常因素干扰,在不同景观区采用合适的组合方法完成控矿要素解译和蚀变信息提取。

5、综合遥感解译、蚀变遥感异常信息以及地质、化探、物探等资料提出3处寻找大型斑岩铜矿的有利远景区。

第二章 新疆北部斑岩铜矿区域成矿背景

2.1 新疆北部地质构造基本特征

2.1.1 地层建造

新疆北部盆地内以第四系覆盖为主，其余为岩浆类和各时代地层。大体上：晚古生代以前，基本为海相，拉张环境的建造较多；晚古生代起，大多数构造带相继转入汇聚、固结，陆相增多，建造类型为汇聚及固结期建造类型最复杂多样。中生代起，新疆中北部进入大陆板内阶段，全部为陆相板内沉积。

各时代地层建造基本特征：

1、太古宇

近年来的研究已证实新疆太古宙地体主要由三种成分组成：灰色片麻岩：为高角闪岩相-麻粒岩相变质的斜长花岗岩-英云闪长岩-花岗闪长岩组合，主要分布在东天山星星峡地块的尾亚、库鲁克塔格的辛格尔。绿岩：角闪岩相变质的基性火山岩建造，分布于库鲁克塔格、巴仑台等地。可与紫苏花岗岩对比的含钾花岗岩类：即库鲁克塔格的石英花岗岩。

2、元古宇

组成新疆各前寒武纪陆壳的主体，主要分布于库鲁克塔格、塞里木、那拉提、巴仑台-星星峡等构造带。按固结时代不同，有早元古代、蓟县纪末、青白口纪末固结。因此各时代岩性建造变化较大。

1) 下元古界

绿岩型：以变质成角闪片岩、斜长片麻岩等的基性火山岩为主，夹较多碎屑岩。

碎屑岩夹碳酸盐岩型：变质达低角闪岩相，可能夹酸性火山岩，分布于那拉提地块、塞里木地块等地。

2) 中上元古界

包括长城系、蓟县系、青白口系，均有不同环境建造。

长城系：包括双峰式火山岩建造类型，碎屑岩-碳酸盐岩建造类型，海陆交互碎屑岩型三种。

蓟县系：库鲁克塔格、星星峡等地为稳定-过渡型镁质碳酸盐岩建造。

青白口系：为稳定型变质很轻微的碳酸盐岩建造和细碎屑岩夹硅质岩建造。

3、震旦系

震旦纪时，部分地块开始分裂，形成拉张型过渡壳，堆积巨厚陆源碎屑建造（北阿尔泰），塔里木-哈萨克斯坦联合板块北缘为盖层型向拉张过渡的碎屑-冰碛岩建造。

4、寒武系

北阿尔泰继续为被动陆缘巨厚陆屑沉积，其它各地均为盖层型-过渡型含磷碎屑-碳酸盐岩-硅质岩建造。

5、奥陶系

在新疆奥陶系分布面积较小，主要在北阿尔泰、西准噶尔、东准噶尔等地。各地环境差异较大，主要建造类有：被动陆缘复理石建造（北阿尔泰下奥陶统，唐巴勒拉巴组）；汇聚阶段中酸性火山岩建造（北阿尔泰白哈巴组）等。

6、志留系

新疆志留系在南天山分布较多。

7、泥盆系

泥盆系是新疆分布较广的地层之一。构成新疆南阿尔泰、准格尔、南天山北部等构造带的主体。泥盆纪时，新疆一些构造带已转入汇聚（南天山）甚至固结（北阿尔泰），出现较多海陆交互-陆相沉积，同时新的拉张带又出现了（南阿尔泰、哈尔里克、北准噶尔等），建造类型多样化。

双峰式火山岩建造：南阿尔泰（下、中泥盆统）、北准噶尔、东西准噶尔（下泥盆统）。

洋壳蛇绿岩建造：西准噶尔达尔布特、科克森套、东准噶尔阿尔曼太、卡拉麦里等。

汇聚阶段复理石-中酸性火山建造：东西准噶尔，北准噶尔等地。

8、石炭系

石炭纪时，新疆塔里木以北主要造山带大都进入新陆壳固结期。同时在天山北侧有新的洋盆生成，因此在天山北侧分布大面积海相石炭纪，后期均转入汇聚-固结。

双峰式火山岩建造：哈尔里克（下石炭统）、觉罗塔格（下石炭统）等。

裂谷中酸性火山磨拉石建造：伊犁裂谷。

蛇绿岩建造：伊连哈比尔尕。

汇聚阶段复理石-碳酸盐岩-中酸性火山岩建造：哈尔里克-觉罗塔格、博格达。

固结期残余海盆相及海陆交互碎屑岩建造、碳酸盐岩建造：南阿尔泰、东西准噶尔，南天山等。

9、二叠系

二叠系在新疆分布不多,海相沉积主要在新疆南缘的喀喇昆仑-东昆仑带分布,其它所有构造带中都以陆相或海陆交互相为主。

10、中生界

三叠系分布于除阿尔泰、西天山、中天山等外的新疆大部分地区。侏罗系、白垩系分布更广一些。

11、新生界

主要分布在盆地及其边缘。

2.1.2 地质构造格架

显生宙以来,新疆北部经历了复杂的地质构造变动。地质构造十分复杂,在划分新疆北部构造单元时,各学派意见不尽一致,不同的学派观点有不同的划分法,并采用不同的术语,即使是同一学派,对新疆构造单元的划分也不尽相同。近十余年来,新疆及中亚大陆地质研究最重要的进展之一,是提出了在新元古代—古生代存在着区域性、大面积新增生的陆壳的观点^[67]。近年来,研究大陆地质的中外学者们已注意到主碰撞后阶段构造演化的长期性和重要性^[68-70]。

按古生代末的构造发展演化划分为西伯利亚、哈萨克斯坦—准噶尔、塔里木—华北三大板块。具体划分如下(图 2.1):

1、西伯利亚板块

研究区仅涉及其西南缘、阿尔泰微板块的一部分。这里出露的最老地层分布在邻区西蒙的图瓦等一带。构成古元古代结晶基底(以片麻岩,麻粒岩为主)。其上为片岩,石英岩和碳酸盐岩以含石墨大理岩、含铁石英岩为特征,似属中—晚元古界,具有古元古代结晶基底上的盖层性质。

新元古代末期—早寒武世、大陆边缘裂离,形成了新元古代—早寒武世的蒙古湖区洋盆(属古亚洲洋北支)。早寒武世后、大洋开始俯冲、消减,形成寒武纪岛弧型建造。萨拉依尔运动使地壳强烈挤压,晚寒武世—早奥陶世的下磨拉石建造及酸性钾、钠型后成火山岩及英闪岩、花岗岩的侵入,说明古亚洲洋北支已开始关闭。使曾经分离的西蒙微板块与阿尔泰微板块拼合,成为统一的西伯利亚板块的组成部分。

阿尔泰微板块,包括我国阿尔泰山北部、蒙古阿尔泰山及俄罗斯山区阿尔泰山。在新疆境内,仅出露了诺尔特晚古生代上叠盆地(I_1^1)、阿尔泰古生代复合深成岩浆弧(I_1^2)、阿尔泰南缘晚古生代裂陷槽(I_1^3)及卡尔巴—哈巴河晚古生代深成岩浆弧(I_1^4)。

2、斋桑—额尔齐斯—布尔根(D—C)纪板块缝合带(ZQT)

北界为西卡尔巴—克兹加尔—锡伯渡—富蕴—玛因鄂博—图尔根—大博格多断裂，北倾北盘南冲，明显韧性剪切。南界复杂，由然吉托别—斋桑泊南一线，向东为科克森他乌—沙尔布拉克—阿克图拜，延入蒙古为布尔根—外阿尔泰大断裂。两断裂之间组成物质杂乱，走向、横向几乎不可对比，为一高度应变重力梯度带。主体为早石炭世混杂堆积，晚石炭世磨拉石建造。既有代表洋壳残片被肢解的蛇绿岩、幔源基性、超基性岩、也有古陆壳变质的硅铝质片麻岩、结晶片岩、构成十分复杂，叠瓦逆掩断层发育，表现为一种构造混杂岩带的特征。该缝合带在我国区内多为第四纪覆盖，延至蒙古为北蒙古加里东大断块与南蒙古华力西大断块之分界线。其中有 1120—650Ma 的花岗片麻岩和 2200Ma 的辉石片麻岩块，实属一构造混杂岩带。该带为斋桑—额尔齐斯洋盆的消亡带并使西伯利亚板块与哈萨克斯坦—准噶尔板块碰撞缝合。从晚石炭世的大陆磨拉石建造看，说明该洋盆闭合于泥盆—早石炭世中晚期。石炭—二叠纪的花岗岩及富碱性花岗岩—碱性岩的侵入说明为碰撞后期及非碰撞期产物。

3、哈萨克斯坦—准噶尔板块

位于研究区中部，北以斋桑—额尔齐斯—布尔根缝合带，南以那拉提—红柳河缝合带为界，包括准噶尔—巴尔喀什微板块及穆云库姆—克齐尔库姆—伊犁微板块。两微板块的分界在新疆境内为博罗科努南缘大断裂。穆云库姆—克齐尔库姆—伊犁微板块属哈萨克斯坦—北天山古陆的一部分。这里集中分布着具有前寒武纪基底的较多古老地块。这些古老地块在早古生代末连为一体，成为一个完整的哈萨克斯坦—北天山地块（此处的北天山只包括我国的伊犁地区）。后来的研究证明，哈萨克斯坦—北天山（指哈萨克斯坦的北天山）—伊犁古陆在距今约 10 亿年的伊塞东（格林维尔）造山事件中，已形成统一的古陆（罗丁尼亚古陆的一部份），并经历了加里东阶段的伸展和一定程度的解体后，于加里东晚期再次汇聚，形成早古生代统一大陆。在新疆只有伊犁裂谷属此微板块内。

准噶尔—巴尔喀什微板块，地理上包括东哈萨克斯坦和新疆准噶尔盆地及其周边地区。与上述微板块不同之处，这里主要由古生代褶皱带和中，新生代的盆地相间排列组成，整体上显示出明显的镶嵌构造特征。前寒武纪岩系，只成零星碎块分布于古生代褶皱带中。

准噶尔微板块（II₁）

扎尔玛—萨吾尔山晚古生代岛弧带（II₁¹）

塔尔巴哈台—阿尔曼太早古生代岛弧（II₁²）

谢米斯台—库兰卡孜晚古生代陆缘火山岩带（II₁³）

唐巴勒—卡拉麦里晚古生代残余洋盆（II₁⁴）

- 双井子晚古生代陆缘火山盆地 (Π^5)
- 准噶尔中央地块 (Π^6)
- 博格达晚古生代裂陷槽 (Π^7)
- 哈尔里克古生代复合岛弧带 (Π^8)
- 吐哈微地块 (Π^9)
- 觉罗塔格晚古生代裂陷槽 (Π^{10})
- 康古尔塔格晚古生代弧沟带 (Π^{11})
- 穆云库姆—克齐尔库姆—伊犁微板块 (Π_2)
- 依连哈比尔尕晚古生代残余洋盆 (Π_2^1)
- 阿拉套晚古生代陆缘盆地 (Π_2^2)
- 赛里木微地块 (Π_2^3)
- 博罗科努早古生代岛弧 (Π_2^4)
- 阿吾拉勒晚古生代裂谷 (Π_2^5)
- 伊犁中央地块 (Π_2^6)

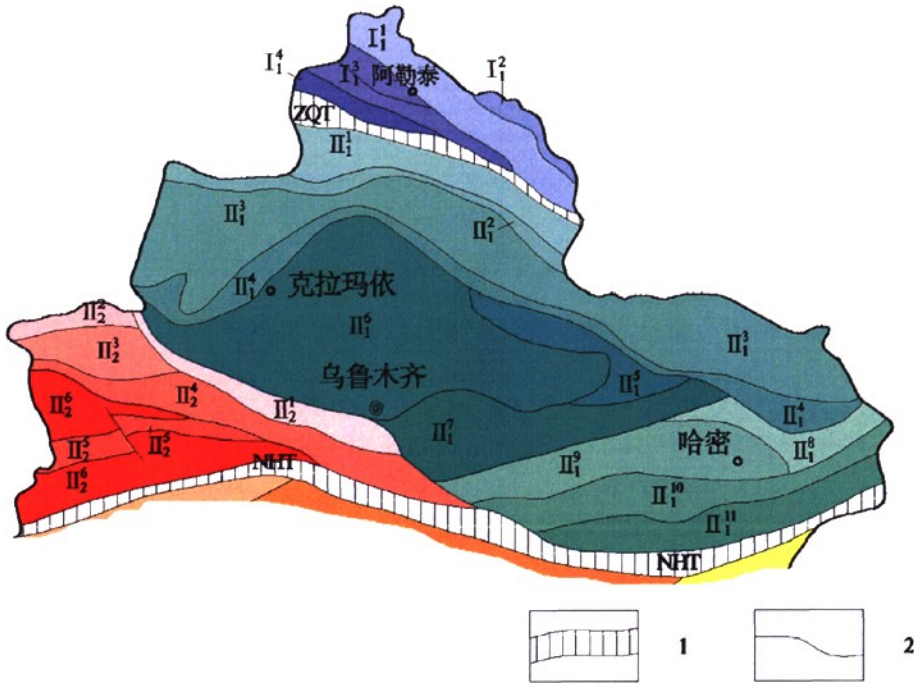


图 2.1 新疆北部大地构造图^[71]

1-缝合带 2-构造单元界线

4、那拉提—红柳河板块缝合带 (NHT)

该缝合带为塔里木与哈萨克斯坦—准噶尔板块之间的巨型板块缝合带，表现为略向北突出的弧型构造带，横贯全区。北界为伊犁盆地南缘大断裂（阿登布拉克—拉尔敦—乌拉斯台断裂）、沙泉子—阿其克库都克大断裂；南界为喀拉苏—那拉提大断裂—乌瓦门—卡瓦布拉克—红柳河大断裂。向西为塔拉斯—费尔干纳大型平移断裂所切。与“中天山“或”中天山变质带”范围大体相当，宽可达数十千米。

带内岩石、地层杂乱、线性构造发育、岩石变质程度深、变型期次多、岩浆岩发育、

韧性剪切、脆性断裂随处可见。是一个规模宏大地层杂乱而复杂的增生混杂岩带。带内主要由元古界变质岩、部分下古生界及志留系等所组成,石炭—二叠系已属缝合带形成之后的产物。深成侵入岩发育,其时代自元古代到二叠纪,甚至还可能有印支—燕山期的岩体,多以花岗岩类岩体为主,成因归属复杂,即有陆壳重熔型也有壳幔混熔型,甚至幔源型岩体。

混杂岩带边部,断续分布有蛇绿岩、蓝片岩,前者多被肢解,部分成为糜棱岩基质。在西邻区的吉尔吉斯山区,被确定为奥陶纪和泥盆纪两期,新疆多定为志留—泥盆纪。新疆地矿局三大队曾在蛇绿岩块中获得 358Ma 的同位素年龄数据。对长阿吾子蓝片岩的时代一直有争议^[71]。而本带大量出现的 350—415Ma 数据代表哈萨克斯坦—准噶尔板块与塔里木板块碰撞缝合的反映。作为该缝合带的北界,一直被当作“中天山”与“北天山”的主要分界线,其北侧为北天山早古生代岛弧带,而南侧是推覆构造及其发育的古老基底,广泛出露的混杂增生代。是塔里木微板块与哈萨克斯坦—准噶尔板块于 SD—C 纪时碰撞缝合的结果。

2.1.3 地质构造演化过程

新疆斑岩型铜矿主要形成于天山、阿尔泰等中亚造山带中,这些造山带具有多块体镶嵌、多缝合带连接的大地构造格局,由多条弧-陆、弧-弧俯冲、碰撞带拼贴形成。

在西伯利亚和塔里木太古-古元古代结晶基底之间发育了中亚巨旋回活动区。这个巨旋回活动区总体表现出由西伯利亚古陆核从北而南和由塔里木古陆核从南而北,发育由老到新多旋回的构造作用。主要有新元古代-早古生代的萨拉依尔运动、早古生代的加里东运动、中-晚古生代的海西早中期运动和晚古生代的海西晚期运动 4 个构造旋回。在西伯利亚和塔里木太古-古元古代古陆核之间还存在许多太古-早元古代陆块,如哈萨克斯坦的木尤恩、准噶尔地块、蒙古戈壁阿尔泰等。古元古代末,西伯利亚克拉通与华北-塔里木克拉通可能是统一的泛大陆,中亚构造巨旋回活动区就是在太古-古元古代结晶基底上发展起来的。

在新元古代-早寒武纪,太古-古元古代基底发生裂解,沿萨彦-杭爱山西南坡-雅布洛诺夫发育一条新元古代-早古生代萨彦-蒙古洋,在塔里木板块的北测出现新元古代-早古生代中天山洋,两洋谷之间为准噶尔板块,向西为哈萨克斯坦板块;在新元古代-早古生代洋谷中发育蛇绿岩建造,在洋谷两测发育震旦-寒武纪陆源碎屑浅滨海相沉积。在早寒武世末-中寒武世的萨拉依尔运动中,准噶尔板块向北运动,萨彦-蒙古洋闭合;而中天山洋呈继续拉张状态,该洋谷向西延入哈萨克斯坦的纳曼-热拉依尔洋谷,向东

与北祁连洋谷相连。

中晚奥陶世-志留纪初期, 纳曼-热拉依尔-中天山-北祁连洋闭合; 同时, 在准噶尔板块与哈萨克斯坦板块、西伯利亚板块之间发生裂解、拉张, 沿西准噶尔-扎河坝-北塔山-南蒙戈壁出现由基性熔岩、超基性岩、碧玉岩优地槽沉积表现出的洋盆, 在西伯利亚板块的西南侧发育中奥陶世-晚奥陶世稳定浅海相碎屑岩、碳酸盐岩和安山岩。

古生代本区仅为大陆内部不断裂解、闭合过程中出现的不同时代的线性洋盆或海槽, 没有出现广袤的大洋。晚志留世-早泥盆世, 西准噶尔-扎河坝-北塔山-南蒙戈壁洋盆闭合, 随之在西伯利亚板块南缘的准噶尔地块周缘出现了数条深海槽, 如东准噶尔地区的额尔齐斯、扎河坝-阿尔曼太、卡拉麦里深海槽和西准噶尔地区的巴文雷克-达拉布特-萨尔托海及沙尔布尔提山早-中泥盆世深海槽。深海槽中沉积厚度达万米、发育枕状玄武岩、细碧岩、碧玉岩、硅质岩, 在卡拉麦里和扎河坝-阿尔曼太还发育橄榄岩、辉石岩和辉长岩, 在深海槽两侧则沉积了厚度几千米的浅海相、海陆交互相沉积, 这些深海槽向西与斋桑洋盆相连。晚泥盆世期间, 西伯利亚板块与塔里木-准噶尔板块相对运动, 上述海槽在挤压和走滑大陆动力学环境中发生褶皱和隆起; 而在额尔齐斯带的南侧、扎河坝-阿尔曼泰带与克拉麦里带之间及克拉麦里带南侧出现了三个沉积凹陷带, 并从南向北表现为由海陆交互相变为陆相沉积。晚泥盆纪世末-早石炭世初, 本地区地壳再次强烈运动, 沿额尔齐斯和克拉麦里带再度出现两条凹陷带, 分别沉积了 4-5 千米的中基性火山岩和凝灰岩, 其他部分均为陆相沉积; 早石炭世全区隆起, 该阶段地壳运动代表了西伯利亚板块与塔里木-准噶尔板块之间的碰撞, 发生缩短、走滑、隆起等地壳运动。

在早石炭世晚期额尔齐斯和卡拉麦里海槽闭合的同时, 在北天山发生引张形成石炭纪亚洲洋, 在准噶尔地块与西伯利亚地块之间出现线性裂陷槽, 即喀拉额尔齐斯带, 其两侧均隆起成陆。晚石炭世, 塔里木板块与西伯利亚板块最终拼合, 北天山亚洲洋和喀拉额尔齐斯裂陷槽闭合, 褶皱隆起。从二叠纪开始塔里木与西伯利亚形成统一大陆, 印支期、燕山期和喜马拉雅期的构造运动对这个区域均有影响, 但整体构造格局无明显变化。

2.2 区域地球物理特征

2.2.1 区域磁场特征

根据新疆北部航空磁力异常 (ΔT) 等值线平面图 (图 2.2) 显示, 新疆北部区域磁场比较复杂, 有大片正磁场、负磁场以及磁场变化的梯级带, 并有正负相间、紧密排列

的条带状磁场, 磁场强度变化较大, 有强度高的陡变磁场, 也有强度较弱的平缓磁场。正磁异常强度高者达 $n \times 10^3$ 纳特, 一般为 $(n \times 10) \sim (n \times 10^2)$ 纳特。负磁异常强度一般为 $(-n) \times 10^2$ 纳特, 最低可达 $(-n) \times 10^3$ 纳特。

新疆北部区域磁力异常等值线平面形态大体呈不规则环状, 西部环状清晰, 东部则不规则。环状中部以准噶尔盆地与依连哈比尕山相连为正磁异常区, 构成明显的环状, 分布面积大、强度较高。外部为负磁异常区所包围, 分布区域西面为克拉玛依至乌苏以西的玛依拉山一带, 西南面为科古尔琴至婆罗科努山, 东面为巴里坤, 北面为乌伦古河南至库普地区。负磁异常区外则是磁异常强度较高的条带状正磁异常所围绕, 分布区域北面为阿尔泰地区, 西面为赛米斯台山至巴尔鲁克山, 西南面为伊犁地区, 南部为巴伦台至哈密的东天山一带。

这些磁异常的基本特征, 客观地反映了新疆北部地壳中磁性块体结构的基本轮廓, 也就是现已固结地壳中具有磁性块体的分布状况, 包括磁性块体的空间形态及物质成分、磁性变化等特征。

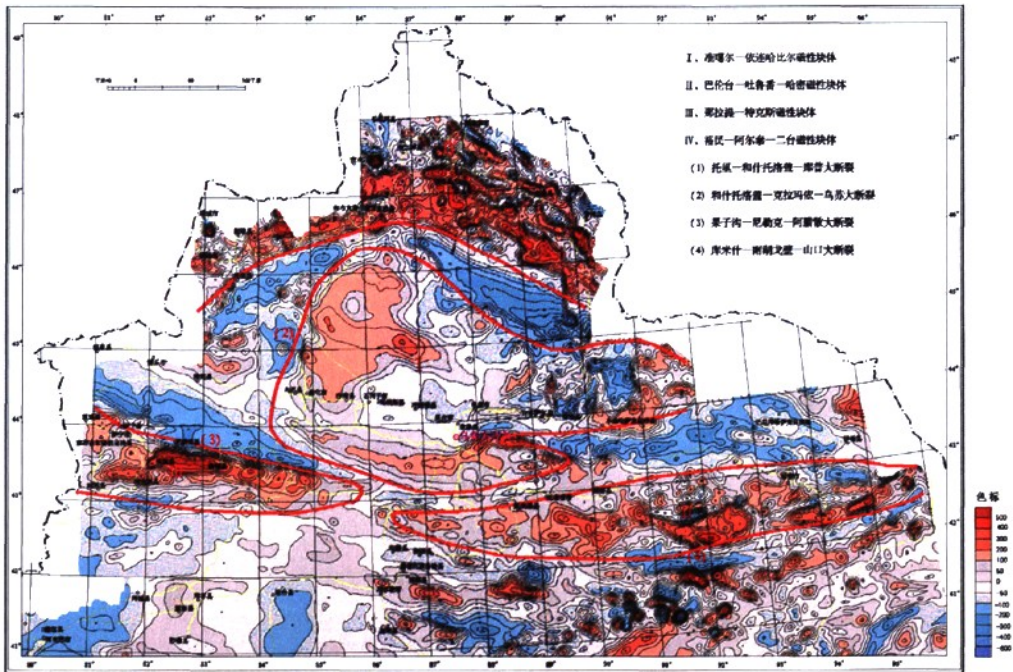


图 2.2 新疆北部推断磁性块体分布图^[71]

2.2.2 区域布格重力场特征

新疆北部布格重力异常全部呈现为负异常(图 2.3), 其总的轮廓为北部和东部显示为重力高, 中部和西部为重力低。中部以西天山哈尔克山相对重力低为中心, 东部、北部及南部为重力高围绕, 形成西天山哈尔克重力低镶嵌在准噶尔和东天山重力高之

中,像是一块不规则的夹心蛋糕。新疆北部最高布格重力异常分布于准噶尔盆地西北缘,异常强度为 $-80 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。最低的布格重力异常出现在哈尔克山,异常强度为一 $310 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。

根据新疆北部布格重力异常强度和变化特征及其分布位置将新疆北部布格重力异常划分两种类型。一类是具有较大分布面积(几万~十几万平方千米)。异常强度变化较平缓的布格重力异常区。另一类是等值线密集,成带状分布,异常强度变化较大的梯级带。

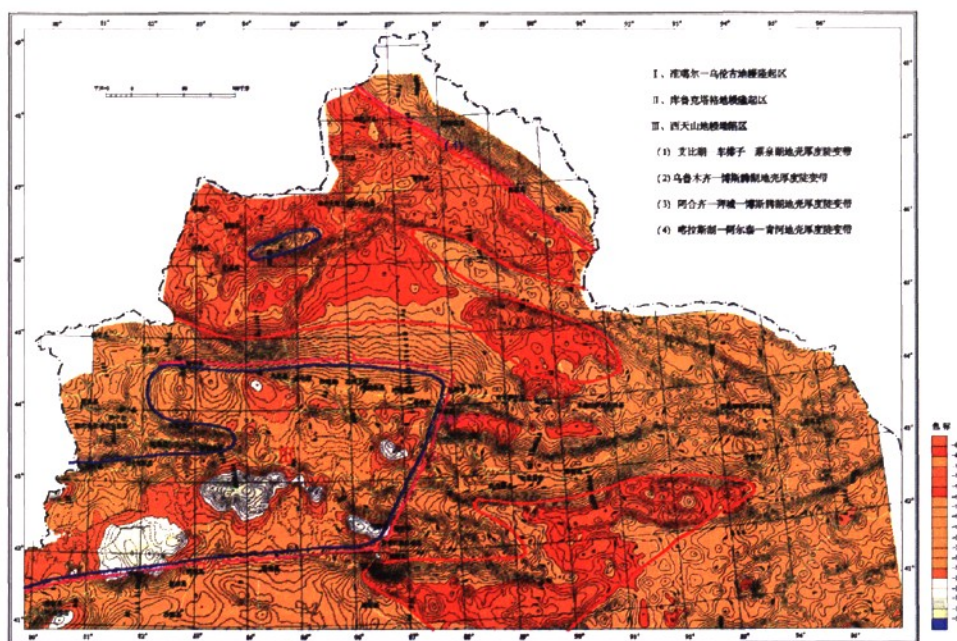


图 2.3 新疆北部地壳结构分布示意图^[71]

2.2.3 区域地球物理与斑岩铜矿关系

1、布格重力异常与斑岩铜矿分布关系

将新疆北部布格重力异常与主要斑岩型铜矿分布进行对比,初步归纳有以下几种情况:

1) 斑岩型铜矿分布在布格重力高异常区

上屋、延东、三叉口、三叉口东、鸭子泉、八大石等斑岩铜矿均分布在库鲁克塔格—南湖戈壁布格重力高异常区,而且主要位于重力高异常的边缘。

哈腊苏、卡拉先格尔、索尔库都克(?)、臭水泉等斑岩铜矿分布在准噶尔的北部吉木乃—二台布格重力高异常区,且主要位于重力高异常的边缘。

2) 斑岩型铜矿分布在布格重力低异常区

群吉、松树沟等斑岩型铜矿分布在西天山布格重力低异常区。

3) 主要斑岩型铜矿分布在布格重力低异常与布格重力高异常之间的梯级带

喇嘛苏、达巴特等斑岩型铜矿分布在西天山布格重力低异常与准噶尔克拉玛依布格重力高异常之间的梯级带附近。

2、磁异常与斑岩铜矿分布关系

根据新疆北部主要斑岩型铜矿分布与新疆北部主要磁场进行对比分析，初步归纳具有以下几种情况。

1) 斑岩型铜矿分布在正磁异常与负磁异常之间的磁力梯级带

土屋、延东、赤湖、三叉口、三叉口东、鸭子泉东等斑岩铜矿分布于巴伦台—吐鲁番—哈密正磁异常区的南缘梯级带。

北群吉、查岗诺尔等斑岩铜矿分布于那拉提—特克斯正磁异常区的北缘梯级带。

豹子沟铜矿点、蒙古沙拉铜铅矿点、博红托斯铜矿矿点等分布于依连哈比尔尕正磁异常的两侧梯级带。

2) 斑岩型铜矿分布在正磁异常区

哈腊苏、卡拉先格尔、索尔库都克(?) 斑岩铜矿床和臭水沟南、塔黑尔巴斯套(?) 等斑岩铜矿点均分布在阿尔泰—二台正磁异常区内。

3) 斑岩型铜矿分布在负磁异常区

喇嘛苏、达巴特等斑岩铜矿分布在科古尔琴—博罗科努负磁异常区中。八大石、小堡、依格尔等斑岩铜矿点分布在负磁异常区内。

2.3 区域地球化学特征

2.3.1 丰度变化特征

经对新疆北部(北纬 41°20'以北) 65246 个区域化探水系沉积物样品的统计结果, 求出 11 个元素的丰度值, 与全球地球化学丰度、中国水系沉积物丰度比较(表 2.1), 可见:

新疆北部水系沉积物中主要成矿元素的丰度为: $\text{Au} 1.02 \times 10^{-9}$; $\text{Ag} 65.1 \times 10^{-9}$; $\text{Cu} 24.6 \times 10^{-6}$; $\text{Pb} 14.7 \times 10^{-6}$; $\text{Zn} 66.1 \times 10^{-6}$; $\text{Cr} 43.9 \times 10^{-6}$; $\text{W} 1.22 \times 10^{-6}$; $\text{Sn} 1.92 \times 10^{-6}$ 。除 Pb、W、Sn 高于大陆地壳丰度外, 其它 8 个主要成矿元素低于地壳丰度; 除 Cu、Mo 元素高于全国水系沉积物平均含量(中位数)外, 其它 9 个元素低于全国平均含量。

表 2.1 新疆北部地区部分元素丰度表

元素	Cu	Pb	Zn	Au	Ag	W	Sn	Mo	Cr	Ni	Co
----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----

全区	24.6	14.7	66.1	1.02	65.1	1.22	1.92	1.97	43.9	11.2	10.9
泰勒比值	0.39	1.25	0.7	0.41	0.81	1.11	1.13	0.79	0.56	0.23	0.44
全国比值	1.12	0.6	0.94	0.77	0.84	0.66	0.63	2.34	0.74	0.45	0.90

2.3.2 元素的空间分布规律

稀有、稀土及放射性元素 Li、Nb、La、Y、Be、Zr、U、Th 的高背景及异常主要分布于阿尔泰花岗岩分布区及西天山一带博罗科努断裂带和那拉提断裂带的花岗岩分布区。

铁族元素 Fe、Co、Cr、Ni、V、Mn、Ti 的高背景及异常主要沿深大断裂展布，并受中基性火山岩分布区影响。明显的异常带与巴尔鲁克断裂、达拉布特断裂、喀拉麦里断裂、恰乌卡尔—托让格库都克断裂、额尔齐斯断裂等分布有关。

Au、Ag、As、Sb、Hg 的高背景大面积分布于西准噶尔、西天山及北阿尔泰一带，东天山也有呈团块状异常分布。

亲铜元素 Cu、Pb、Zn、Cd 中 Cu 受基性—超基性岩控制，其异常和高背景区大面积分布于东、西准噶尔一带和博格达一带，在阿尔泰、东、西天山呈断续的带状展布；Pb、Zn、Cd 的高背景大面积分布于阿尔泰、西天山、西准噶尔地区。

钨钼族元素 W、Sn、Mo、Bi 分布受酸性岩的影响，在西天山、阿尔泰有大面积的高背景分布。

2.4 小结

本章总结分析了新疆北部主要斑岩铜矿带的成矿地质背景。地层建造类型表现为：晚古生代前的海相沉积；晚古生代起，陆相增多，建造类型为汇聚及固结期建造类型最复杂多样。按古生代末的构造发展演化划分为西伯利亚、哈萨克斯坦—准噶尔、塔里木—华北三大板块。分析了区域地球物理、区域地球化学对斑岩铜矿的控制作用。

第三章 新疆北部主要斑岩铜矿带成矿条件

3.1 新疆北部斑岩铜矿成矿区带划分

新疆北部斑岩铜矿带是古亚洲斑岩成矿域中的一部分,位于中亚造山系中段南缘,斋桑—额尔齐斯缝合带及乌拉尔—南天山(那拉提—红柳河)缝合带之间的哈萨克斯坦—准噶尔板块内,属天山准噶尔造山带的一部分,根据其总体构造格局及成矿特征,划分为塔尔巴哈台—北准噶尔、巴尔喀什—准噶尔—吐哈以及伊犁—中天山三大构造成矿带,含13个有色金属成矿带,其中25个斑岩铜矿带(含5个有利成矿地段)分别位于这13个成矿带中^[71](图3.1)。

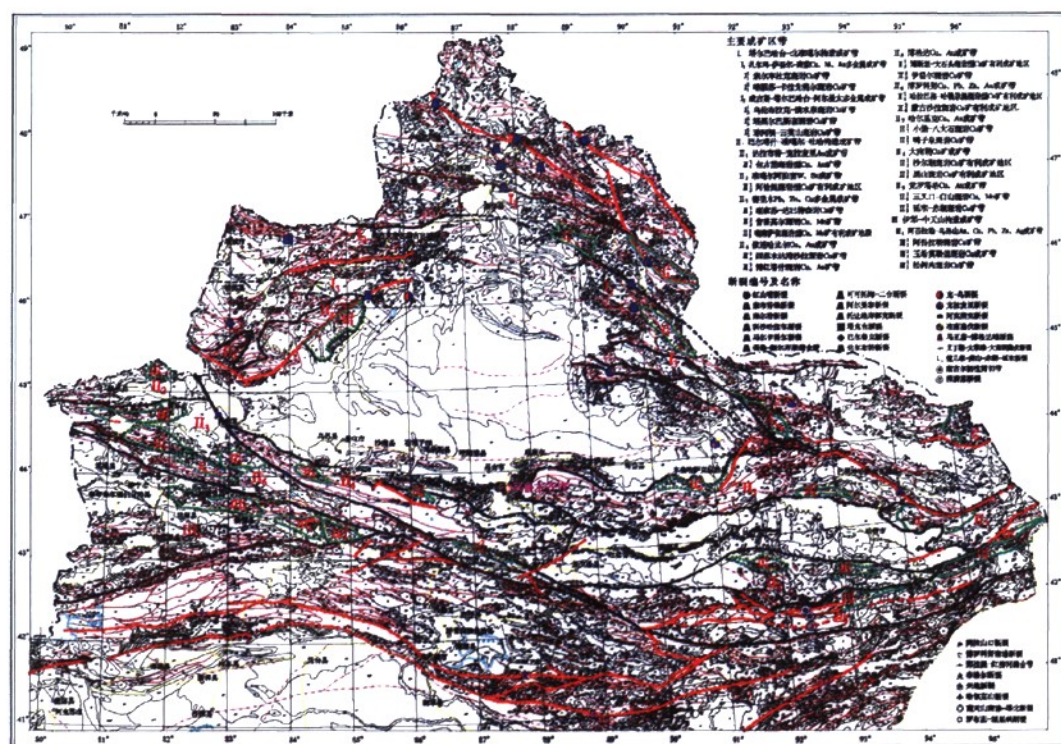


图 3.1 新疆北部斑岩铜矿带划分图^[71]

本文重点分析北准噶尔哈腊苏—卡拉先格尔斑岩铜矿带、东天山土屋—赤湖斑岩铜矿带、西天山松树沟—玉希莫勒盖斑岩铜矿带3个斑岩铜矿带成矿条件。

3.2 北准噶尔哈腊苏—卡拉先格尔斑岩铜矿带

3.2.1 成矿带地质背景

一、区域地层

区域地层分属两个地层分区,以玛因鄂博大断裂为界,以北属于阿尔泰地层分区,以南属准噶尔地层分区二台小区。主要时代地层特征如下:

下泥盆统康布铁堡组 (D_1k): 分布于玛因鄂博断裂以北, 上部为一套中酸性火山碎屑岩、火山碎屑沉积岩, 岩性组合为变凝灰岩、变岩屑晶屑凝灰岩及变凝灰质砂岩。受玛因鄂博断裂影响, 岩石糜棱岩化变形特征显著。下部以石英片岩为主, 夹有条带状石英岩及凝灰质变砂岩; 受片麻状花岗岩影响, 变质程度较深, 岩性组合为黑(二)云斜长片麻岩、含堇青(电气石)黑云斜长片麻岩夹黑云变粒岩等。是区内重要的金及多金属含矿层位。

中泥盆统北塔山组 (D_2b): 为一套以基性—中基性火山岩、火山碎屑岩及火山碎屑沉积岩为主, 间夹少量碳酸盐岩建造, 岩性组合为玄武岩、橄榄玄武岩、玄武安山质凝灰岩、角砾凝灰岩、凝灰质砂岩、灰岩等。该套地层是北准地区重要的多金属含矿层位, 矿点广布, 索尔库都克铜钼矿、乔夏喀拉含铜磁铁矿、托斯巴斯套含铜磁铁矿等均分布于该组地层中。

下石炭统姜巴斯套组 (C_1j): 是一套以酸性的火山碎屑沉积岩为主, 夹正常沉积岩和少量火山碎屑岩建造, 岩性组合为千枚岩、含炭泥质粉砂岩、凝灰质粉砂岩以及中酸性凝灰岩等, 局部夹有硅质泥岩, 在老山口一带靠近北塔山组见有少量煤线出露。

第四系冲洪积物: 主要分布于山前一带、河床及两岸由砂土、碎石、砾及粘土等组成。

二、区域构造

阿尔泰造山带位于西伯利亚板块与哈萨克斯坦—准噶尔板块斜向碰撞对接的构造部位。区域地壳演化经历了前震旦纪古陆形成阶段、震旦纪—古生代洋盆开合演化阶段、中生代亚洲大陆边缘以及新生代陆内造山演化阶段。其中, 震旦纪—古生代经历了多次拉张裂陷和封闭造山作用, 发育有大量古生代火山岩、花岗岩类侵入岩及少量基性—超基性侵入岩, 具有良好的成矿地质条件, 是我国重要的铜多金属成矿带。多位学者从不同角度出发, 对阿尔泰区域构造演化分别提出了不尽相同观点^[72-79]。参考前人意见, 以构造—建造为基础, 阿尔泰区域构造划分为(图 3.2):

1、诺尔特构造带 该带西南以红山嘴—库热克特断裂与哈龙—青河构造带分开, 主体在东北邻区蒙古乌列盖, 近南北向展布。该带发育在元古宙和加里东陆壳基底之上, 总体呈一复背斜, 核部由哈巴河群类复理石建造及加里东期二长花岗岩组成, 自核部向两翼依次为泥盆纪和早—中石炭世浅海—滨海相中酸性火山岩及陆源碎屑岩建造。海西中期中酸性侵入岩呈岩基和岩株状, 岩性为二长花岗岩、花岗斑岩、花岗闪长斑岩、石英斑岩。断裂构造发育, 以北西向逆冲断裂为主, 如红山嘴—库热克特断裂, 走向 300–320°,

向北东陡倾, 倾角 $80-85^{\circ}$ 。沿次级逆冲断裂热液蚀变发育, 形成铜金多金属矿化。

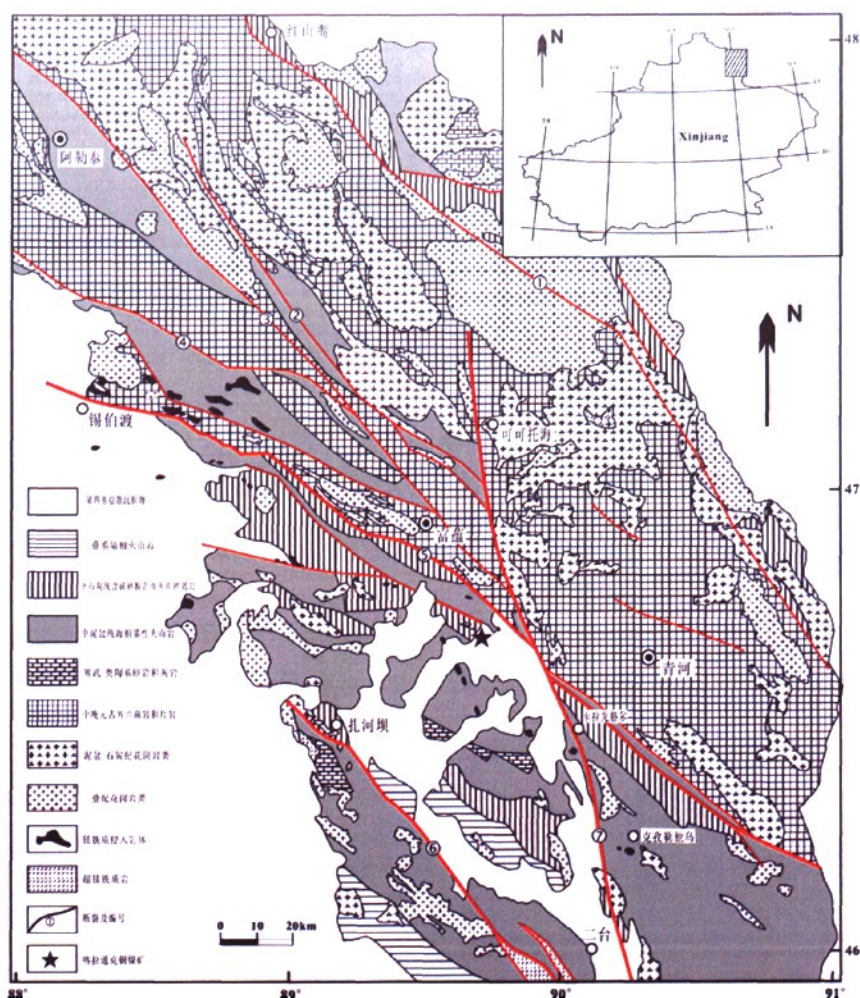


图 3.2 阿尔泰区域地质构造简图^[89]

2、冲乎尔-青河构造带 北界为红山嘴-库热克特断裂、南界为特斯巴汗断裂。主要由元古宙变质杂岩组成, 其上发育晚奥陶、晚志留及早-中泥盆世火山-沉积盖层。中泥盆世之后长期处于隆起, 缺失沉积。元古宙变质杂岩多, 地层的复向斜。带内 NW 向断裂构造发育, 造成元古宙基底呈断块隆起、早-中泥盆世上叠火山-沉积盆地呈雁行式斜列。

3、额尔齐斯亚构造带 该带北界为特斯巴汗断裂, 南界为额尔齐斯断裂。带宽数公里至数十公里, 其轴部为长期隆起的剥蚀区, 元古宙结晶基底广泛出露。

4、二台构造带 其北界为额尔齐斯-玛因鄂博断裂, 南界为乌伦古河-阿尔曼特断裂。沿南界断裂出露有震旦纪-中奥陶世蛇绿混杂岩。晚奥陶世为滨-浅海相火山磨拉石

建造；早泥盆世为火山类复理石建造；中泥盆世早期为火山硅质建造；晚期发育了火山类复理石建造；晚泥盆世发育了滨海相火山磨拉石建造；早石炭世中期为火山类复理石建造；中-晚期以后至二叠纪，堆积了磨拉石和陆相火山磨拉石建造。侵入岩主要为中石炭世-二叠纪的闪长岩-辉长岩-辉绿岩建造及正长岩-碱性(碱长)花岗岩建造，以富碱侵入体为特征。构造主要由索尔库都克复背斜及几个复向斜组成，北西向逆冲断裂发育。

三、区域岩浆岩

区域上岩浆活动强烈，早古生代不仅出现明显的奥陶纪中-酸性火山喷发，而且发育奥陶-志留纪活动陆缘型侵入岩建造，主要分布在友谊峰到青河一带，主要岩性为英云闪长岩、斜长花岗岩、黑云母二长花岗岩等；在青河、哈龙深变质岩分布区的大青格里河英云闪长岩岩基出露面积达 1000km²，全岩 Rb-Sr 等时线年龄为 408Ma，锆石 U-Pb 等时线年龄 401.8Ma^[80]，岩石化学以幔源物质为主要特点，推测为活动陆源背景下俯冲阶段的产物，属于 I 型花岗岩，与早古生代开始的准噶尔洋盆向北向阿尔泰微陆块俯冲有关；这个时期的变质作用以板岩-千枚岩相低温动力变质为特点。晚古生代阿尔泰区域火山活动强烈，主要集中于泥盆纪和石炭纪，形成诺尔特、阿尔泰南缘和北准噶尔三个各具特色的火山岩带；阿尔泰南缘以泥盆纪为主发育多个火山盆地，在哈腊苏铜矿带及其外围区域早-中泥盆世以基性火山喷发为主，间有中酸性火山喷发，晚泥盆-早石炭世主要为玄武岩-安山岩火山岩组合，熔岩较多，火山碎屑岩为安山质凝灰岩、安山质角砾凝灰岩、安山岩不均匀互层，中石炭世-二叠纪火山岩全为陆相，多中性。晚古生代岩浆侵入在泥盆纪不太发育，但在哈腊苏一带有铜矿化中酸性斑岩；石炭纪在冲乎尔-青河一带侵入岩体包括乌齐里克他乌、塔木别勒协尔、塔尔浪、铁热克提等大岩基状花岗岩，岩性组合为英云闪长岩-花岗闪长岩-二长花岗岩，在额尔齐斯构造带还分布一条基性杂岩带；二叠纪岩浆侵入体分布广泛，以富碱花岗岩为特征，在冲乎尔-青河一带，海西晚期侵入岩主要为似斑状黑云母花岗岩-巨斑状二云母花岗岩-中粒黑云母花岗岩-二云母花岗岩组合。中-新生代岩浆侵入体规模小，但并不少见，火山活动微弱。

3.2.2 典型矿床-哈腊苏斑岩铜矿

一、矿区地质

哈腊苏斑岩铜矿区处在玛因鄂博断裂与二台断裂交汇构成的向北西收敛向南东散开斜三角地带的西部，夹持于二台与老山口两条 NNW 向断裂之间，南西侧接准噶尔盆地，北东侧紧靠额尔齐斯构造带。

矿区由老到新出露中泥盆统北塔山组 (D_2b) 和下石炭统姜巴斯套组 (C_{1j}) 及少量

的第四系(图 3.3)。石炭系下统姜巴斯套组主要分布于矿区东西两侧,与下伏的北塔山组断层接触。主要岩性为一套磨圆较好的砾岩、砂岩、硅质含量较高的碎屑岩和安山岩等,局部见灰黑色碳质岩层。北塔山组是矿区铜(钼金)矿化斑岩的主要围岩,按岩石组合特征把泥盆系中统北塔山组分为三个岩性段,其中第一岩性段为主要赋矿层位。

下岩性段(D_2b^1):该岩性段主要分布在奥尔塔哈腊苏沟的出口处的西南山坡下及桑绕一带,主要岩性由橄榄玄武岩、苦橄岩、富辉橄玄岩、辉斑玄武岩、玄武岩及玄武质凝灰岩等组成。为主要的赋矿层位

中岩性段(D_2b^2):主要分布在玉勒肯哈腊苏,在希勒克特哈腊苏、老山口仅见零星的分布。主要岩性为沉火山碎屑岩和安山质、流纹质凝灰岩,夹薄层玄武岩,成层性较好,以硅质岩为主的砾石均呈棱角状。

上岩性段(D_2b^3):主要分布在矿区外围北东部,主要由沉凝灰岩、硅质岩、粉砂岩、砂岩等组成。

矿区内断裂构造很发育,NW 向被 NNW 向断裂切过的特点明显,NW 向构造主体形成于海西晚/末期,NNW 向构造明显是后来叠加的另一次地质过程。由于紧靠额尔齐斯大型构造带,矿区韧性剪切变形显著。按走向断裂大致分为三组:北北西向、北西向和近南北向断裂,其中北北西向与矿化最为密切。

北北西向($330^\circ\sim 340^\circ$)断裂:与地层走向基本一致,为矿区最发育的断裂。断面多倾向北东,倾角一般 $50^\circ\sim 80^\circ$ 。断面一般比较平直,延长较长。常有破碎带,破碎物多呈泥状,断裂主要为左行扭动的压扭性断裂,常有复活痕迹,但两盘相对升降只数十厘米。矿区矿体及矿化带分布方向与这组断裂方向一致,可见这组断裂对铜矿化有控制意义。

矿区内的侵入岩主要有花岗闪长斑岩、石英闪长斑岩、花岗斑岩、二长花岗岩、钾长花岗岩、正长斑岩、辉长岩脉等。这些岩体的规模比较小,以小岩株和脉状出露。岩株和岩脉大多数呈北西走向,与区域构造线一致,受断裂构造控制。其中规模比较大的为玉勒肯哈腊苏石英闪长斑岩和卓勒萨依二长花岗岩,出露面积 1km^2 左右(图 3.3)。花岗闪长斑岩、石英闪长斑岩有明显的矿化。

哈腊苏铜矿化带北西向断续延伸 7 千米以上,当前比较明显的矿化-蚀变从北西到南东依次集中在玉勒肯哈腊苏、希勒克特哈腊苏、奥尔塔哈腊苏和老山口等 4 个地段(图 3.3)。

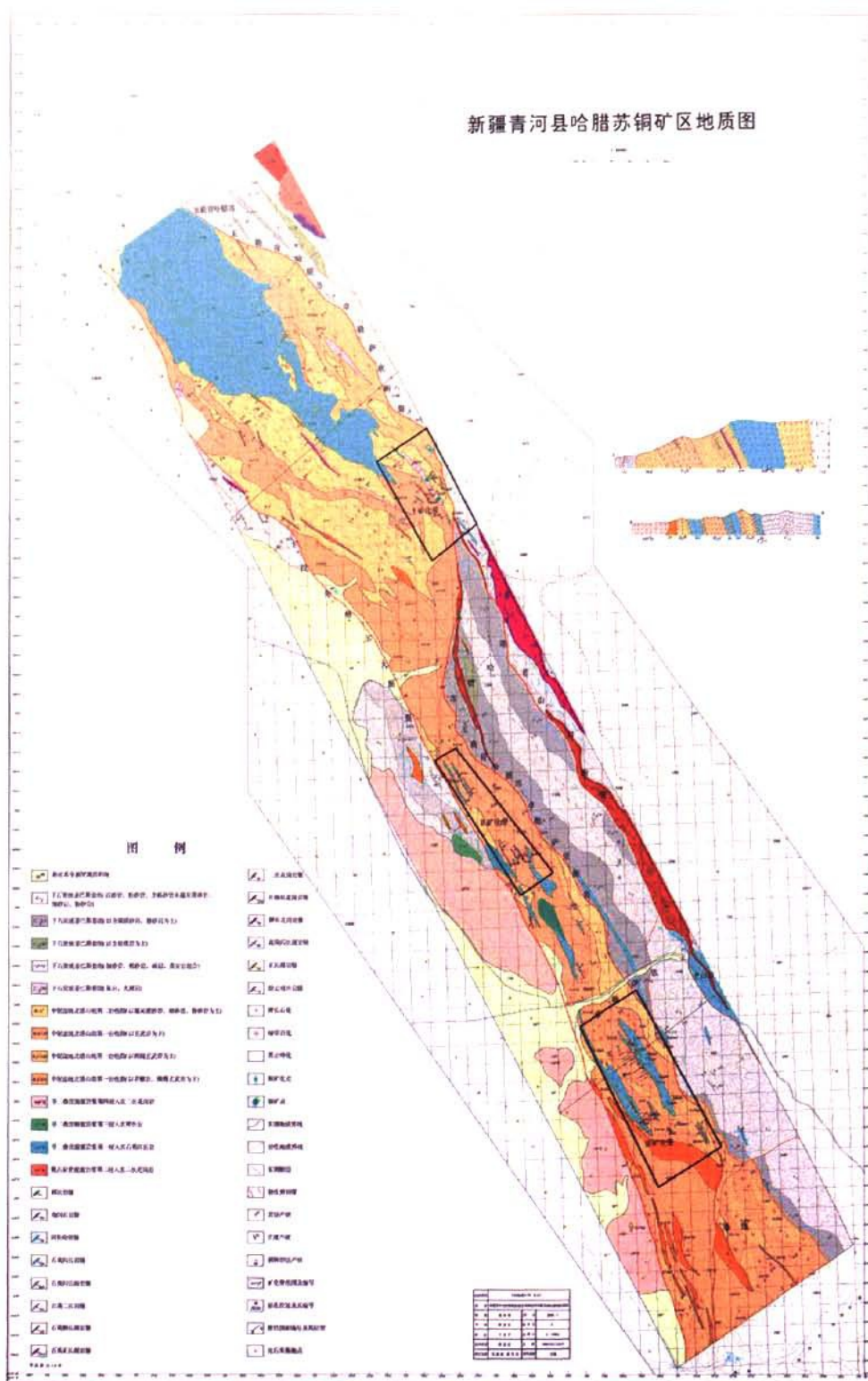


图 3.3 哈腊苏斑岩铜矿区地质图

二、矿床地质

当前，希勒克特哈腊苏矿段进入详查阶段，已经完成一万米左右的钻探工作量，以下主要以此为例介绍矿床地质。

1、矿体

矿化受斑岩体（花岗闪长斑岩、花岗斑岩、石英闪长斑岩）控制，矿体由矿化的岩体及其围岩（玄武岩）组成。矿化体（ $\text{Cu} > 0.2\%$ ）断续长达 1000 余米，宽 20~70m，个别地段（北西段）宽度在 100m 以上，矿体与围岩无明显的界线，呈渐变关系。成矿斑岩为花岗闪长斑岩、花岗斑岩和石英闪长斑岩，呈过渡关系，具有全岩矿化的特点。从岩体向围岩矿化减弱，地表围岩中只见零星的孔雀石化。但相对而言，斑岩体的南西侧围岩矿化比北东侧要宽的多，前者断续矿化宽度可达上百米，而后者只有 10 余米左右。花岗闪长斑岩有弱片理化和糜棱岩化，在片理面及其附近普遍发育细脉浸染状、星点状金属硫化物，主要有黄铁矿、黄铜矿及斑铜矿等。地表金属硫化物多已氧化成赤（褐）铁矿、孔雀石、兰铜矿，部分氧化物被淋蚀成空洞，仅残存黄钾铁矾。在含铜矿化带中尚有较好的金矿化显示。其中，对应于含铜花岗闪长斑岩，金含量在 $0.12 \sim 0.65 \times 10^{-6}$ 之间变化，铜矿化体两侧的硅化、绢云母化带中拣块样金品位最高达 1.66×10^{-6} 。

矿体的平面展布形态受花岗闪长斑岩体与围岩接触面产状的控制（图 3.4，图 3.5）。一般倾向 $50^\circ \sim 70^\circ$ ，倾角 $35^\circ \sim 75^\circ$ 。矿体在空间上与花岗闪长斑岩体密切相关，主体产在黑云母化、钾长石化、绿泥石化花岗闪长斑岩中，矿体赋存与小构造断裂及微裂隙有关，矿体或矿化多产于小断裂附近和接触带附近脆弱地段或石英脉、碳酸盐脉发育处。 $330^\circ \sim 340^\circ$ 的压扭性断裂的次一级裂隙或层间裂隙控制了矿体的分布、形态及产状。而且也控制了与成矿有关的斑岩体、中基性火山岩群的展布和形态，反映了它们生成上的内在联系。

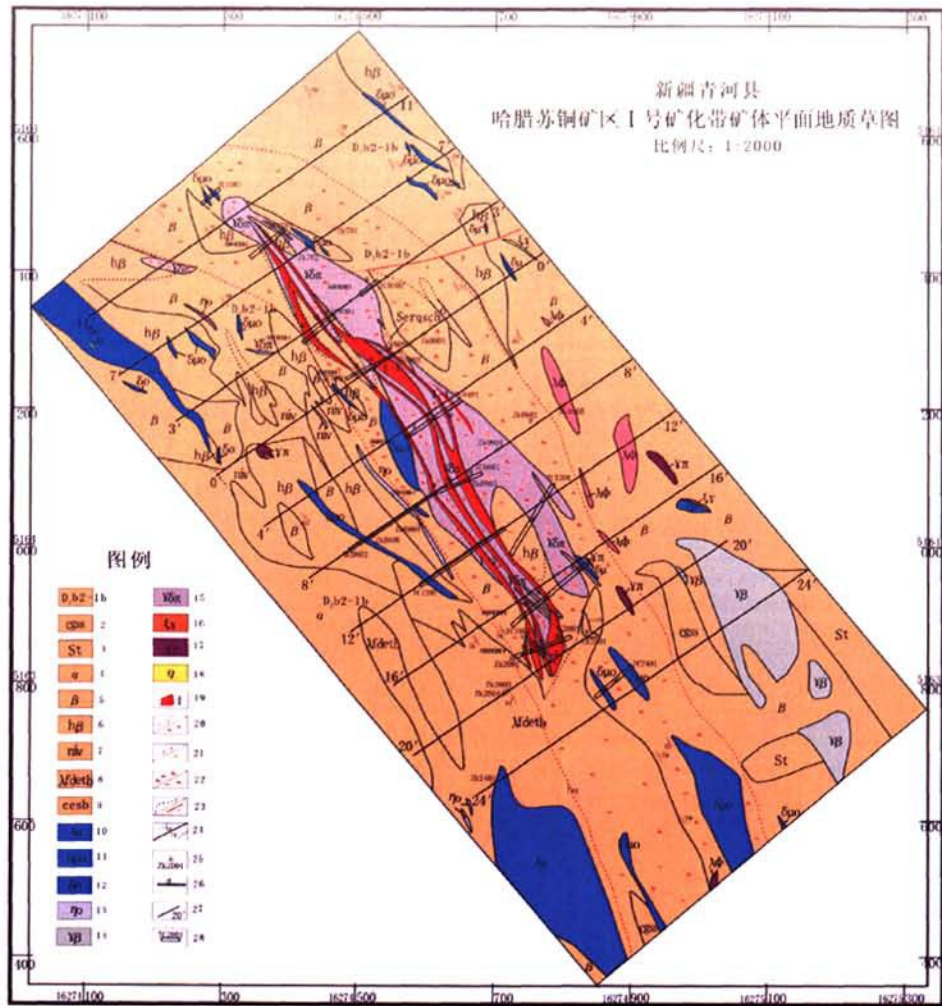


图 3.4 希勒克特哈腊苏矿段 (I 号矿化带) 地质简图^[81]

1-中泥盆统北塔山组; 2-含砾粗砂岩; 3-粉砂岩; 4-安山岩; 5-玄武岩; 6-辉斑玄武岩; 7-中基性熔岩; 8-流纹质含角砾岩屑晶屑凝灰岩; 9-碳质板岩; 10-闪长玢岩; 11-石英闪长玢岩; 12-石英闪长岩; 13-石英二长岩; 14-黑云母花岗岩; 15-花岗闪长斑岩; 16-钾长花岗岩; 17-花岗斑岩; 18-石英脉; 19-铜矿体 (Cu>0.2%) 及编号; 20-硅化/孔雀石化; 21-钾化/青磐岩化; 22-黑云母化/绢云母化; 23-实测 (推测) 地质界线和断层; 24-岩层和片理产状; 25-钻孔位置及编号; 26-取样位置; 27-勘探线及编号; 28-探槽及编号

2、矿石

铜矿石中金属矿物比较简单, 主要金属硫化矿物以黄铜矿、黄铁矿为主, 含少量斑铜矿与辉钼矿; 原生金属氧化矿物以磁铁矿为主, 偶见钛磁铁矿、白钛矿。次生氧化矿物以孔雀石为主, 次为兰铜矿、褐铁矿、黄钾铁矾。

矿石构造简单, 以星散浸染状及细脉浸染状构造为主, 脉状构造可局部见到。黄铜

矿常呈它形粒状浸染于矿石中；黄铜矿也常呈细脉状、网脉状（脉宽 1~3 毫米）分布于浸染状矿石中，黄铜矿与绿帘石等脉体中较多，离开脉体则呈零星分布；矿体中有较多脉状或团块状高品位矿石，脉体或团块主要以石英-黄铜矿、石英-黄铜矿-绿帘石-方解石、石英-钾长石等为矿物组合，脉幅大约 5-20 厘米，延伸几米到十几米。

3、围岩蚀变

显微镜观测表明，矿石及其围岩中蚀变矿物高达 50%以上，分布普遍。岩石的蚀变矿物类型明显受原岩岩性控制，而蚀变强度则与围岩构造、岩石破碎程度有关。围岩蚀变具分带性，矿化中心即蚀变分带中心。

矿区蚀变矿物钾长石、黑云母、绿帘石、绿泥石、方解石分布比较普遍，且具有一定空间分布规律。钾长石化多发育在斑岩体内部，黑云母化除发生在斑岩体中以外，多出现玄武岩中，绿帘石、绿泥石、方解石和黄铁矿等蚀变发生在玄武岩中。根据有无黑云母化区分黑云母化带和青磐岩化带，再根据黑云母的多少，将黑云母化带分成强黑云母化带（黑云母含量>25%）、弱黑云母化带（黑云母 10%~25%）。黄铁矿石英绢云母化仅局部发育，不独立成带。

矿区主要划分四个蚀变带，从斑岩体向两侧玄武岩依次带状出现钾长石化带、强黑云母化带，弱黑云母化带，青磐岩化带，各蚀变带的界线主要是根据薄片蚀变矿物量结合野外目测确定的。蚀变带走向呈北西-南东向。

钾长石化带分布在斑岩体内部，表现为两种情况，一是原斑岩体中的斜长石发生比较均匀的钾长石化，岩石颜色淡红，原岩结构构造清晰保留，钾化较弱；另一种是沿构造裂隙分布在石英脉旁的强钾化岩石，或呈团块状分布于碎裂构造中的纯钾长石。后者显然叠加于前者之上。

强黑云母化带分布于矿区斑岩及其附近玄武岩中。主要蚀变矿物为黑云母 25%~35%，绿帘石 15%~35%，石英 1%~5%，此外尚有少量绿泥石、方解石等。蚀变矿物总量约 45%~75%。铜矿化及矿体主体位于钾长石化和强黑云母化带中。

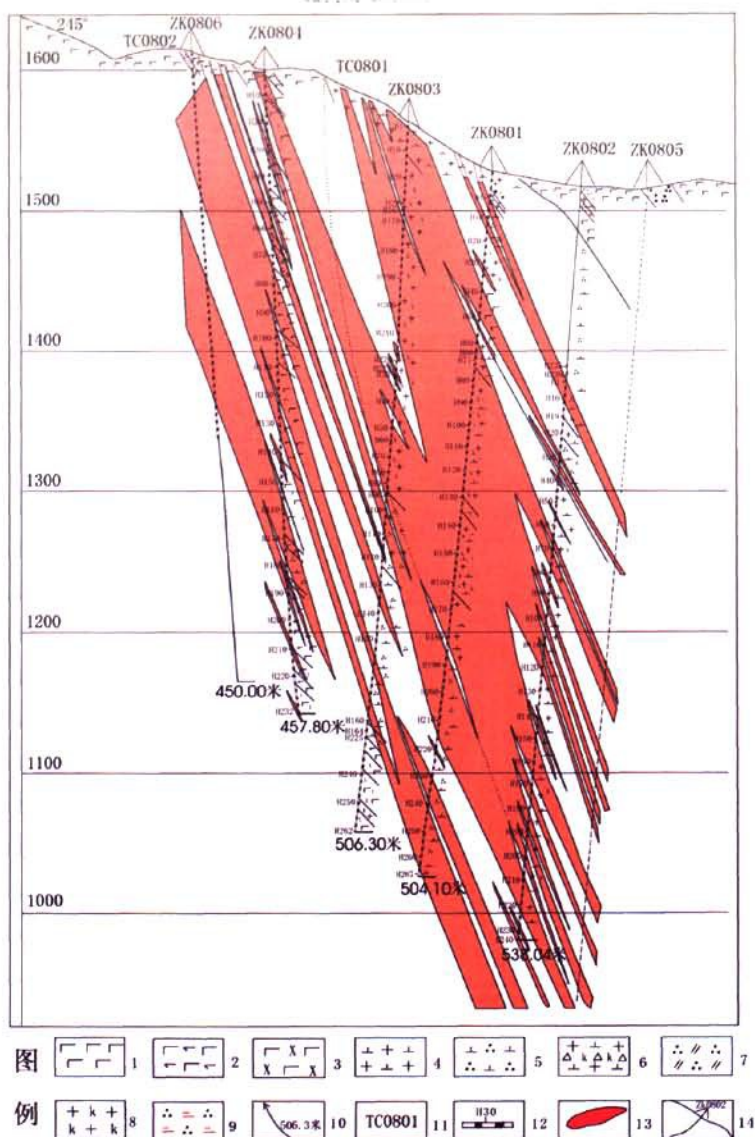


图 3.5 希勒克特哈腊苏矿段（I 号矿化带）第 8 勘探线剖面图^[81]

1-玄武岩；2-辉斑玄武岩；3-辉石玄武岩；4-花岗闪长斑岩；5-石英闪长岩；6-钾硅酸盐化花岗闪长斑岩；7-石英二长岩；8-钾硅酸盐化花岗岩；9-石英绢云母化蚀变；10-钻孔及终孔深度；11-钻孔编号；12-样品及编号；13-铜矿体；14-钻孔位置

弱黑云母化带，分布于强黑云母化带的两侧玄武岩中，主要蚀变矿物黑云母 10%~25%，绿帘石 15%~30%，绿泥石 1%~5%，石英 5%~15%，方解石 1%~5%。此外零星有少量钾长石、绢云母等。蚀变矿物总量约 40%~70%。

青盘岩化带，主要是黑云母化带的外缘，主要蚀变矿物组合有：绿泥石 20%~25%，绿帘石 20%~35%，方解石 10%~20%，绢云母 5%~10%，石英 1%~5%。蚀变矿物总量约为 55%~80%。

此外，黄铁矿绢云母化一般沿断裂带断续分布，系沿断裂裂隙带热液蚀变的结果，多发育在矿区二长斑岩脉中。主要蚀变矿物组合有：绢云母 30%~65%，石英 10%~30%，黄铁矿、黄钾铁矾、褐铁矿 1%~10%，并局部含少量的黑云母，绿帘石等。

4、成矿期、矿化阶段和矿物生成顺序

通过野外观测、钻孔岩芯编录、室内光片、薄片观察，根据矿物组合以及交生关系，哈腊苏斑岩铜矿成矿作用经历 3 个时期次，即斑岩期、热液期和表生期。

表 3.1 哈腊苏斑岩铜矿床矿化阶段和矿物生成顺序

成矿期	斑 岩 期			热 液 期		表生期
成矿阶段	磁铁矿阶段	黄铜矿-黄铁矿-钾硅酸盐阶段	青磐岩化阶段	石英-钾长石阶段	石英-黄铜矿-黄铁矿阶段	
钾长石	+++	+++++	+	+++++		
黑云母	+++	+++++	+			
绢云母			+++++	+++++	+++	
绿泥石			+++++		+++++	
绿帘石			+++++		+++++	
金红石	+					
石 英		+	+	+++++	+++++	
方解石			+++	+++		
黄铁矿	+++	+++++	+++++	+++++	+++++	
黄铜矿	+++	+++++	+++	+++	+++++	
磁黄铁矿	+++	+++		+		
闪锌矿			+++	+		
磁铁矿	+++++	+++	+			
斑铜矿		+++	+++			
辉钼矿		+++++	+	+		
褐铁矿						+++++
孔雀石						+++++
蓝铜矿						+++++
高岭石						+++++

注：“+++++”主要；“+++”次要；“+”少量；

三、同位素地球化学

1、硫同位素

为了解成矿物质来源，本次研究在哈腊苏矿区钻孔（ZK802，ZK803）采样7件，对其中的黄铁矿（Py）和黄铜矿（Cp）单矿物样品进行了硫同位素测试，其方法是对矿石粉碎、粗选、蒸馏水冲洗后，在双目镜下挑选80—120目(个别达160目)的纯净黄铜矿、黄铁矿单矿物。样品前处理和同位素测定均在国土资源部同位素实验室MAT—251EM质谱

计上完成, $\delta^{34}\text{S}_{\text{V-CDT}}$ 采用国际标准CDT, 测试精度为 $\pm 0.2\text{‰}$ 。分析结果见表3.2。同时收集前人测试数据^[82-83], 共计38件样品。

表3.2 哈腊苏斑岩铜矿硫化物矿物硫同位素组成

样品号	测试对象	$\delta^{34}\text{S}_{\text{V-CDT}}\text{‰}$
H-6	黄铁矿	-0.1
H-08	黄铁矿	-1.2
802-20	黄铁矿	-2.1
1001	黄铁矿	-0.7
H-3	黄铜矿	-1.6
802-24	黄铜矿	-1.1
803-17	黄铜矿	-2.8
	黄铁矿	-1.6

从获取的数据看出, 硫化物样品的 $\delta^{34}\text{S}$ 值变化于 $-6.5\text{‰} \sim 1.1\text{‰}$, 平均值为 -2.8‰ , 其中 17 件黄铜矿样品的 $\delta^{34}\text{S}$ 值变化于 $-6.5\text{‰} \sim -1.1\text{‰}$, 平均值为 -3.7‰ , 黄铁矿 21 件样品的 $\delta^{34}\text{S}$ 值变化于 $-4.5\text{‰} \sim 1.1\text{‰}$, 平均值为 -2.1‰ 。其硫化物的 $\delta^{34}\text{S}$ 变化范围小, 绝对数值小, 与岩浆硫同位素组成较为相似, 硫源为深部来源, 但较大的负值可能说明后期有来自火山岩地层硫的加入。共生的黄铁矿—黄铜矿的 $\delta^{34}\text{S}_{\text{py}} > \delta^{34}\text{S}_{\text{Cp}}$, 表明硫同位素组成达到了平衡。 $\delta^{34}\text{S}$ 同位素组成呈塔式分布(图 3.6), 峰值在 $-3\text{‰} \sim -4\text{‰}$ 之间, 显示成矿流体中的硫同位素达到均一化。

2、铅同位素

根据前人的铅同位素测试数据得知^[83-86], 本矿区铅同位素比值变化较大, $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为 $18.052 \sim 19.362$, 平均为 18.624 ; $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为 $15.501 \sim 15.606$, 平均为 15.549 ; $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为 $37.813 \sim 39.355$, 平均为 38.350 ; 区域泥盆纪火山岩地层中铅同位素比值变化也比较大, $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为 $18.0842 \sim 19.9307$, 平均为 18.876 ; $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为 $15.4833 \sim 15.839$, 平均为 15.652 ; $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为 $37.7012 \sim 40.2813$, 平均为 38.947 ; 喀拉通克铜矿中铅同位素比值 $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为平均值为 18.166 ; $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 平均值为 15.568 ; $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 平均值为 37.979 。其中, 矿区火山岩中含铜石英脉硫化物的铅同位素比值明显低于花岗闪长斑岩和钾长石脉中硫化物的相应比值。但本矿区铅同位素比值低于区域上泥盆纪火山岩地层, 高于邻近的喀拉通克铜矿, 暗示了矿区的部分矿石铅同位素可能来源于矿区火山岩地层, 与周边喀拉通克铅同位素组成有一定的联系。在铅同位素构造环境图解上(图3.7), 所有样品的投点落在造山带铅和地幔铅增长线之间, 反映了哈腊苏斑岩铜矿的成矿金属的多来源

性。矿石铅应是地幔铅和地壳铅的混合物。

由于哈腊苏矿区矿化体的围岩主要为玄武岩、辉斑玄武岩和花岗闪长斑岩，而玄武岩主体为幔源岩浆产物、花岗闪长斑岩为壳—幔混源岩浆产物，因此，推测矿石铅可能主要来源于围岩地层和花岗闪长斑岩脉。

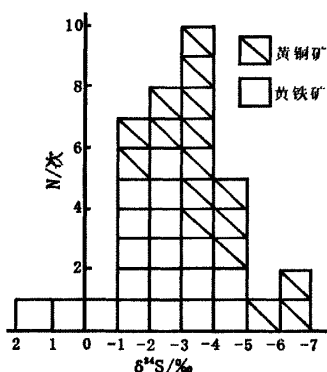


图3.6 哈腊苏铜矿硫化物硫同位素组成

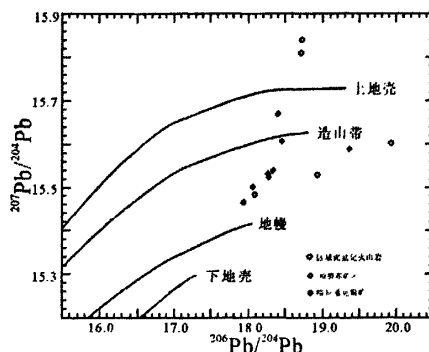


图3.7 哈腊苏斑岩铜矿铅同位素构造环境图解

3、H、O 同位素地球化学

哈腊苏矿区的火山岩、花岗闪长斑岩中含铜石英脉中流体包裹体进行的氢氧同位素组成测试结果见表 3.3。

表3.3 哈腊苏斑岩铜矿氢、氧同位素测试结果

样号	样品描述	测试对象	$\delta D_{V-SMOW}/\text{‰}$	$\delta^{18}O_{V-SMOW}/\text{‰}$	$\delta^{18}O_{H_2O}/\text{‰}$	资料来源
ZK801-5	火山岩中含铜石英脉	石英	-80	11.1	2.78	闫升好等 2006
ZK801-21	火山岩中含铜石英脉	石英	-89	12.2	3.88	
ZK801-26	花岗闪长斑岩中含铜石英脉	石英	-83	10.4	2.08	
ZK802-1	火山岩中含铜石英脉	石英	-82	10.8	2.48	
ZK802-2	火山岩中含铜石英脉	石英	-85	11.4	3.08	
ZK802-3	火山岩中含铜石英脉	石英	-84	12.2	3.88	本文
003-4	花岗闪长斑岩中矿化石英脉	石英	-125			
803-10	花岗闪长斑岩中矿化石英脉	石英	-108			

矿区的含矿石英脉的 $\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}}=10.4\%\sim 12.2\%$ ，其中大部分包裹体中水的 $\delta \text{D}_{\text{SMOW}}=-80\%\sim -89\%$ 。而 003-4、803-10 号样的 $\delta \text{D}_{\text{SMOW}}$ 值明显低于其它值，可能是后期成矿流体中以大量大气降水或地下水等外来流体为主。依据同位素平衡分馏方程 $1000 \ln \alpha_{\text{石英-水}}=3.42\times 10^{-6}\text{T}^{-2}-2.86$ （张理刚，1985；郑永等，2000），其中根据包裹体测温数据 $t=280$ 计算出与石英平衡的流体的 $\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}$ 为 $2.08\%\sim 3.88\%$ 。根据已有数据做 $\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}-\delta \text{D}$ 关系图解（图 3.8），数据投影点落在岩浆水左下方，显示了成矿流体的来源为岩浆水大气降水的混合物，共同组成热液循环体早期成矿阶段成矿流体以岩浆水为主，晚期成矿阶段成矿流体以大气降水为主。

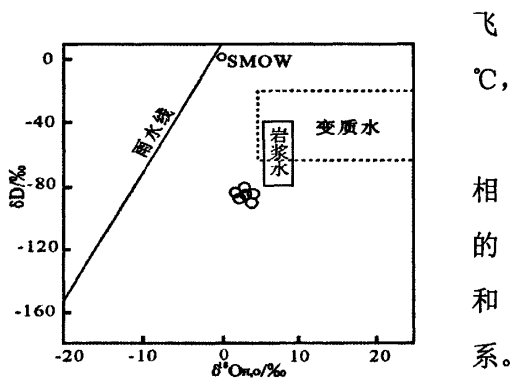


图3.8 哈腊苏氢、氧同位素组成

四、成岩和成矿地质年代学

1、斑岩中锆石 SHRIMP U-Pb 法测年结果

进行锆石的 SHRIMP 法测年的样品分别采自哈腊苏斑岩铜矿区内的矿化花岗闪长斑岩和矿化花岗斑岩，样品新鲜，无风化现象。样品经重液分离和磁选后，在双目镜下挑选出晶形和透明度较好的锆石颗粒，即矿化花岗闪长岩中的短柱状锆石和矿化花岗斑岩中的长柱状锆石（图 3.9）。将待测的锆石颗粒与数粒标样 TEM 置于环氧树脂中，用于阴极发光、背散射电子相研究及 SHRIMP U-Pb 分析，阴极发光分析由北京大学电子探针实验室完成，锆石 U-Pb 同位素分析在中国地质科学院地质研究所北京离子探针中心的 SHRIMP II 上进行。应用标样锆石 TEM（417Ma）进行元素间的分馏校正，应用置于调试靶（Test）上的另一标准锆石 SL13（年龄 572Ma；U 含量 238×10^{-6} ）标定所测锆石的 U、Th、Pb 含量。数据处理采用 Ludwig 的 SQU ID1102 及 ISOPLOT 程序进行数据处理。普通铅根据实测 ^{204}Pb 进行校正。同位素比值误差为 1σ ，所有样品均采用年龄为 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 年龄，其加权平均值为 95% 的置信度。



图 3.9 哈腊苏花岗闪长斑岩和花岗斑岩锆石阴极发光图

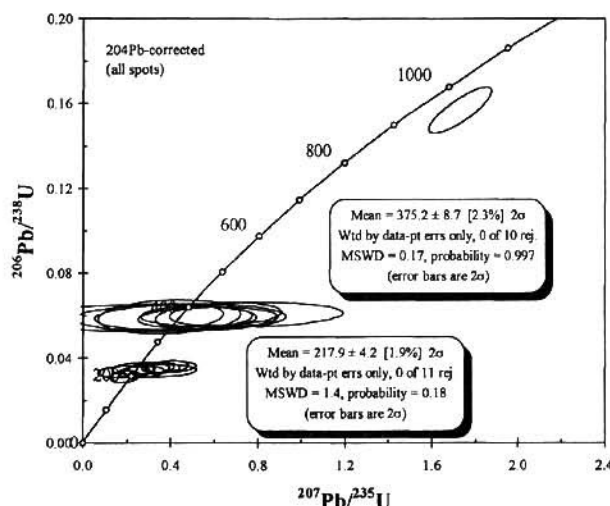


图 3.10 哈腊苏花岗闪长斑岩和花岗斑岩锆石的 SHRIMP U-Pb 年龄谱和图

大量的研究结果表明^[87-88], 不同成因的锆石具有不同 Th、U 含量及 Th/U 比值: 岩浆锆石的 Th、U 较高, Th/U 比值较大(一般大于 0.4)。哈腊苏矿区的锆石的 Th/U 比值为 0.33~1.24, 显示出岩浆锆石的特点, 这与其形态特点一致。对样品锆石进行了 22 次分析, 将其分析结果表示在谱和图上(图 3.10)。由图中可以明显看出两组年龄, 短柱状的锆石的 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 加权年龄的平均值为 $375.2 \pm 8.7\text{Ma}$, 其 $\text{MSWD} = 0.17$, 长柱状的锆石的 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 加权年龄的平均值为 $217.9 \pm 4.2\text{Ma}$, 其 $\text{MSWD} = 1.4$ 。结合矿床地质特征, $375.2 \pm 8.7\text{Ma}$ 应代表锆石的结晶年龄, 即代表了花岗闪长斑岩岩浆侵位活动发生在中泥盆世晚期, $217.9 \pm 4.2\text{Ma}$ 可能代表了矿区晚期次侵入体的形成时代。

2、辉钼矿的 Re-Os 测年结果

截至目前, 前人仅用 Rb-Sr 法、锆石的 SHRIMP 法、Ar-Ar 法对哈腊苏斑岩铜矿的成岩成矿进行了年代学研究^[83, 89-91]。本文利用 Re-Os 同位素方法测定了该矿床的辉钼矿同位素组成, 获得了精确的成矿年龄。

在 ^{187}Os 对 ^{187}Re 图中, 所有 6 件辉钼矿样品数据均排列在一条直线上, 相关系数大于 0.995(图 3.11)。该直线对应的等时线年龄值为 $(376.9 \pm 2.2) \text{ Ma}$ (2σ), MSWD 为 0.113, 等时线 ^{187}Os 初始比值几乎为零。通过前面描述过与成矿密切相关侵入体的锆石 SHRIMP 年龄和地质特征的研究, 本文认为辉钼矿 Re-Os 同位素年龄 $(376.9 \pm 2.2) \text{ Ma}$ 能精确地代表其哈腊苏斑岩铜矿成矿年龄, 即该矿床的成矿时代应为中泥盆世晚期。

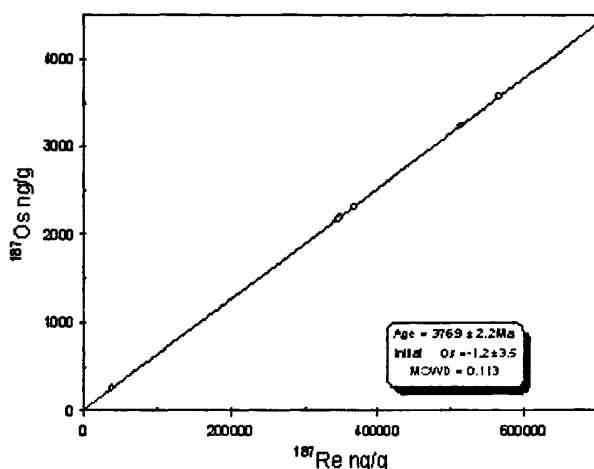


图 3.11 哈腊苏斑岩铜矿辉钼矿 Re-Os 等时线图

3.2.3 成矿条件分析

1. 特殊陆缘弧裂谷环境中的基性火山岩

哈腊苏斑岩铜矿带主期形成于中泥盆世陆缘弧裂谷环境, 裂谷玄武岩是斑岩和斑岩矿化最重要的围岩条件。新元古代-寒武纪该区域位于萨那依尔洋南缘, 发育被动大陆边缘类复理石沉积; 伴随寒武纪开始的准噶尔洋的发生、发展和向北向阿尔泰微板块之下的俯冲, 原被动大陆边缘在奥陶纪逐步转化为活动大陆边缘, 中酸性火山岩及大规模岩浆侵入发育, 同时, 萨那依尔洋关闭; 中酸性火山岩为主的东锡勒克组可能与同时期准噶尔洋壳向北向阿尔泰微陆块之下俯冲引起的岛弧火山作用有关; 因为准噶尔地区蛇绿岩套 523~395Ma 的同位素年代学资料表明准噶尔洋大体从寒武纪开始发生^[93], 早古生代是准噶尔洋的主要发育时期。晚古生代阿尔泰区域火山活动强烈, 主要集中于泥盆纪和石炭纪, 形成诺尔特、阿尔泰南缘和北准噶尔三个各具特色的火山岩带; 阿尔泰南缘以泥盆纪为主发育多个火山盆地。晚古生代早期, 准噶尔洋隆很可能已经俯冲到达阿尔泰微陆块南部边缘之下, 强烈的壳幔物质及能量交换, 使阿尔泰南缘出现明显的陆缘裂谷环境(图 3.12), 哈腊苏在中泥盆世裂谷背景下发生显著的基性-超基性火山喷发及同源的中酸性浅成岩浆侵入, 伴随发生较大规模的斑岩铜(金钼)矿化。哈腊苏斑岩铜

矿形成于阿尔泰山南缘晚古生代早期特殊的陆缘裂谷环境。

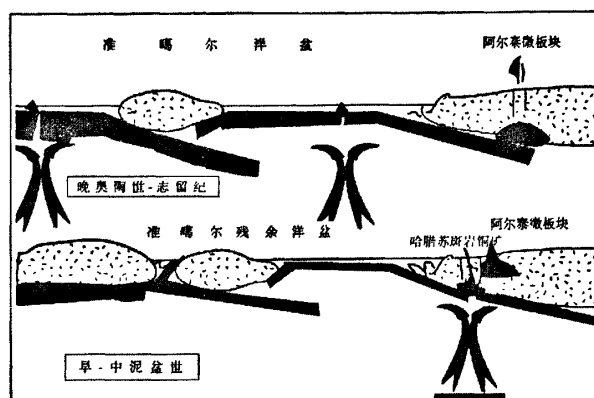


图 3.12 哈腊苏斑岩铜矿成矿环境示意图^[92]

泥盆系中统北塔山组特殊陆缘弧裂谷玄武岩是斑岩和斑岩矿化最重要的围岩条件。含斑岩铜矿的哈腊苏斑岩实际上是火山作用后期，残余岩浆沿断裂侵入而成，其源区为早期俯冲的大洋玄武岩。对哈腊苏铜矿中的黄铜矿和黄铁矿的 S 和 Pb 同位素研究表明，其成矿物质主要来自于岩浆，H 和 O 同位素研究表明，其流体也主要来自于岩浆。另外，板块俯冲脱水对地幔楔的改造作用导致了岩浆中具有高的氧逸度，从而有利于斑岩铜矿的形成。在研究区，铜矿点广泛分布于泥盆纪系中，尤其是中泥盆统北塔山组地层中。在北塔山组地层中，局部存在有较富的矿体，特别是在构造破碎带附近。野外观察表明，这些小矿点主要产于北塔山组的玄武岩（包括辉斑玄武岩）中，而在其中的沉积岩、安山岩和第一岩性段的苦橄岩中则没有出现，由此说明铜的成矿对岩性具有选择性。北塔山组玄武岩铜的含量较高，玄武岩的 Cu 含量为 95—125ppm，为地壳克拉克值的 4 倍左右，苦橄岩为 9—56ppm，安山岩约 20—106ppm，大致和地壳克拉克值相当，由此可以更好地理解为什么铜矿体产于玄武岩。北塔山组基性火山岩为本区铜的成矿提供了物质基础，因为基性火山岩中的铜是容易在后期热液的作用下被活化释放到流体中。我们对哈腊苏斑岩铜矿的稳定同位素分析结果表明，有部分成矿物质来源来自于其围岩，即北塔山组地层，并且无论是哈腊苏还是卡拉先格尔斑岩的围岩均为基性火山岩，也可以说，基性火山岩也为斑岩铜矿的形成提供了物质基础。另外我们还对江孜尔库都克组火山岩和晚石炭世巴塔玛依内山组火山岩的铜的分析结果表明，无论是基性火山岩还是中性火山岩，其铜的含量均不高，暗示着这些火山岩成矿潜力不大。因此这也说明，今后的找矿重点应该是中泥盆世北塔山组地层中的基性火山岩。

2. 与北塔山组玄武岩同源并侵入其中的慢源偏碱性浅成侵入体

哈腊苏斑岩铜矿含矿斑岩呈浅成相侵入位于中泥盆世北塔山组中,而且多数侵入于其中的玄武岩、苦橄岩中,还没有发现有侵入于其上部沉积凝灰岩地层的,显示出这些侵入体与该组火山岩具有成因的联系。对哈腊苏和喀腊萨依的斑岩的 SHRIMP 锆石 U-Pb 测年结果证实,两个地区的斑岩形成于中-晚泥盆世,基本上和其围岩北塔山组玄武岩形成于同一时代,即其在火山喷发之后不久侵入。其含矿斑岩岩石类型有花岗闪长斑岩、石英闪长斑岩。矿带内有印支期花岗斑岩构造-岩浆叠加过程。含矿斑岩体多呈小岩株状或脉状产出,岩体的规模均较小,面积一般小于 1km^2 ,多小于 0.1km^2 。

含矿斑岩的地球化学特征表明,其大多不是正常的钙碱性岩石,而是偏碱性的岩石,但不是过碱性的。芮宗瑶等(1984)曾对含矿斑岩的 SiO_2 作过统计,其含量为 62.18-70.15%,并且随着 SiO_2 和分异指数的增大,斑岩的矿化类型也依次更替,从铜金→铜多金属→铜或铜钼型→钼型。哈腊苏含矿斑岩的 SiO_2 含量为 53%-66%,基本上属于低 SiO_2 的斑岩,矿化类型为铜金型。哈腊苏含矿斑岩的 $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i$ 为 0.7022~0.7043, $\epsilon_{\text{ND}}(t)$ 为 6.7~8.4,属 I 型花岗岩。哈腊苏含矿斑岩中副矿物出现磁铁矿以及矿石中早期形成的磁铁矿均说明岩浆是高氧逸度的^[93],满足斑岩铜矿的必要条件。哈腊苏区域斑岩总体上铜的含量较高,多数在 50ppm 以上,并且有很多在 100ppm 以上。哈腊苏矿带中斑岩的铜含量普遍很高,最低也达 214ppm,这可能是与铜矿化有关。但对喀腊萨依斑岩所分析的样品均没有铜矿化,但其铜含量的平均值仍在 100ppm 以上,表明本区斑岩存在铜的异常,因此可为成矿提供成矿物质来源。此外,对哈腊苏铜矿床矿石的 S 和 Pb 同位素研究结果表明,其成矿物质来源主要来自于斑岩。矿床的 H、O 同位素研究结果证实,成矿流体为岩浆水。因此本区斑岩在铜矿成矿过程中起到了提供成矿物质来源(铜、金等)和流体的来源。同时,斑岩在成矿过程中还起到了“热引擎”的作用。

3. 海西期斑岩成矿以后(印支期)构造-岩浆-热液矿化叠加

通常斑岩铜矿石品位较低,如何能够找到较富的斑岩铜矿是令人关注的问题。相对于环太平洋和特提斯-喜马拉雅两个构造-成矿域中的斑岩铜矿床,中亚-蒙古构造-成矿域内的斑岩铜矿化时代较古老,斑岩型矿化以后再次或其他形式的矿化叠加而导致较富矿石形成是可能的。哈腊苏斑岩铜矿带在地质构造上处于额尔齐斯 NW 向构造与可可托海-二台 NNW 向构造交汇所形成的向北聚敛向南撒开的斜三角地带,前一构造过程具有韧性剪切变形性质,主体形成于海西末-印支早期,后一构造是明显切过前一构造、伴有显著走滑和主体活动于中-新生代的断裂带,客观上造就了不同时期和不同性质地质构造过程相互叠加的地质环境。矿带中即可见到细脉浸染状构造为主的矿石,也同时见

到延伸十几米到几十米、脉幅 5-20 厘米不等的石英-钾长石脉、石英-黄铜矿-黄铁矿脉以及团块状构造的石英-黄铜矿、石英-黄铜矿-绿帘石、石英-黄铜矿-方解石等为组合的矿石，矿相学和岩相学现象反映斑岩型铜矿化之后存在后一次构造-热液矿化叠加过程，并导致了较富矿石的形成。

哈腊苏斑岩铜矿带中矿化的花岗闪长斑岩中单颗粒锆石 U-Pb 同位素体系通过 SHRIMP 法测得 380-375Ma 的成岩年龄，矿石中辉钼矿的 Re-Os 同位素体系直接记录了 376Ma 的斑岩铜矿成矿年龄；矿体中脉状、团块状强钾化钾长石 Ar-Ar 年龄为 230Ma，矿化花岗斑岩中单颗粒锆石 U-Pb 同位素体系通过 SHRIMP 法测到 218Ma 的成岩年龄。同位素地质年代客观记录着成岩成矿的历史过程，并与通过矿相学和岩相学研究所划分的成矿期及矿化阶段基本吻合。海西期斑岩成矿以后（印支期）构造-岩浆-热液矿化叠加是矿化进一步富集的重要条件。

3.3 东天山土屋-赤湖斑岩铜矿带

3.3.1 成矿带地质背景

一、区域地层

区域地层属两个地层区。以康古尔塔格深大断裂为界，北部为准噶尔地层区之哈尔里克地层小区；南部为北天山地层区之秋格明塔什-黄山地层小区。前者出露地层有泥盆系、石炭系、侏罗系；后者出露地层为石炭系。区内第四系分布较广泛。

泥盆系出露下统大南湖组，分布于成矿带西北，是一套海相-陆相中基性火山熔岩和中酸性火山碎屑岩建造。厚度大于 2000m。

石炭系包括企鹅山群（ $C_{1-2}Q$ ）、梧桐窝子组（ $C_{1-2}W$ ）和上石炭统干墩组（ C_{2g} ）和土屋组（ C_{2t} ）。企鹅山群（ $C_{1-2}Q$ ）分布于成矿带中偏北部，属哈尔里克地层小区。介于大草滩深大断裂与康古尔塔格深大断裂之间，地层南老北新，北部被侏罗系、第四系大面积覆盖。为一套海相中基性火山岩-碎屑岩建造，由两个组构成。第一组（ $C_{1-2}Q^1$ ）岩性组合为（含砾）长石岩屑砂岩、砾岩、千糜岩、沉凝灰岩夹凝灰岩及玄武岩，厚度大于 526.06m；第二组（ $C_{1-2}Q^2$ ）主要由一套中-基性火山岩组成，岩性组合为玄武岩、安山岩夹火山角砾岩、长石岩屑砂岩、凝灰岩、沉凝灰岩、复成份砾岩，火山熔岩以连续喷溢形式出现，占总厚度的 80%以上，是企鹅山群熔岩最集中的地段，土屋、延东等斑岩型铜（钼）矿即产于侵入于该组次火山岩地层的浅成-超浅成侵入体中，与第一组呈断层接触，厚度 1398.23m。

梧桐窝子岩组（ $C_{1-2}W$ ）分布于成矿带东南角，属秋格明塔什-黄山地层小区。该

岩组为一构造混杂堆积带,由韧性基质(千糜岩、砂质千糜岩、片理化长石岩屑砂岩)和构造岩块(蛇绿岩、生物碎屑灰岩)组成。厚度大于1000m。

上石炭统干墩岩组(C_{2g})大面积分布于成矿带中南部,康古尔塔格深大断裂以南,属秋格明塔什-黄山地层小区。主要为一套半深海-浅海相复理石杂砂岩建造。在韧性剪切递进变质作用下,岩石普遍发生强烈韧性变形,片理及构造透镜体发育。区内出露第一、二岩性段,地层南老北新。第一岩性段(C_{1-2g}^1)岩性组合为砂质千糜岩、绢云千糜岩、片理化沉凝灰岩、玻屑凝灰岩、近岩体为角岩,厚度大于8000m。第二岩性段(C_{1-2g}^2)岩性组合为砂质千糜岩、片理化糜棱岩化长石岩屑砂岩,局部夹沉凝灰岩及生物碎屑灰岩,近岩体为角岩,厚度大于1000m。干墩岩组千糜岩类岩石恢复原岩为长石岩屑砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩等。

上石炭统土屋组(C_{2t})仅有小面积分布于土屋铜矿区东北角,属哈尔里克地层小区。为一套动荡水体条件下的残余海盆沉积环境的碎屑岩建造。岩性组合有(含砾)长石岩屑砂岩、沉凝灰岩和生物碎屑灰岩。厚度大于1000m。

中侏罗统西山窑组(J_2X)大面积分布于大草滩深大断裂南侧,产状平缓,倾角10-25°之间,与下覆石炭系地层呈角度不整合接触。岩性组合有粗砂岩、细砂岩、粉砂岩、复成份砾岩、石英砾岩、含铁质结核、铁(硅)化木,夹菱铁矿层及煤层。属内陆湖沼环境沉积的产物。可见厚度小于86m。

第四系(Q)主要分布于北部东西向大沟中,东南角及其它地段少量分布。

二、构造

成矿带位于准噶尔板块与北天山洋盆的接合地带,以康古尔塔格深大断裂为界,以北属哈尔里克岛弧带,次级构造单元有大南湖泥盆纪岛弧、企鹅山石炭纪岛弧;以南属秋格明塔什-黄山海沟系,次级构造单元包括梧桐窝子石炭纪蛇绿岩构造混杂堆积带、干墩石炭纪残洋盆地和土屋石炭纪残余海盆。此外,尚有大量侏罗纪含煤沉积建造(南湖凹陷)分布(图3.13)。

区内断裂较发育,按其展布方向主要分三组:近东西向(北东东向)断裂、北西向断裂、北东向断裂。断裂性质分为韧性断裂、韧-脆性断裂、走滑断裂,部分断裂性质不明。其中近东西向断裂为区内主要构造线,严格控制区内地层、构造及矿产分布。

康古尔塔格深大断裂 横贯图幅中部,为准噶尔微型板块和塔里木板块分界断裂。断裂走向近东西向展布。区内延伸长20km,断裂带宽100—300m,倾向南、倾角70°±,具韧-脆性复合性质。断裂带内糜棱岩化、绿帘石化、绿泥石化、硅化发育,构造角砾

岩、糜棱岩、石英脉、花岗细晶岩脉等沿断裂带广泛分布。韧性变形标志有变质分异条带、拉伸线理、石香肠、剪切褶皱、揉皱、片理、劈理等。该断裂在航片上、航磁及重力异常图皆有明显显示。

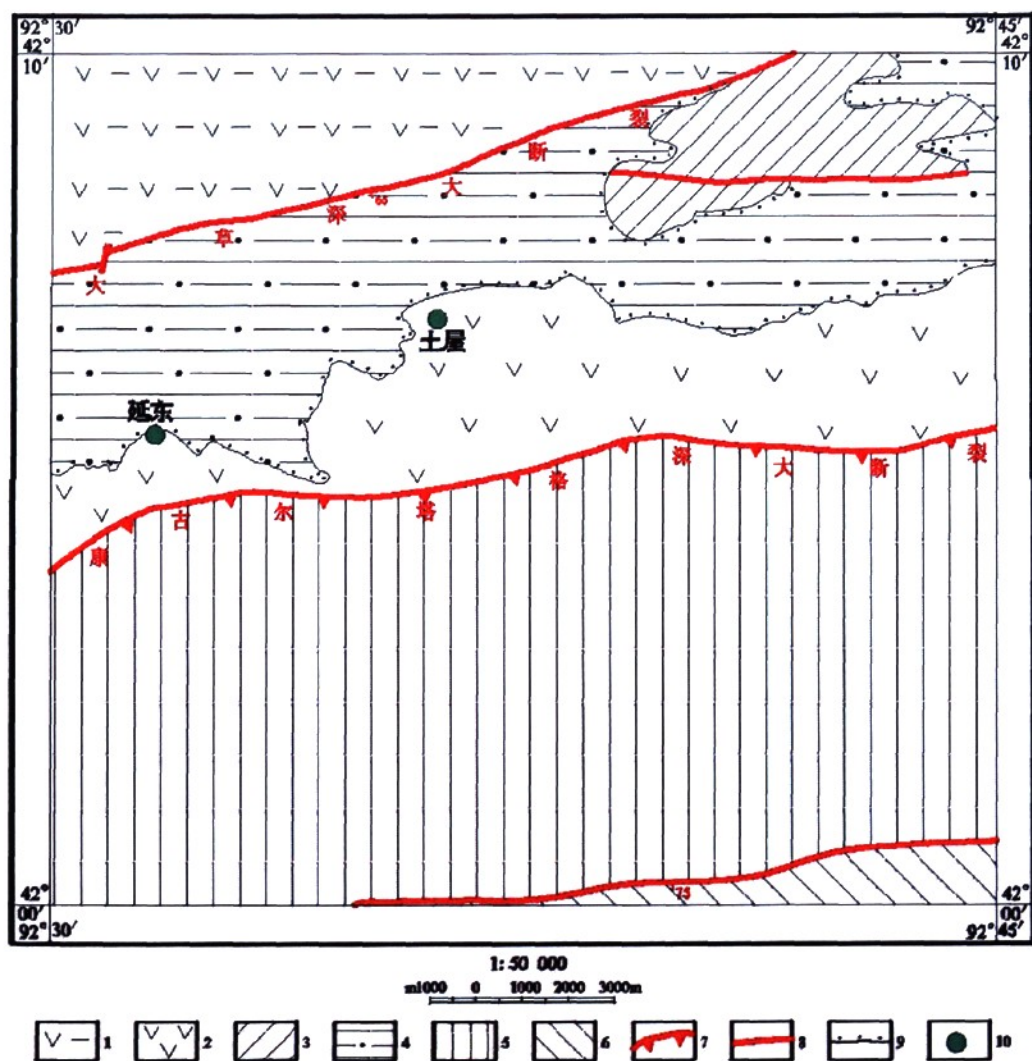


图 3.13 土屋-延东斑岩铜矿所在的区域构造位置^[94]

1-大南湖泥盆纪岛弧; 2-企鹅山石炭纪岛弧; 3-土屋石炭纪残洋盆地; 4-南湖凹陷; 5-干墩石炭纪残洋盆地; 6-梧桐窝子石炭纪蛇绿岩构造混杂堆积带; 7-俯冲带; 8-构造单元分界断裂; 9-不整合界线; 10-大型铜矿床

大草滩大断裂 分布于测区北部, 为秋格明塔什—黄山韧性剪切影响带的北部边界。走向北东东, 在区内延伸长 16km, 断裂带宽 30—100m, 地表产状南倾, 倾角 50—80°, 深部向北倾斜。沿断裂带石英脉、辉绿岩脉、细晶岩脉、糜棱岩化岩石、构造角砾岩、劈理、构造透镜体等成带状广泛分布。断裂经历了由北向南的仰冲推覆、晚期走滑剪切

以及后期脆性活动。

三、侵入岩

区内侵入岩不甚发育，主要分布于图幅的北部和东南部，出露面积约 52km²，约占图幅面积的 13%。岩石类型较齐全，从基性-酸性均有出露，以偏酸性侵入岩为主，它们均属正常系列。侵入体规模小，多为岩株、岩墙、岩脉，形成时代为晚泥盆世至晚二叠世（表 3.4）。浅成侵入的次闪长玢岩和斜长花岗斑岩均有强弱不均的铜矿化，土屋铜矿和延东铜矿即产于此类浅成侵入体中。

表 3.4 区域侵入岩划分简表

	时 代	个数	岩石类型	结构类型	代 号	侵入地层
深 成 侵 入 岩	晚二叠世	2	黑云母二长花岗岩	粒状	Pηγ	C ₂ g ²
	早二叠世	1	（文象）正长花岗岩	似斑状	Pξγ	C _{at}
		5	黑云母二长花岗岩	似斑状	Pηξ	
	晚石炭世	2	黑云角闪英云闪长岩	似斑状—粒状	CBδo	
		1	角闪石英二长闪长岩	粒状	Cηδo	
		3	浅色石英闪长岩	粒状	Cδo	
		1	蚀变角闪辉长岩	粒状	Cψv	
		2	黑云角闪斜长花岗岩	似斑状	Cγo	C ₂ g ¹
		1	碱长花岗岩	粒状	Cεγ	D ₁ d ²
	晚泥盆世	2	黑云母二长花岗岩	粒状	Dηγ	
		2	黑云母花岗闪长岩	粒状	Dγδ	
		1	黑云角闪石英闪长岩	粒状	Dδo	
		1	辉长辉绿玢岩	粒状	Cγβμ	C ₁₋₂ Q ₂
浅成—超 浅成侵入 岩	石炭世	1	石英闪长玢岩	斑状	Cδoμ	
		4	次闪长玢岩	斑状	Cδμ	
		2	斜长花岗斑岩	似斑状	Cγoπ	
		5	长石石英斑岩	似斑状	Cγπ	

四、火山岩

区内火山岩较发育，分布在泥盆系大南湖组、石炭系企鹅山群、梧桐窝子岩组、干墩岩组和土屋组。其中土屋组在该图幅中标出露面积不足 6km²，火山岩中仅有少量沉凝灰岩分布。按火山喷发时代、产出的构造环境以及与地层关系将其划分为大南湖旋回、企鹅山旋回、梧桐窝子旋回和干墩旋回，各旋回之间均以断层接触。

1、大南湖旋回

仅在图幅西北角出露该旋回大南湖组第二段，面积约 10km²。火山岩为爆发相的火山角砾岩，喷溢相的安山岩、玄武安山岩及少量玄武岩、英安岩，构成 5 个喷发韵律，喷发指数 72.21%，爆发指数 22.3%，属以喷溢为主的间歇式火山活动。火山岩呈面状分

布，火山碎屑岩不发育。

2、企鹅山旋回

该旋回火山岩分布在图幅中偏北部，面积约 40km^2 。为一套中基性火山岩—碎屑岩建造。企鹅山群火山岩以第二组最为发育。

第二组由 9 个韵律构成，主要为喷溢—沉积相。喷溢相为安山岩、玄武岩，有少量爆发相的火山角砾集块岩；沉积相为复成份砾岩。在横向上，玄武岩、安山岩的分布和延伸较连续，两者厚度比例相当。

第一组由 6 个韵律构成，主要为喷发沉积—沉积相。喷发沉积相为沉凝灰岩，沉积相为长石岩屑砂岩，砾岩和千糜岩；另有少量的爆发相凝灰岩及喷溢相的玄武岩，在横向上延伸性较差。

3、梧桐窝子旋回

分布在图幅的东南角，面积不足 4km^2 。形成于早石炭世至晚石炭世早期。总体为一构造混杂堆积体，即由构造岩块和韧性基质组成。蛇绿岩套出露层位有第二层辉长岩，第四层枕状熔岩。外来岩块为生物碎屑灰岩。韧性基质为千糜岩、砂质千糜岩、片理化长石岩屑砂岩。蛇绿岩块与韧性基质多以韧性断裂接触，构造变形差异甚大，基质韧性变形强烈，普遍遭受剪切，岩块仅发生片理化。

4、干墩旋回

该旋回在本图幅出露面积约 200km^2 ，其中火山岩约占 $1/3$ 。岩石普遍受到剪切，片理化、糜棱岩化强烈，原始沉积构造形迹已严重破坏改造，为无序地层。

该旋回火山岩仅有沉凝灰岩和玻屑凝灰岩，呈团状、透镜状分布。火山碎屑岩里特曼指数 0.68，属钙碱性岩系类型。

3.3.2 典型矿床——土屋铜矿

土屋铜矿床地处哈密市东南。位于康古尔大断裂北侧的哈萨克斯坦-准噶尔板块与塔里木板块对接带北侧，即哈尔里克-大南湖晚古生代陆缘岛弧带，次级构造单元为企鹅山石炭纪增生岛弧，处在康古尔-黄山韧性剪切带的北部边缘影响带中（图 3.12）。

一、矿床地质特征

土屋铜矿区主要出露地层为石炭系企鹅山群，包括三个非正式的组。第一组由内源碎屑岩、沉凝灰岩组成，局部夹少量生物灰岩、砂砾岩等。第二组岩性为灰绿-紫红色拉斑玄武岩、安山岩、玄武安山岩等，其间夹有英安岩、火山角砾岩、复成分砾岩和砂岩。第三组岩石组合为灰色-绿灰色砂岩、含砾砂岩、中酸性角砾岩、玄武岩等。铜矿

床分布于第二、三组的分界处。

成矿斑岩体是由早期闪长玢岩体和晚期斜长花岗斑岩体组成的复合岩体,呈近东西向长条状分布于似箱状背斜核部。岩体已卷入韧性变形,局部糜棱岩化并矿化。岩体侵入时代为华力西晚期(早二叠世)。

含矿岩体产于似箱状背斜的核部,矿(化)带产于韧性剪切带边缘的弱变形域之中或旁侧。

矿体主要赋存于斑(玢)岩体内,少量分布于围岩中。矿体呈似透镜状雁列分布,平、剖面均呈“多”字形排列组合(图 3.14)。矿体走向北东东,向南陡倾斜,向西侧状,侧伏角较小。

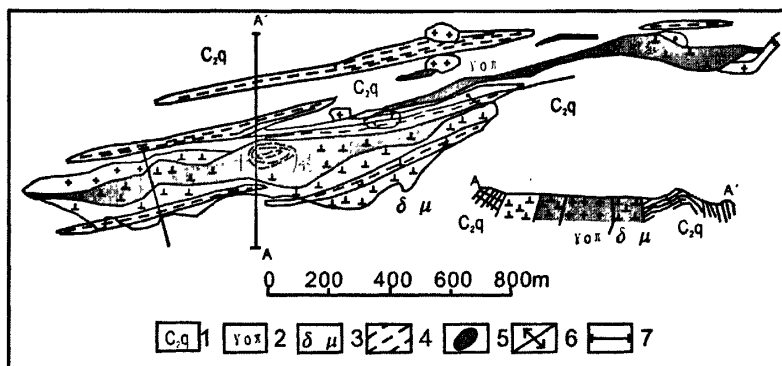


图 3.14 土屋、土屋东铜矿床地质图^[94]

1-上石炭统企鹅山组; 2-斜长花岗斑岩; 3-闪长玢岩; 4-韧性变形带; 5-铜矿体;
6-背斜; 7-剖面线

矿体蚀变类型齐全,分带明显,矿体及顶板蚀变强度大于底板。自中心向两侧可划分出强硅化带、黑云母带、石英-绢云母带、绢云母(泥化、石膏化)-青磐岩化带。黑云母带基本分布在主矿体内部。

矿带中共圈出三个矿体,编号为 I、II、III。

二、成岩成矿地质年代学

土屋斑岩型铜矿的成岩成矿时代目前尚有分歧,根据 1996 年 1:5 万区调联测(化石及地层对比)。该矿床的容矿岩所赋存的地层确定为下石炭统企鹅山群,显然容矿岩的成岩时代应为早石炭世或晚于早石炭世。

土屋蚀变钠长花岗斑岩 K-Ar 年龄为 (310.95 ± 4.57) Ma, 含矿石英 $^{39}\text{Ar}/^{40}\text{Ar}$ 年龄为 (347.3 ± 2.1) Ma^[95], 3 组锆石的 U-Pb 表面年龄为 $(358-367)$ Ma, 而闪长玢岩获得的 2 组锆石的 U-Pb 年龄为 $(391-443)$ Ma^[96]; 土屋-延东辉钼矿 Re-Os 等时线年龄为 (322.7 ± 2.3) Ma, 模式年龄为 (318 ± 2) Ma- (325 ± 5) Ma; 延东蚀变钠长花岗斑岩中

绢云母 K-Ar 年龄为 (341.21 ± 4.9) Ma, 而其单颗粒锆石的 U-Pb 年龄为 (356 ± 8) Ma。而任秉琛对土屋斜长花岗斑岩进行锆石 U-Pb 法测定, 获得其年龄值为 (301 ± 13) Ma。为此芮宗瑶等认为该矿床的容矿岩形成于泥盆纪。

根据容矿岩的综合特征^[97], 认为这些同位素年龄较合理的解释是: (443 ± 26) Ma (晚奥陶世) 的锆石年龄应为容矿岩中碎屑锆石年龄, 而 (456 ± 8) Ma、 (361 ± 8) Ma 的锆石年龄可能是该容矿岩的前身-含铜的中酸性-基性火山岩或矿源层形成年龄^[108]。而 (341.21 ± 4.9) Ma 的 K-Ar 法年龄与 (322.7 ± 2.3) Ma 的辉钼矿 Re-Os 年龄为容矿岩最后形成年龄 (蚀变及第一次矿化年龄)。

3.3.3 成矿条件分析

斑岩型铜矿床为东天山重要矿床类型。已知产地 8 处。主要有土屋、延东、土屋东、维权、灵龙和雅满苏等 6 个铜矿区。成矿条件包括:

- 1、产于造山带内, 与汇聚阶段的大规模钙碱性花岗岩类有关;
- 2、赋矿岩石类型有: 石英闪长玢岩、斜长花岗斑岩、花岗斑岩、花岗闪长斑岩、英安岩、二长斑岩、长英质爆破角砾岩等;
- 3、矿石建造以 Cu-Mo 型为主, 也有 Cu-S 型、Cu-Au 型等;
- 4、成矿斑岩体多是多期次、高侵位的小岩体。斑岩体与附近的深成岩基有直接联系, 岩基的剥蚀程度相对较低;
- 5、围岩蚀变强烈而分带, 以矿体为中心向二侧的矿化分带为: 石英核 (强硅化-绢云母化带)、黑云母化带、石英-绢云母带、泥化带、青磐岩化带, 黑云母化与硅化蚀变强烈叠加时, 铜元素富集强度增加。
- 6、区域地球化学场为 Cu、Mo、Au、Ni、Co、Zn 高背景场;
- 7、遥感特征: 两种色调的交界面, 呈透镜状的白色与灰色 (或红斑杂色) 交接处;
- 8、地表直接找矿标志: 孔雀石化。

3.4 西天山松树沟-玉希莫勒盖斑岩铜矿带

3.4.1 成矿带地质背景

一、区域地层

松树沟-玉希莫勒盖斑岩铜矿带位于伊犁微板块的阿吾拉勒晚古生代裂谷系 (又称巩乃斯裂谷) 的石炭系地层分布区。矿带及其周缘出露的地层有下石炭统大哈拉军山组 (C_{1d})、艾肯达坂组 (C_{1ak})、阿克沙克组 (C_{1a})、上石炭统的伊什基里克组 (C_{2y})、上

覆上二叠统的铁木里克组 (P_2tm)、下中侏罗统的水西沟群。

二、构造

该矿带及其周缘发育二组方向的褶皱，即轴向北东和轴向近东西-北西西的褶皱；断裂以走向北西-北西西为主，北东向断裂居其次，偶见东西向和近南北向断裂。

近东西—北西西向断裂：该方向的断裂在矿带及其周缘十分发育，如区域性的喀什河大断裂、阿拉斯坦沟南—查岗诺尔大断裂、阿拉斯坦沟北—哈而嘎萨拉大断裂等。在矿带内主要为：巴腊陶萨拉北西西向断裂、开来买—纳仁肯登楞北西西向断裂等。

北东向断裂：矿带内该组方向的断裂以阿尔善萨拉断裂规模最大。走向北东 $40-50^\circ$ ，长度大于 20Km，破碎带宽度 50-200m。断裂切割大哈拉军山组 (C_1d)、阿克沙克组 (C_1a)、铁木里克组 (P_2tm) 及海西期中、酸性岩体。地貌特征明显，沿阿尔善萨拉沟谷发育，遥感影象中有显著的线性表现，沿断面有明显的脆性破裂现象。根据其切错北西西向断裂现象，表现出曾有右旋滑错活动。

该断裂西侧发育有相同走向的北东向断裂，如敦德哈拉哈陶北的北东向断裂、伊开哈拉哈陶北东向断裂，断面平直，硅化现象明显，可能具有剪切性质。

东西向断裂：主要分布于巴腊陶、夏尔萨拉一线之北，在宽度 5Km 的范围内，发育多条近东西向断裂，如夏尔萨拉—乌吐艾肯东西向断裂、阿尔善萨拉—夏尔萨拉近东西断裂、伊开哈拉哈陶—艾老陶东西向断裂、肯盖尔艾克陶断裂等。这些断裂规模较小，延伸长度小于 10Km，断面平直，发育在大哈拉军山组 (C_1d) 内，切错海西期岩体，常被北西西—北西向断裂、北东向断裂切错。这些现象说明该组方向的断裂形成时期较早，可能是海西期构造活动的产物。

三、侵入岩

该矿带及其周缘出露的侵入岩位于区域上称为天山构造岩区博罗科努岩浆岩带的南部（喀什河深断裂以南），沿阿拉斯坦沟北-哈尔嘎萨拉断裂和阿拉斯坦沟南-查岗诺尔断裂及其南侧分布。为晚石炭-早二叠世早期的蒙琼库尔-夏尔萨拉混源花岗岩系列。获得的 U-Pb 锆石法年龄分别为 $319.4 \pm 6.5Ma$ 和 $298 \pm 11Ma$ ，Rb-Sr 等时线全岩年龄为 $286 \pm 16Ma$ 。由于 $319.4 \pm 6.5Ma$ 的年龄与上石炭统伊什基里克组 (C_2y) 火山岩的年龄数据接近，且侵入体中常有大哈拉军山组 (C_1d) 及伊什基里克组 (C_2y) 的围岩捕虏体，故 $298 \pm 11Ma \sim 286 \pm 16Ma$ 的年龄可能更接近岩浆岩形成时间。

蒙琼库尔—夏尔萨拉混源花岗岩系列在该矿带西起玉希莫勒盖达坂向东经夏尔萨拉到擦汗乌苏一带，呈北西向带状展布。主要为中酸性侵入岩，岩性为闪长岩（含有辉

石闪长岩、角闪闪长岩、石英闪长岩)、花岗闪长岩、二长花岗岩、钾长花岗岩等。主要岩体有玉希莫勒盖岩体、巴腊陶沟脑岩体、夏尔萨拉岩体等,这些岩体彼此相连、多次侵入构成带状岩基。岩基的南部主要为中性的中-细粒闪长岩类,北部主要为中粒二长花岗岩、钾长花岗岩等。

四、火山岩

由于本区铜矿成矿作用与大哈拉军山组火山岩关系密切,所以在此只研究了大哈拉军山组火山岩。同时由于矿区内只出露该组火山岩的一部分,为了更好地反映岩浆演化的全貌,我们对出露于玉希莫勒盖达坂的大哈拉军山组剖面进行了系统的研究。

分布于阿拉斯坦沟北侧,呈近东西向展布,南与中石炭统伊什基里克组呈整合接触。剖面位于玉希莫勒盖达坂到那拉提,但最底部被石炭纪玉希莫勒盖达坂石英闪长岩岩体所侵入(图 3.15)。根据其岩石组合,本次研究工作将其划分为三段:一段主要由安山质火山岩组成,包括灰绿色安山岩、安山质凝灰岩、安山质角砾岩和晶屑凝灰岩,它们呈互层出现,但主要为熔岩,局部夹灰岩。无论是玉希莫勒盖达坂铜矿还是松树沟铜矿,其容矿围岩均为大哈拉军山组一段的安山质火山岩。在玉希莫勒盖达坂矿区的 3 号矿体附近,还可见集块角砾岩、角砾岩、角砾凝灰岩以集块角砾岩为中心呈同心环状分布的特点,推测该区为一个小型的火山口;二段在颜色上明显有别于一段,出现紫红色,但局部也夹有灰绿色,主要由玄武安山岩、安山岩和大斑状英安岩以及相应的火山碎屑岩组成,但主要为安山岩,其次为英安岩,玄武安山岩很少。火山碎屑岩包括集块角砾熔岩、角砾熔岩、晶屑岩屑凝灰岩;局部较薄层流纹岩;三段主要由灰绿色、灰黑色玄武岩和黄白色、紫红色流纹岩组成,局部夹少量的安山岩。玄武岩的厚度相对较厚,有的层出现柱状节理。

野外观察表明,大哈拉军山组一段为海相,二段为海陆交互相,三段为陆相,所以总体上是由海相变为陆相。

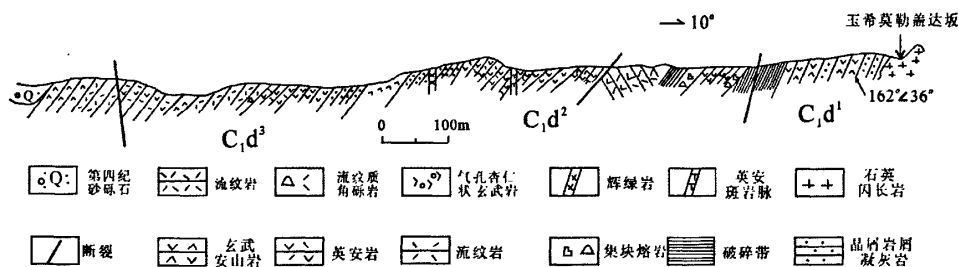


图 3.15 玉希莫勒盖达坂大哈拉军山组火山岩剖面图^[98]

C₁d¹-大哈拉军山组一段; C₁d²-大哈拉军山组二段; C₁d³-大哈拉军山组三段

大哈拉军山组火山岩的构造环境还存在不同的认识,归纳起来主要有如下的观点:古生代裂谷^[99];大洋岛弧^[100-101];大陆弧^[102-104];大火成岩省^[105]。本次研究主要通过对比玉希莫勒盖达坂剖面的详细野外观察基础上,通过岩石学和地球化学的研究探讨其构造环境。

大哈拉军山组玄武岩的 TiO_2 含量均大于 1.4wt%, 显然高于一般的岛弧玄武岩, 但比大陆裂谷玄武岩的 TiO_2 含量低, 而与大陆弧的 TiO_2 含量一致^[106]。综合其岩石组合、火山岩系列以及地球化学特征, 可以推测大哈拉军山组火山岩为大陆弧环境。但是在其上部出现双峰式火山岩说明出现了拉张环境, 因此大哈拉军山组火山岩反映出其由主期的挤压环境向拉张环境的转变, 这种转变可能反映了俯冲角度较陡造成的, 因为在俯冲角度较缓时, 其环境将一直处于挤压状态; 而当俯冲角度较大时, 就可以在弧的后方从挤压状态变为拉张状态, 即出现弧后环境。因此大哈拉军山组火山岩可能正是反映了这种构造环境的转变过程。

前人的研究结果表明^[107], 伊犁北缘的巴音沟—莫托沙拉沟蛇绿混杂岩带是晚古生代北天山洋盆向南俯冲消减的产物。该蛇绿混杂岩的地幔橄榄岩、辉长岩和大洋沉积物等构造残片沿伊犁陆块的北缘边界延伸 250km 以上, 与大哈拉军山组火山岩有很好的空间对应关系。而且其中的硅质岩所含的放射虫化石说明其为晚泥盆世—早石炭世^[107], 其斜长花岗岩的锆石 U-Pb 年龄为 $325 \pm 7\text{Ma}$ ^[106], 这些均说明该洋盆的消减时限为晚泥盆世—早石炭世, 这一点刚好和大哈拉军山组火山岩的形成时代吻合, 因此可以较好地解释大哈拉军山组火山岩可能是北天山洋盆在晚泥盆世—早石炭世早期向伊犁陆块俯冲过程中形成的。在后期, 由于俯冲角度相对较陡, 在其后方(即南侧)出现拉张环境。在晚石炭世, 洋盆关闭, 俯冲作用停止, 火山喷发结束, 准噶尔板块与北天山—伊犁陆块发生碰撞, 强烈的构造作用使得洋壳残留物发生了混杂堆积和变形。

3.4.2 典型矿床—松树沟

一、矿区地质

松树沟铜矿位于区域上的玉希莫勒盖达坂—巴腊陶 NW 向构造带, 矿区内出露的地层主要为下石炭统大哈拉军山组 (C_1d) 及第四系残、坡积物。

大哈拉军山组呈北西-南东向带状展布, 区内该组下未见底, 上被下石炭统艾肯达坂角度不整合覆盖。受区域构造影响呈一系列走向北东—南西向的宽缓背向斜, 总体地层走向 $200^\circ \sim 230^\circ$ 左右, 倾角大约 30° 。岩性主要为一套中酸性的以火山碎屑岩为主的滨—浅海相火山岩建造, 根据岩石组合及喷发旋回, 可划分为上下两个岩性段: 下段包括

由爆发—喷溢—沉积组成的两个完整的喷发旋回，主要岩性为灰红—灰绿色含角砾安山质凝灰岩、含角砾凝灰岩、少量安山岩、英安岩、熔结凝灰岩，顶部见灰岩薄层或透镜体；上段由一个不完整的爆发—喷溢—沉积的喷发旋回组成，主要岩性为灰红色含角砾安山质凝灰岩、晶屑岩屑凝灰岩，少量硅质岩、集块岩、集块熔岩、安山岩、英安岩等。

大哈拉军山组火山岩普遍发生蚀变，蚀变类型主要有：碳酸盐化、绢云母化、绿泥石化、绿帘石化、次闪石化、硅化、矽卡岩化和黄铁矿化、黄铜矿化、孔雀石化等，松树沟金铜矿体主要赋存于该组地层下段中。

第四系残坡积物分布于较平缓的斜坡及陡崖下，由棱角状碎石和腐质土层组成，在区内广泛分布。

矿区内的侵入岩属早二叠世混合花岗岩序列，常见有花岗闪长斑岩、花岗斑岩等。斑岩型铜矿矿体直接受岩体控制，岩体为松树沟成矿提供矿物质及热力条件。花岗闪长斑岩侵入体分布于松树沟沟脑西北侧。

花岗斑岩侵入体呈岩株状分布于上述花岗闪长斑岩岩体的东侧，岩株面积不足 0.3 平方千米。岩石呈浅灰白色—浅肉红，基质呈隐晶结构、斑状结构，为杂乱分布的长石和石英微晶组成，块状构造。主要斑晶矿物：斜长石（10%），呈半自形板柱状，一般大小 $0.9 \times 2 \sim 1.5 \times 2.5 \text{ mm}$ ，多为更长石；钾长石（5~10%），呈半自形板柱状，一般大小 $0.9 \times 2 \sim 1.7 \times 3 \text{ mm}$ ；石英（15~20%）他形粒状，大小 $0.5 \sim 1.5 \text{ mm}$ 。岩石中另见有少量的呈粒状黄铁矿、黄铜矿等金属矿物。花岗斑岩岩株高位侵位于早石炭世大哈拉军山组火山岩系中，面积较小，沿斑岩体外部硅化强烈，发育硅化带、绿帘石和黝帘石化带，并具有浸染状黄铜矿化、黄铁矿化。地貌上呈正地形显示。

在构造上，矿区位于伊犁—伊赛克湖微板块的东缘，博罗科努古生代复合岛弧带及阿吾拉勒晚古生代裂谷系内，阿吾拉勒晚古生代裂谷系向东尖灭的部位。矿床与构造关系十分密切，尤其是断裂构造的导矿及控矿作用十分明显。如区域上的阿拉斯坦南—查岗诺尔断裂，该断裂带走向 NWW—SEE 向，与边界断裂喀什河断裂近于平行，沿该断裂带古火山机构呈串珠状分布，二叠纪花岗岩发育，应属于基底断裂。沿断裂带两侧产出的火山作用铜矿点很多。

矿区内构造以断裂为主，主要有北北东向、北东向、北西向及近东西向四组断裂构造。其中北北东向断裂是矿区主要控矿构造，断裂带宽约 150 m，构造岩主要为碎裂安山岩、安山质凝灰岩，总体产状：倾向 $290^\circ \sim 310^\circ$ ；倾角 $75^\circ \sim 80^\circ$ ，走向延伸 $>3 \text{ km}$ 。该断裂和二叠纪花岗斑岩共同控制了松树沟铜矿的产出。

区域上 NWW—SEE 向的断裂构造是主要的控矿构造，特别是的阿拉斯坦南—查岗诺尔断裂 (F12) 是一个重要的铜多金属成矿带，该断裂带走向近 NWW—SEE 向，与边界断裂喀什河断裂近于平行，沿该断裂带古火山机构呈串珠状分布，二叠纪花岗岩发育。故应属于基底断裂，该断裂的成矿控矿作用特征明显，区域上的各类矿化点在地理位置、矿种、矿床类型上均与此断裂有关，并有带状分布特征。松树沟铜矿在区域上受该断裂的控制。

二、矿床地质

1、矿体

目前区内已发现铜矿（化）带两个（图 3.16），分别编为 I 号和 II 号矿（化）带。I 号矿带位于矿区东北侧，2 甲 2 异常中心。矿带赋存于二叠纪石英闪长玢岩、花岗斑岩体与下石炭统大哈拉军山组下段的接触带附近，受花岗斑岩岩体及北北东向断裂双重控制，总体倾向 290° — 310° ；倾角 75° — 85° 。主要含矿岩石为碎裂安山质凝灰岩、硅化凝灰岩、次生石英岩。经稀疏工程 (TC1、TC3) 揭露，控制铜矿化体宽 136m（按 0.1% 圈铜矿化体），并初步圈定两个铜矿体，矿体呈透镜状，沿走向具分枝复合特征，走向延伸 480m（北端为第四系冰积物覆盖、南侧被残坡积物覆盖），工程控制长度 250m；矿体厚度 34—70m。I-①矿体由 TC1、TC3 控制，已控制矿体长度 250m，平均真厚度 28.4m，铜品位最高 0.93×10^{-2} ，最低 0.20×10^{-2} ，均品位 0.43×10^{-2} 。I-②矿体由 TC1、TC3 控制，已控制矿体长度 250m，厚度平均 32.17m，铜品位最高 3.55×10^{-2} ， 0.2×10^{-2} ，均 0.56×10^{-2} 。

II 号矿化带位于矿区西北角，1 乙 2 号异常中心，花岗斑岩体与下石炭统大哈拉军山组下段的接触带附近。矿带总体倾向 15° ；倾角 50° 。经 TC 2 揭露，发现一铜矿化体，见有大量的孔雀石，原生硫化物未见。矿化体长度约 200 米，厚度约 4m，品位 0.1—0.12%，尚不能解释 1 乙 2 号异常，需进一步查证。铜矿体中均伴生金，TC1 中金平均品位 0.36×10^{-6} ，最高 1.43×10^{-6} 。其中 TC3 中初步圈定了 5 个金矿体，金平均品位 1.50×10^{-6} ，最高 3.55×10^{-6} 。

2、矿石

矿石具细粒半自形—它形粒状结构、斑状结构，稀疏浸染状、浸染状构造及网脉状构造。以原生矿石为主，近地表有少量氧化矿石。矿石的矿物成分简单，金属矿物主要有黄铜矿、斑铜矿，含少（微）量黄铁矿、辉铜矿、辉钼矿、磁铁矿；次生矿物主要有孔雀石、铜蓝和褐铁矿；脉石矿物有石英、绿泥石、绿帘石、方解石等。矿石主要为黄

铜矿化、斑铜矿化、硅化凝灰岩，黄铜矿化、斑铜矿化次生石英岩（或硅化岩）及少量黄铜矿化花岗斑岩。黄铜矿、斑铜矿共生产出，多呈微粒状，粒度黄铜矿 $<0.3\text{mm}$ ；斑铜矿 $<0.4\text{mm}$ ，多氧化为铜蓝、孔雀石。另有少量黄铁矿、磁铁矿。

3、围岩蚀变

围岩蚀变发育，主要类型有硅化、绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化等。自围岩至矿体大致具水平分带特征：弱绿泥石化、绿帘石化带—弱硅化、绿泥石化、绿帘石化带—强硅化绿泥石化、绿帘石化带—次生石英岩化带。其中弱硅化、绿泥石化、绿帘石化带见弱的黄铜矿化，矿体主要赋存于强硅化绿泥石化、绿帘石化带—次生石英岩化带中。

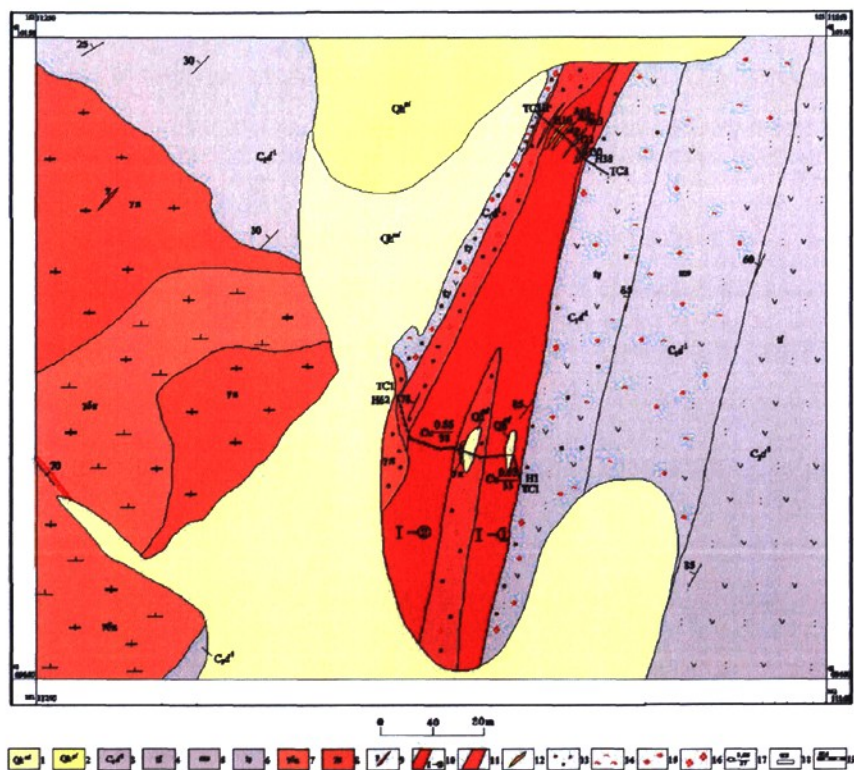


图 3.16 松树沟铜矿体地质简图^[98]

1-残坡积物；2-冰渍物；3-大哈拉军山组下段；安山质凝灰岩；4-灰绿色安山质凝灰岩；5-灰绿色蚀变安山质凝灰岩、晶屑凝灰岩、具绿帘石化、绿泥石化；6-灰绿色安山质凝灰岩，具绿泥石化及零星黄铜矿化及弱硅化；7-石英闪长斑岩；8-花岗斑岩；9-花岗岩脉；10-铜矿体及编号；11-矿化体；12-金矿体；13-浸染状黄铜矿化；14-绿泥石化；15-绿帘石化；16-硅化；17-矿体单工程；平均品位/平均厚度；18-探槽位置及编号；19-化学取样及编号

绿泥石化比较普遍，与矿化密切相关。绿泥石常见交代基质，黄铁矿分布其中，交代角闪石，保留角闪石的晶形轮廓，见呈脉状或团块状与黄铁矿、绿帘石、方解石共生。

绿帘石化表现为大量细小自形粒状绿帘石普遍分布于斜长石颗粒表面，部分绿帘石呈粒状集合体交代角闪石，绿帘石也呈脉状、网脉状穿插石英脉或斜长石，常见黄铜矿分布于绿帘石脉中。碳酸盐化方解石呈脉状与石英脉、绿泥石脉、绿帘石脉共生。

4、矿物生成顺序

通过野外观测、钻孔岩芯编录、室内光片、薄片观察，根据矿物组合以及交生关系，松树沟铜矿矿物生成顺序见表 3.5。

表 3.5 松树沟铜矿矿物生成顺序

阶段 矿物	黄铁矿石英阶段	石英硫化物阶段	绿帘石化阶段
石英	—————	—————	—————
磁铁矿	—————		
黄铁矿	—————	—————	—————
黄铜矿	—————	—————	—————
斑铜矿		—————	
绿帘石		—————	—————
绿泥石			—————
方解石			—————
褐铁矿			—————
铜蓝			—————
孔雀石			—————

三、矿床地球化学

1、硫同位素

为了解成矿物质来源，本次研究在松树沟采样 4 件，对其中的黄铁矿（Py）单矿物样品进行了硫同位素测试。样品前处理和同位素测定均在国土资源部同位素实验室完成，数据见表 3-45，分析方法：硫化物矿样以 Cu₂O 作氧化剂制样，MAT-251EM 型号质谱计， $\delta^{34}\text{S}\text{-CDT}$ 采用国际标准 CDT，测试精度为 $\pm 0.2\%$ 。硫化物样品的 $\delta^{34}\text{S}$ 值变化于 $-0.4\%\sim 2.9\%$ ，平均值为 1.7% 。其硫化物的 $\delta^{34}\text{S}$ 变化范围小，绝对数值小，与岩浆硫同位素组成较为相似，硫源为深部来源。

表 3.6 松树沟斑岩铜矿区硫同位素组成

样品号	原样号	测试对象	$\delta^{34}\text{S}_{\text{‰}}$
KQ20062278	SSG-3	黄铁矿	2.3
KQ20062279	SSG-11	黄铁矿	-0.4
KQ20062280	SSG-20	黄铁矿	2.0
KQ20062281	SSG-22	黄铁矿	2.9

注：在国土资源部同位素地质实验室分析（2006）

2、H、O 同位素地球化学

为了解成矿流体来源,本次研究对松树沟矿石中硅化成因的石英样品进行了氢、氧同位素组成测试,其测试结果(表 3.7)。样品前处理和同位素测定均在国土资源部同位素实验室完成,氢同位素分析方法:爆裂法取水,锌法制氢, MAT-253EM 型质谱计分析, δD 样-SMOW/‰采用国际标准 SMOW, 测试精度为 $\pm 2\%$ 。氧同位素分析方法: BrF5 法, MAT-251EM 型号质谱计, $\delta^{18}O$ 样-SMOW/‰采用国际标准 SMOW, δ 计算公式: $\delta^{18}O$ 样-SMOW = $(\delta^{18}O$ 样-参 +103) * $(\delta^{18}O$ 标-SMOW +103) / $(\delta^{18}O$ 样-参 +103) -103, 测试精度为 $\pm 0.2\%$ 。

矿石中石英的 $\delta^{18}O_{V-SMOW}=4.9\%\sim 9.1\%$, $\delta D_{V-SMOW}=-108\%\sim -101\%$ 。依据硅化石英和共生围岩蚀变发育特点,估计石英形成温度在 200°C 左右,按照同位素平衡分馏方程 $1000 \ln \alpha_{\text{石英-水}}=3.42 \times 10^{-6}T^2-2.86$ (郑永飞等, 2000), 计算出与石英平衡的流体的 $\delta^{18}O_{H_2O}$ 为 $2.18\%\sim 0.78\%$ 。已有数据在 $\delta^{18}O_{H_2O}-\delta D$ 相关图解(图略)中投影点落在岩浆水氢、氧同位素组成区附近,并向大气降水方向漂移明显,显示了成矿流体的来源为岩浆水和大气降水的混合物。

表 3.7 松树沟斑岩铜矿热液石英的氢、氧同位素测试结果

原样号	样品描述	测试对象	$\delta D_{V-SMOW}/\%$	$\delta^{18}O_{V-SMOW}/\%$
SSG-2	矿石	石英	-101	4.9
SSG-4	矿石	石英	-102	9.1
SSG-5	矿石	石英	-108	5.8

注:在国土资源部同位素地质实验室分析(2006)

3.4.3 成矿条件分析

松树沟-玉希莫勒盖铜矿带的主要成矿条件是下石炭统大哈拉军山组火山建造、石炭-二叠纪中-酸性侵入体和主体北西走向的断裂构造-流体作用。

1、大哈拉军山组火山建造

矿带中松树沟铜矿、玉希莫勒盖铜矿岩体或矿体的围岩均为大哈拉军山组,尤其下段是主要的赋岩容矿火山建造。建造中-下部岩石组合和岩石化学表明它们主体为钙碱性,形成于活动大陆边缘岩浆弧背景的浅海-海陆交互环境;中-上部有拉斑性质火山岩发育,并出现玄武岩-流纹岩双峰式陆相为主的火山岩组合,地质环境演变为拉张/裂谷性质。受大哈拉军山组控制的岩浆-流体-成矿发生于活动大陆边缘挤压到引张转换背景下的海陆交互相环境。大陆弧环境是地幔与洋壳(包括其上的陆源物质)发生物质交换

反应的有利地区。在俯冲带发育过程中,洋壳和陆源物质通过俯冲带进入地幔深部,在~150 公里以上区域的脱水反应会把地壳物质成分携带到地幔楔中,并可能导致地幔楔部分熔融形成岛弧岩浆,此过程是地球钾和水深循环的重要机制之一。通过俯冲带循环到地球深部的大陆地壳物质可能通过火山活动再次返回到地表,为成矿提供了条件。

玉希莫勒盖铜矿中硫化物矿物的 $\delta^{34}\text{S}_{\text{V-CDT}}$ (‰) 值可划分出-16.6~-8.3和-5.5~-3.5 两组(表3.8); 前一组硫化物硫同位素组成偏离标准较大,可能反映火山/沉积建造中硫酸盐还原作用提供了部分硫,当然也不能排除海水硫酸盐沿构造下渗还原提供的硫。大哈拉军山组火山/沉积建造有可能是部分成矿物质的来源。大哈拉军山组火山岩的各种岩石类型的铜含量均在正常范围内(3—64ppm)。不同岩石类型之间,玄武岩相对较高,酸性火山岩较低,所以从这个角度来看,火山岩本身不太可能直接成矿,但是在构造-岩浆-热液作用中成矿元素发生迁移、沉淀和富集成矿是极有可能的。

表 3.8 玉希莫勒盖达坂斑岩铜矿区硫同位素组成

样品号	原样号	测试对象	$\delta^{34}\text{S}_{\text{V-CDT}}/\text{‰}$
KQ20062282	YX-3	黄铁矿	-3.7
KQ20062283	YX-3	黄铜矿	-3.8
KQ20062284	YX-19	黄铜矿	-16.4
KQ20062285	YX-20	黄铜矿	-16.6
KQ20062286	YX-29	黄铁矿	-3.7
KQ20062287	YX-30	黄铁矿	-8.3
	YX01	黄铁矿	-5.5
	YX02	黄铁矿	-12.3
	YX03	黄铁矿	-3.5

注:在国土资源部同位素地质开放研究实验室分析(2006)

2、石炭-二叠纪中酸性侵入体

矿带内侵入于下石炭统大哈拉军山组火山/沉积建造中的中酸性侵入体是带内斑岩铜矿化的关键条件,它们不仅是重要的成矿物质提供者,而且是重要的成矿热动力。这些侵入体形成于挤压向拉张转换的活动大陆边缘背景,成因上具有I型花岗质岩石的显著特点,可能是早期的玄武岩部分熔融的产物,在熔融过程中导致铜等不相容元素初步富集,是斑岩铜矿的重要形成条件。

在松树沟矿区,矿体主要赋存于二叠纪闪长玢岩硅化等蚀变地质体中,矿化和地球化学异常均为Cu-Au-Mo元素组合,与斑岩型铜矿床特征元素组合相似;硫化物矿物硫同位素组成($\delta^{34}\text{S}_{\text{V-CDT}}=-0.4\sim 2.9\text{‰}$)反映硫来源于岩浆。这个闪长玢岩具有I型花岗岩类的特征,明显的斑状结构,说明其低侵位的特点,规模也较小,利于形成斑岩型矿床。

根据对闪长玢岩的铜含量的分析, 结果为 366ppm, 明显比其它岩石富集, 说明闪长玢岩本身具有富集铜的特征, 完全可以提供成矿物质来源。松树沟矿区花岗斑岩铜含量较低, 尽管闪长玢岩和花岗斑岩均发生斑岩铜矿化, 但闪长玢岩的铜含量高出花岗斑岩 10 倍以上, 成矿潜力比花岗斑岩大, 应注意将其作为主要找矿勘查标志。

玉希莫勒盖铜矿目前勘探的对象明显受断裂破碎带控制, 与玉希莫勒盖达坂石英闪长岩体没有直接关系。这个岩体呈一岩基产出, 与板块的俯冲作用有关形成于石炭纪活动大陆边缘背景, 岩石中矿物颗粒结晶较粗, 侵位深度较大, 直接由其形成斑岩型矿化的可能性不大。但基于对该地区抬升剥蚀深度较浅的认识, 以及矿石硫化物矿物硫同位素组成出现 $\delta^{34}\text{S}_{\text{V-CDT}} = -5.5 \sim -3.5\%$ 的样品, 成矿过程中部分硫可能直接来源于岩浆, 推测斑岩或玢岩体本身的矿化有可能还在深部。

3、构造-流体作用

松树沟-玉希莫勒盖铜矿带的控矿构造主要是断裂构造, 它们主体走向北西, 部分北东走向, 发育在不同岩石地层单位的接触带或大哈拉军山组内部, 在有些岩体与地层的接触带也发育。在玉希莫勒盖铜矿区, 脉状铜矿化体受发育在大哈拉军山组内部的北西向张性为主的断裂破碎带控制, 可能与构造性质的转换有关。松树沟矿区可能在斑岩型矿化基础上后期有北东向构造-流体叠加导致的蚀变和矿化作用。

3.5 小结

本章以现代成矿规律、找矿预测理论为指导, 选择新疆北部主要斑岩成矿带为研究对象, 对主要成矿带的区域构造背景与成矿地质条件进行综合分析研究, 选择 3 处典型矿床开展研究, 分析成矿条件。

第四章 斑岩铜矿遥感控矿信息提取机理研究

4.1 引言

遥感控矿信息提取是遥感找矿工作的重要内容,是指提取与矿化有关的地质信息,包括控矿构造、地层、岩体、围岩蚀变等。斑岩铜矿产出的地质背景明显受大地构造单元、深大断裂、斑岩体、火山活动等控制,在斑岩岩浆上升过程中,温度及压力的变化,发生岩浆水和对流循环水与斑岩和围岩的反应—热液蚀变^[14]。这些变化可以在遥感影像上通过色调、纹理的变化与差异而表现出来,这就为解译提供了可能。大量的试验研究发现^[108-109],大多数近矿围岩蚀变在遥感某些特定的波段有自己独特的波谱特征,即诊断谱带,是遥感矿化信息提取的理论基础。因此,斑岩铜矿的成矿条件及岩石、蚀变围岩、蚀变矿物的光谱特征研究是进行遥感控矿信息提取的重要前提和理论依据。

4.2 斑岩铜矿遥感控矿信息提取的地质基础

4.2.1 构造影像特征

斑岩铜矿作为一种特定的区域地质背景上的演化产物,在空间上呈带状分布(主要分布在环太平洋成矿域、特提斯-喜马拉雅成矿域、古亚斑岩铜矿成矿域),从区域构造的角度看,绝大多数斑岩铜矿都产于不同时代的构造单元的接合部位。

新疆斑岩型铜矿位于中亚造山带中的天山、阿尔泰山内,处在中亚-蒙古斑岩铜矿成矿域,其主要成矿作用与古亚洲洋的发展与消亡及新陆壳稳定化阶段有着密切的成因联系,这是古亚洲域斑岩铜矿成矿域的最基本特征。这些造山带具有多块体镶嵌、多缝合带连接的大地构造格局,由多条弧-陆、弧-弧俯冲、碰撞带拼贴形成。新疆的斑岩铜矿主要成矿时代为 D-C-P 纪,即板块后碰撞阶段,与巴尔喀什斑岩铜矿带的成矿时代大致相同。但从新疆的实际出发,并不是所有的斑岩铜矿都形成于岛弧带,在后碰撞的伸展环境中同样可形成斑岩铜矿。

在遥感图像上,弧-陆、弧-弧俯冲、碰撞带拼贴等连接的大地构造单元界线常常表现为线形展布的断裂构造影像,同时不同构造单元由于其形成的地质背景不同,如沉积建造、岩性组合等,以不同的色调加以区分。次级断裂,包括大断裂、壳型断裂、基底断裂、断层、隐伏断裂、断裂破碎带等在图像上常表现为规模不等的线形影像特征。而斑岩系列的火山岩浆成矿带一般沿区域线形构造及其两侧,往往受次级断裂控制。特别是在主干断裂与其派生的线形构造交汇处往往形成贯通性构造,导致深部钙碱性岩浆及含矿热液上升,在构造交汇处形成斑岩铜矿田,矿床则位于两者交汇部位的容矿构造中。

4.2.2 斑岩体影像特征

斑岩铜矿是指在时间上、空间上、成因上均与斑状结构的中酸性浅成或超浅成的小侵入体（花岗闪长斑岩、石英二长斑岩、石英斑岩、花岗斑岩等）有关，并具有钾、氢蚀变矿物晕和铜、钼、银、铅等地球化学晕的岩浆期后中-高温热液形成的细脉浸染型硫化物铜（钼）矿床。可见，斑岩体是形成斑岩铜矿的必要条件。

在遥感图上，斑岩体主要呈环形色调或结构特征分布的影像特征，其形态有圆形、椭圆形、半圆形、弧形及不规则多边形等，其色调略深或略浅于背景色调。目前，在我国所发现的斑岩铜矿区遥感图像上均有较好的环形影像及组合，只是环形影像组合特征不同，赋矿位置及含矿构造的表现形式各异而已，就拿与斑岩铜矿有关的火成环块来说，其表现形式有以下几种^[110]：

1) 以反映岩基和隐伏小岩体为主的多层环形影像组合：斑岩铜矿多产于多层状构造环块的层环界面上或中心。

2) 以反映火山口及隐爆角砾岩筒为主的多层状环形影像组合：斑岩铜矿多产在环带中或环形构造边部。在遥感图像上，如果显示矿床位于寄生式环块影像的边部，且大环套小环，则大环多显示下部存在较大规模的中、酸性侵入岩基，而小环为上覆围岩中的岩株群、火山口和蚀变岩晕圈的表现。

3) 反映岩体、火山机构和蚀变信息的环形影像组合：多出现在火山岩发育地区，直径较小，矿床常赋存在蚀变信息环带内。这种蚀变信息环带常呈半环带状围绕岩体分布或位于火山机构旁，并受线形构造控制。这种环形影像组合形式是大型矿床赋存的重要标志。

4.2.3 斑岩铜矿蚀变岩类型及分带

近矿围岩蚀变现象作为找矿标志已有数百年历史，文献记载也可追索到约200年前。根据围岩蚀变发现的大型金属、非金属矿床不胜枚举，如：北美、俄罗斯的大部分斑岩铜矿，美国的许多白钨矿和犹他州的大铝矿，我国的铜官山铜矿，西澳大利亚的大型金矿，墨西哥的大铂矿，哈萨克斯坦的刚玉矿以及世界大多数锡矿等实例，均证明蚀变岩石作为找矿标志的重要意义。

斑岩铜矿热液蚀变特有的钾交代和氢交代蚀变矿物组合和蚀变分带，是野外地质工作中找寻斑岩铜矿的可靠标志。斑岩铜矿形成过程中形成的蚀变岩类型主要有钾硅酸盐蚀变岩、绢英岩、中度泥英岩、深度泥英岩和青磐岩等^[114]。钾硅酸盐蚀变岩由中酸性岩经钾交代形成，其标型矿物为黑云母和钾长石；绢英岩主要发育于接触带和斑岩顶部，

其标型矿物有白云母、水白云母、水云母、石英、黄铁矿等；中度泥英岩主要分布在斑岩体上部，以出现大量高岭土、蒙脱石和非晶质粘土矿物以及存在大量水白云母、水云母等为特征；深度泥英岩主要分布在斑岩顶部和接触带构造裂隙构造发育的部分，在氯化物溶液的强烈作用下，原岩中的全部长石和暗色矿物分解殆尽，转变为一组新的稳定矿物-铝硅酸盐；青磐岩分布在斑岩体外围的中酸性火山岩和砂泥质岩石中，其形成为斑岩淋滤出来的大量 Na^+ 、 Ca^{2+} 、 Fe^{2+} 和 Mg^{2+} 等组分和流体中一定的 H_2O 、 CO_2 、 H_2S 等与围岩发生反应的结果，其标型矿物为绿泥石、绿帘石和方解石，其次还有镁方解石、铁白云石、白云石、菱铁矿、镜铁矿、钠长石、黄铁矿、沸石等。

前人通过对我国 40 个斑岩铜（钼）矿的蚀变分带形式归纳^[14]，分为以下 5 种分带情况：即前进中心式分带、后退中心式分带、接触式分带、层控式分带和脉动式分带。通过对新疆及邻国典型斑岩铜矿成矿地质分析，蚀变分带以前进中心式为主。即主要表现为明显的钾交代、氢交代和渗滤交代反应，蚀变演化的总趋势由斑岩内部向围岩发展，形成钾硅酸盐蚀变带-绢英岩化带-泥英岩化带-青磐岩化带。

遥感获得的是地表信息，只要有一定面积的蚀变岩石出露，就可能被遥感检测，也就是说即或矿体隐伏，只要有足够面积的蚀变岩出露也是有可能用遥感发现的。蚀变强度越大，对遥感蚀变信息提取越为有利。这便是以找矿（首先是大矿、富矿）为最终目的提取蚀变遥感异的地质依据。

4.3 斑岩铜矿蚀变遥感异常信息提取的物理学基础

遥感的理论基础是电磁波理论，由于电子跃迁和原子团振动，各种地物在可见光-近红外区产生电磁波谱信息。大量的试验表明，多数蚀变矿物中均含有 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Mn^{3+} 以及 H_2O 、 OH^- 、 CO_3^{2-} 等离子或分子基团，这些离子或分子团在可见光-近红外波段的某些区间会产生特征的谱带，从而使蚀变矿物在这些波段具有诊断性的强吸收特征，而主要造岩矿物在可见-近红外区不产生具有诊断性的谱带。

4.3.1 矿物光谱特征

近三十年来，中外学者进行了岩石和矿物波谱特性的大量研究工作，这些研究涉及到晶体场理论的矿物学、固体物理学、量子力学、遥感岩石学等众多领域。在多年岩石和矿物波谱特征研究的基础上，特别是 80 年代发射的陆地卫星 Landsat V 增设了两个短波红外波段：TM5（1.55~1.75 μm ）和 TM7（2.08~2.35 μm ），为找矿提供了可以提取具有找矿标志意义的热液蚀变遥感信息。美国国家宇航局（NASA）1998 年发射的主力

遥感卫星 Landsat VII号进一步将分辨率由 Landsat V 卫星的 30 米提高到 15 米。Hunt G.R (1978) 和他领导的实验室在 20 世纪 60-70 年代系统地进行了近 300 个粒状矿物的波谱测试, 并且归纳出提取蚀变遥感异常的波谱前提:

(1) 主要造岩矿物的主要成分, 即硅、铝、镁和氧, 其振动基频在中红外和远红外区, 波长位于 $10\mu\text{m}$ 附近或更长区域, 第一倍频也在 $5\mu\text{m}$ 附近或更长区域, 高倍频谱带强度太弱, 所以在可见-近红外区不产生具有诊断性的谱带。

(2) 岩石中的次要成分, 如铁杂质或蚀变矿物, 在岩石特征谱带形成中占有优势。换言之, 在可见及近红外区中, 天然矿物和岩石最常见的光谱特征是由以这样或那样形式存在的铁产生的, 或者是由水、 OH^- 基团或 CO_3^{2-} 基团产生的。

(3) 热液蚀变矿物在短波近红外波段具有诊断性强的吸收特征, 它们是纯矿物本身固有的特征。岩石并不能改变组成矿物的波谱特征, 因此, 岩石的波谱是组成岩石的纯矿物波谱的线性组合, 但某种矿物吸收特征的强弱不但取决于其含量, 而且还取决于辐射能量的可接近程度。例如, 某一矿物被透明矿物所包围时, 其吸收特征就较强, 反之亦然。吸收特征的尖锐程度取决于矿物的结晶程度, 结晶程度越好, 吸收特征越明显。

(4) 绝对反射率和谱带的光谱对比度对矿物颗粒大小非常敏感, 对透明物质来说, 一般粒级越小, 总反射率越高, 但光谱对比度降低; 对不透明物质, 粒级越小, 反射率越低。

阎积惠等 (1995) 依据矿物反射波谱特征吸收谱带特点^[109], 把矿物反射波谱做了定性分类, 分为五类九亚类:

第 I 类: 在 TM1—4 有强烈吸收带的铁矿物和含铁矿物。

第一亚类: 以氧化铁为主要成分的铁矿物。以含大量 Fe^{3+} 为主, 也有少量 Fe^{2+} 。它们在 TM1 和 TM4 有强吸收带, 在 Fe^{3+} 有 1 个不太强的反射峰。

第二亚类: 含铁硅酸盐、含铁铝硅酸盐矿物。它们即有 Fe^{3+} 吸收谱带, 又有 Fe^{2+} 为吸收谱带, 而且吸收谱带较宽。这是含铁暗色矿物的波谱特征。

第 II 类: 在 TM7 波段有强烈吸收带的碳酸盐矿物和含羟基矿物。

第一亚类: 为碳酸盐矿物, 中心波长位于 $2.35\mu\text{m}$ 的 CO_3^{2-} 吸收带。

第二亚类: 为粘土矿物, 中心波长 $1.4\mu\text{m}$ 长和 $1.9\mu\text{m}$ 的水有吸收带及位于 $2.2\mu\text{m}$ 的羟基吸收带。

第 III 类: 在 TM1—4 和 7 波段有强烈吸收带的矿物。

第一亚类: 含铁、锰或铜的碳酸盐矿物, 它们即有 CO_3^{2-} 谱带的反映, 又有 Fe^{2+} 对 TM1 和 TM4 的影响。

第二亚类：含羟基和铁（镁）离子的硅酸盐矿物。它们表现出羟基的强吸带、 Fe^{3+} 在 TM1、TM3 和 TM4 吸收带特征。

第三亚类：绿帘石族矿物，绿帘石矿物具有羟基的反常谱带，出现在 TM5 波段范围内。

第Ⅳ类：透明的长英质矿物。纯净的长石、石英没有特征谱带。在 TM1—TM5 和 TM7 无强吸收带。

第Ⅴ类：不透明金属矿物，在 TM1—TM5 和 TM7 波段都强烈吸收。

岩石的光谱分类，也是按其组成岩石的矿物组份特征而区分的。它与 TM 波段的对应关系，依然是其特征矿物的特征吸收谱带而定。

对于以太阳作为遥感光源的 TM 信息，在大气吸收带内（如 $1.4\mu\text{m}$ 和 $1.9\mu\text{m}$ 附近）有些蚀变矿物虽也有诊断性的吸收特征谱，却不可能被利用。为了便于讨论，我们在图 4-3 下给出了太阳光谱辐射照度分布曲线，在图 4.1 上和图 4.1 下之间还标出了 TM1、TM2、TM3、TM4、TM5、TM7 波段的波长位置。

矿物岩石的各种光谱特征均起因于电子过程或振动过程。Hunt 之所以能够将不同种类性质各异的 200 多种矿物的光谱特征在同一张图上表示出来，就是因为大多数矿物的主要成分在 VNIR 区不产生吸收谱带，因此 VNIR 区所获信息来自为数不多的几种结构离子和置换离子的电子过程，以及数目有限的阴离子基团的振动过程。电子过程中 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 占主要地位，也就是说，在矿物（当然也包括岩石和土壤）的 VNIR 光谱中，最常遇到的电子过程特征是以某种形式存在的铁产生的。振动过程中占主要地位的有水和羟基（OH），此外还有碳酸根（ CO_3^{2-} ）。具体分析如下：

1、电子过程

VNIR 区所覆盖的能量范围相当宽，足以包括电子过程所产生的不同效应：晶体场效应、电荷转移、色心、导带跃迁。

二价铁离子（ Fe^{2+} ）产生的特征光谱分布在 $1.1\mu\text{m} \sim 2.4\mu\text{m}$ 范围内，其波长因矿物不同而异，数据主要与铁离子所在位置的性质有关。

三价铁离子（ Fe^{3+} ）在 $0.76 \sim 0.90\mu\text{m}$ (TM4) 波段有较强的吸收（图 4.2）。图中赤铁矿、黄钾铁矾、针铁矿的 Fe^{3+} 特征吸收波段中心波长分别在 $0.85\mu\text{m}$ 、 $0.90\mu\text{m}$ 和 $0.94\mu\text{m}$ ；此外在中心波长 $0.45\mu\text{m}$ 、 $0.55\mu\text{m}$ 等波段亦有吸收，对应的 TM 波段为 TM1（ $0.45 \sim 0.52\mu\text{m}$ ）和 TM2（ $0.52 \sim 0.60\mu\text{m}$ ）。这就是铁染遥感异常提取的波谱前提。

2、振动过程

振动过程产生的谱带较之电子过程产生的谱带要尖锐得多,而且典型的振动特征以多重谱带的形式出现。

任何一个振动系统的表观无规则运动,是由数目有限的简单运动(称为简正模式或基本模式)构成的。一个由 N 个基团粒子组成的系统有 $3N-6$ 个简正振动。每一种基本振动有其基频 ν_i 。

如水分子 H_2O 只有三种($N=3, 3 \times 3 - 6 = 3$)基本振动:对称的 OH 伸缩振动,记为(ν_1); HOH 弯曲振动(ν_2);和非对称的 OH 伸缩振动(ν_3)。

当一个基本模式被两个或两个以上的能量子(quantum of energy)所激发,就会产生倍频,其谱带位于基频的整数倍(即 $2\nu_i$ 、 $3\nu_i$ 、 $4\nu_i$ 等)处附近。当两个或两个以上不同基频或倍频振动发生时,就出现合频谱带,位于基频与倍频加和之处或附近。

在近红外(NIR)区所观察到的是具有很高基频基团的合频及倍频谱带,且具有如此高频率的基团相当少,最重要的是 OH 基团。因为许多蚀变矿物都含 OH 基团,而且只要有水存在,羟基特征就出现,所以在地球物质的光谱中,OH 基团信息比其它基团的多得多,这就是羟基蚀变遥感异常提取的波谱前提。

羟基(OH)只有一个基本伸缩振动模式,约在 $2.75\mu m$ 附近。在 NIR 区中观察到的是 OH 伸缩振动的第一倍频谱带 $1.4\mu m$ 。OH 基本伸缩振动与 $X-OH$ (X 通常为 Al 或 Mg)基本弯曲振动的合频谱带通常成对地出现,即其合频谱带通常有一个伴随谱带。较强的合频带一般在 $2.2\mu m$ (若为 $Al-OH$) 或 $2.3\mu m$ (若为 $Mg-OH$) 附近,而伴随谱带相应位于 $2.3\mu m$ 或 $2.4\mu m$ 附近。由于在 $2.2\mu m \sim 2.3\mu m$ 附近的较强吸收谱带,使得含羟基的岩石和矿物(如高岭石、蒙脱石、明矾石、绿帘石、绿泥石等)在 TM7 ($2.08\mu m \sim 2.35\mu m$) 波段产生低值,而使得 TM5 ($1.55 \sim 1.75\mu m$) 波段有相对高值(图 4.3)。

液态水具有上面所述的三种基本振动模式: ν_1 在 $3.106\mu m$, ν_2 在 $6.08\mu m$, ν_3 在 $2.903\mu m$ 。在 NIR 区中可出现的倍频与合频谱带是: $(\nu_2+\nu_3)$ 在 $1.875\mu m$ 附近; $(2\nu_2+\nu_3)$ 在 $1.454\mu m$ 附近; $(\nu_1+\nu_3)$ 在 $1.38\mu m$ 附近; $(\nu_1+\nu_2+\nu_3)$ 在 $1.135\mu m$ 附近; $(2\nu_1+\nu_3)$ 在 $0.942\mu m$ 附近。在矿物和岩石的光谱中,只要有水存在,总会出现两个特征谱带: $1.4\mu m$ 和 $1.9\mu m$ 附近。这两个吸收带从左右两侧影响到 TM5 波段,可使其有所降低,故水与羟基在 TM5 与 TM7 是有区别的。

碳酸根离子 CO_3^{2-} 的内振动的倍频或合频在 NIR 光谱 $1.6 \sim 2.5\mu m$ 区间出现 5 个非常特征的谱带:较强的在 $2.55\mu m$ 附近和 $2.35\mu m$ 附近,其他位于 $2.16\mu m$ 附近、 $2.00\mu m$ 附近及 $1.9\mu m$ 附近的三个相对较弱(图 4.4 中的方解石)。因此碳酸岩同样会在 TM7 波段

产生低值，无疑蚀变带中的碳酸岩化起到增强填图的作用，而无矿化的大理岩、石灰岩则可能产生干扰异常。

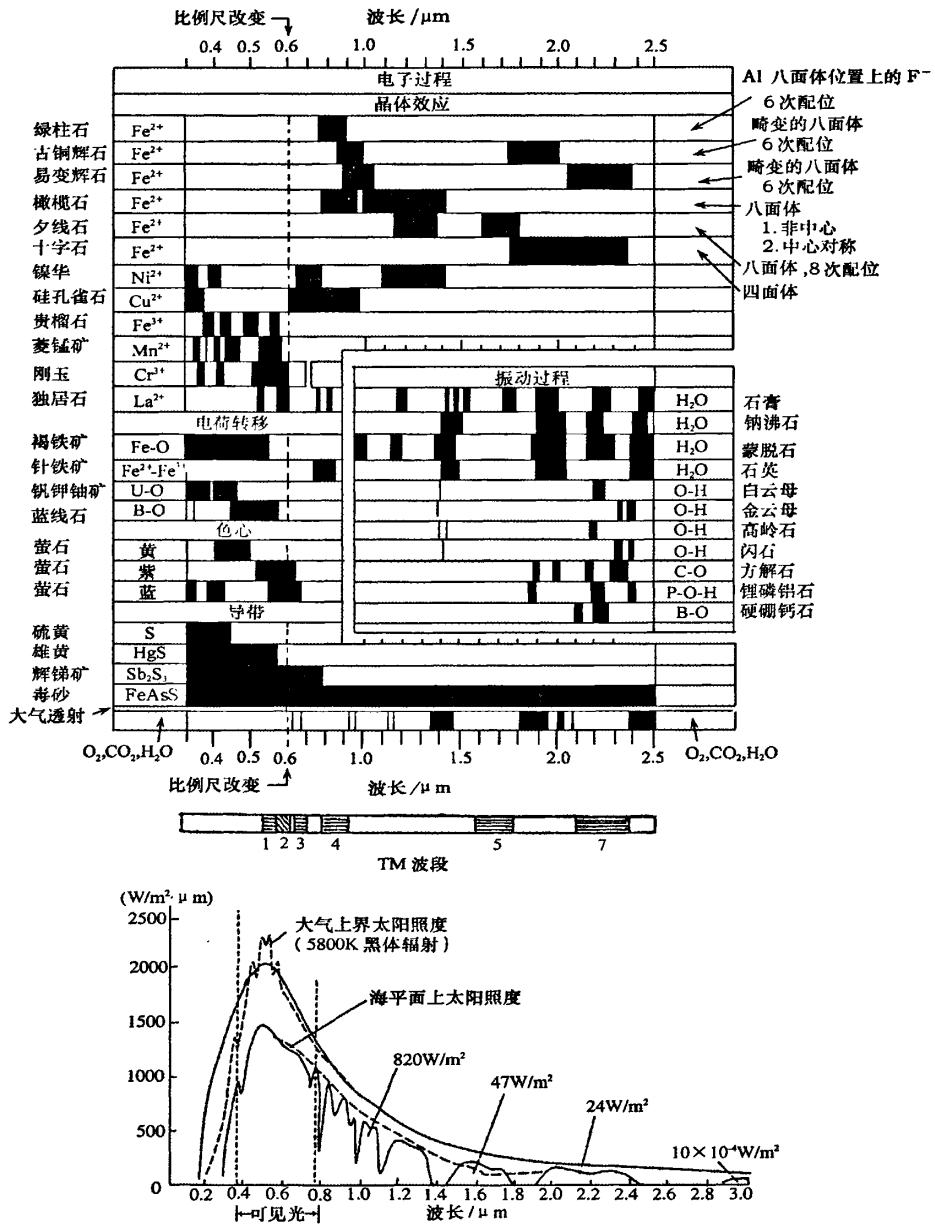


图 4.1 光谱特征标记图 (上) 和太阳光谱辐射照度分布曲线 (下)

(据美国摄影测量和遥感协会的遥感手册)

4.3.2 蚀变岩光谱特征

近矿围岩蚀变主要是不同类型的热液与周围岩石相互作用的产物,是成矿物质逐步富集成矿过程中留下的印迹。热液来源主要有:岩浆作用有关的热液,变质作用有关的热液以及地下水环流热液等。热液流体在运移过程中由于其温度、物理化学条件以及围岩组分差异,形成不同的蚀变矿物,按照围岩组分可以分为三类:中酸性岩的蚀变(云英岩化、绢云母化、钠长石化、钾长石化)、基性超基性岩的蚀变(蛇纹石化、绿泥石化、青盘岩化、碳酸盐化)、石灰岩及其他碳酸盐类的蚀变(矽卡岩化、硅化、重晶石化、白云岩化)。并且不同类型的围岩蚀变指示矿床存在的意义不同,这是由于各种蚀变和矿石同样是成矿作用的产物,从而在时间空间上矿和有关的蚀变存在密切的联系,并且不同类型的蚀变及其组合专属一定的矿床(矿种或矿床类型)。

从 Hunt G.R (1978) 和他领导的实验室的研究成果以及阎积惠等 (1995) 依据矿物反射波谱特征吸收谱带特点的定性分类研究中可以知道:主要造岩矿物在可见光—近红外光谱 ($0.35\sim 2.5\mu\text{m}$) 并不产生具有鉴定意义的反射谱带,其光谱特征主要由岩石中为数不多的次要矿物决定:

一是含铁 (Fe^{2+} 、 Fe^{3+}) 基团产生,含铁矿物主要有角闪石、赤铁矿、褐铁矿、针铁矿、磁铁矿、黄钾铁矾等,他们在 TM1—TM4 波段有强的吸收带,若岩石中含多量的 Fe^{3+} ,而含 Fe^{2+} 很少,这类岩石的主要吸收谱带位于 TM4 和 TM1 波段,反射波长相当于 TM3 波段的电磁波。若含大量的 Fe^{2+} 、含 Fe^{3+} 很少,则主要吸收谱带位于 1 波段,对于波长相当于 TM2 波段的电磁波有某种程度的反射 (图 4.2)。

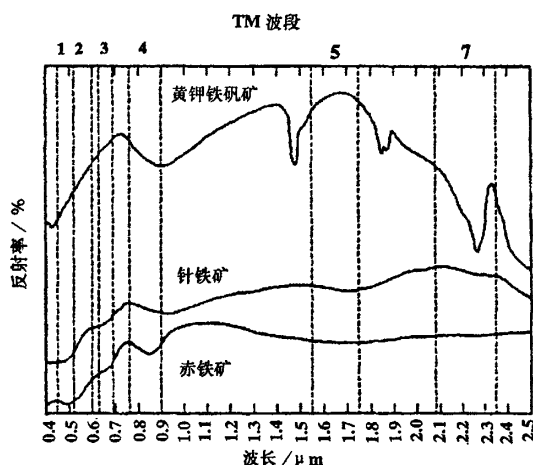


图 4.2 含 Fe^{3+} 矿物的反射波谱曲线^[108-109]

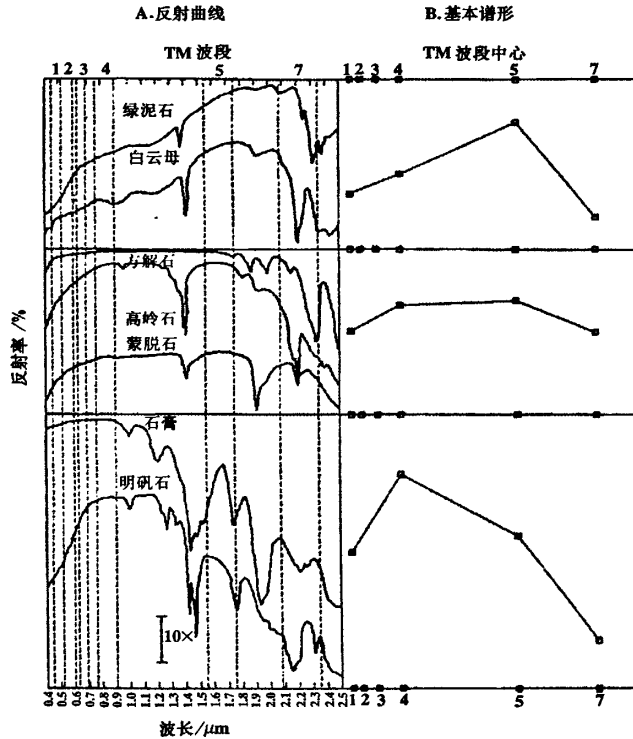


图 4.3 A. 热液蚀变岩石中常见矿物的反射波谱曲线，纵坐标经零点偏移
B. 由左侧矿物反射波谱曲线组合而成^[108-109]

二是含羟基 (OH^-)、水 (H_2O) 或碳酸根 (CO_3^{2-}) 基团产生，羟基的吸收谱带主要有二处：2.2 μm ，2.3 μm ，由于 OH^- 在 2.2~2.3 μm 附近存在强吸收谷（称为羟基谱带），使得 TM7 产生低值，TM5 产生高值（表 2-3），含羟基矿物大多为次级蚀变矿物，如高岭土、叶腊石、云母类矿物、绿泥石、绿帘石等，水在 1.4 μm 和 1.9 μm 处有特征吸收带。含碳酸根矿物主要有五个特征吸收谱带（1.9~2.55 μm ），较强的两个在 2.35 μm 和 2.55 μm 波长处（称为碳酸根谱带），相对较弱的在 1.9 μm 、2.0 μm 、2.16 μm 三处。常见矿物包括方解石、白云石、石膏、菱镁矿等（图 4.3）。

4.4 图像增强及信息提取

4.4.1 图像增强处理

遥感图像处理包括预处理和增强处理两个过程。由于其成像过程中各种因素（如，卫星速度、大气与地物反射与发射电磁波的相互作用、随机噪声等）的影响，实际的图象灰度值不完全是地物辐射电磁波能量大小的反映，其中包含上述因素作用的影响。因此遥感图象处理前，需要进行图象的几何校正，辐射校正，亮度值动态范围拉伸，合成

图象的波段最优化组合等预处理工作，跨景的还需进行图象镶嵌，另外，根据地区的差别还进行掩膜处理。

遥感是通过对反映地物电磁波辐射水平的灰度信息的处理分析与解译进行地物识别和专题研究的。通过影像增强处理可以改进图像的视觉效果，方便目视解译，以及后续的计算机处理。近年来，随着计算机技术的发展，图像处理发展迅速，各种方法层出不穷。本文主要介绍在地质应用中较为有效的几种方法。

1、比值增强

比值增强是最为常用的一种运算增强方法。通过不同波段的同名像元亮度值之间除法运算，生成新的比值图像。其原理是，当波段间差值相近但斜率不同时，反射波段与吸收波段的比值处理可增强各种岩性之间的波谱差异，抑制地形的影响，并显示出动态的范围。对于多波段遥感图像，可以有基本比值、和差比值、交叉组合比值等。

2、主分量分析(PCA: Principal Component Analysis)

又称主成分分析，在计算机处理中称 K-L 变换。TM 数据在图象处理系统中经 K-L 变换将 TM 图象转变为一组互不相关的表征函数序列，目的在于压缩 TM 的波谱维数、突出地物类别、提取与矿化有关的蚀变信息。K-L 变换在数学含义上，它是一种基于图像统计特征的多维正交线性变换。经过这种变换后生成一组新的组分图像（数目等于或小于原波段数），是输入的若干图像的线性组合，即：

$$Y=TX \quad (1)$$

其中，X 是原多波段图像的数据矩阵，矩阵元素为 P 个波段的像元值向量；Y 是输出的主组分矩阵，即 q 个组分的像元值向量，一般 $q \leq p$ ；T 为变换核矩，通常为由变换波段之间的协方差矩阵所产生的特征向量矩阵。

$$\begin{bmatrix} y1 \\ y2 \\ \vdots \\ yq \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \Lambda & t_{1p} \\ t_{21} & t_{22} & \Lambda & t_{2p} \\ \Lambda & \Lambda & \Lambda & \Lambda \\ t_{q1} & t_{q2} & \Lambda & t_{qp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x1 \\ x2 \\ \vdots \\ xp \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$y1 = t_{11}x1 + t_{12}x2 + \dots + t_{1p}xp \quad \text{第一组分}$$

...

$$yq = t_{q1}x1 + t_{q2}x2 + \dots + t_{qp}xp \quad \text{第 q 组分}$$

$y_1, y_2 \dots y_q$ 按协方差矩阵的特征值大小依次排序。

K-L 变换后，第一组分 (y_1) 取得最大信息量 (可达 90%左右)，其余依次减少，一、二、三组分基本是已集中了绝大部分信息，后面组分包含的信息量往往已非常小。

3、IHS 变换

在色度学中，存在有两种色标系统：一是由红 (R)、绿 (G)、蓝 (B) 三原色构成的彩色 (RGB) 空间；另一个是由亮度 (I) (或称明度、强度)、色调 (H)、饱和度 (S) 构成的色度 (HIS) 空间。

这两个坐标系统之间可以互相转换，称为 HIS 变换，或孟塞尔变换。两个坐标系统之间的转换关系，可简化为：

正变换 (RGB→IHS): $I = R + G + B$

$$H = (G - B) / (I - 3B)$$

$$S = (I - 3B) / I$$

反变换 (IHS→RGB): $R = I (1 - 2S - 3SH) / 3$

$$G = I (1 - S - 3SH) / 3$$

$$B = I (1 - S) / 3$$

4.4.2 蚀变信息提取方法

蚀变遥感异常信息提取的地质学和物理学基础表明，矿床形成过程中的含铁矿物、含羟基矿物在特定的波谱段不同程度地形成特征波谱，是目前以基于各种蚀变岩的波谱特征为基础，通过图像处理的方法提取蚀变遥感异常信息的主要依据。国内外的许多专家学者进行了大量的光谱理论以及信息提取方法研究^[57-66, 108-112]。

1、比值法

比值法，或叫比值增强，是增强不同岩石、土壤之间的差别，研究地物类型及分布的最简便、最常用的方法。一种地物或岩石在两个波段上波谱辐射量的差别，常常也被称为波谱曲线的坡度。不同的地物在同一波段曲线上坡度有大有小，有正有负。比值法在增强不同地物或岩性之间这种“坡度”的微小差别的同时，还会消除或减弱地形信息和亮度（反照率）的差别。在植被分布较少的基岩裸露地区，比值分析技术可增强热液蚀变典型矿物的光谱响应，过去是圈定可能与成矿围岩蚀变矿物分布有关的遥感异常的常用方法。此前，利用多波段遥感数据的比值能提取的热液蚀变矿物类型主要有：①用 TM_3/TM_1 、 TM_3/TM_4 、 TM_5/TM_4 等提取由铁的氧化物和硫酸盐，包括褐铁矿、黄铁矿、黄钾铁矾等引起的遥感异常；②用 TM_5/TM_7 提取由羟基矿物，包括粘土矿物、云母及

水合硫酸盐矿物（石膏和明矾石）等引起的遥感异常。

用图 4.4 说明比值法的特点。由图 4.4a 可以看出，利用比值法进行异常提取，无论高低值区均可有同样的比值，因此，低值区异常不可避免，换言之，假异常也不可避免。在利用比值法之前，应进行详细的去干扰工作。由图 4.4b 可以看出，差和比值法是一种非线性处理，对高值区压缩，对低值区拉伸，这对于提取高值区异常不利； $(TM5-TM7)/(TM5+TM7)$ 的实际值均在 $0\sim 1/3$ 之间，动态范围较小，也是不利因素。由图 4.4c 看出，数据先截取再做比值较先做比值后截取对于减少低值区异常更为有益。

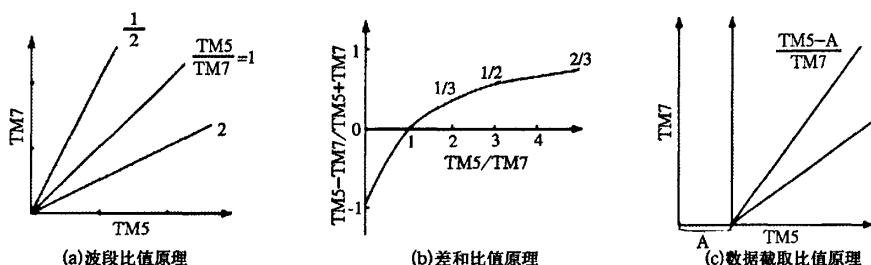


图 4.4 比值法评价图^[114]

虽然经数据截取所做比值对低值区异常有所抑制，但并不能从根本上改变比值法的前两个弱点，故在选择遥感异常提取方法时，不得不仅将比值法结果作为参考。

2、主分量分析

是提取岩石蚀变信息中较为经典，也是使用较多的方法^[115-118]。crosta 法就是利用主成分分析法，该方法通过(TM1、TM3、TM4、TM5)和(TM1、TM4、TM5、TM7)两组主成分分析提取铁质成分和羟基、碳酸根。

铁染矿物：用 TM1、TM3、TM4、TM5 等 4 个波段进行 PCA，对代表铁染物主分量的判断准则是：构成该主分量的特征向量，其 TM3 系数应与 TM1 及 TM4 的系数符号相反，TM3 一般与 TM5 系数符号相同。

羟基矿物：用 TM1、TM4、TM5、TM7 等 4 个波段进行 PCA，对代表羟基化物主分量的判断准则是：构成该主分量的特征向量，其 TM5 系数应与 TM7 及 TM4 的系数符号相反，TM1 一般与 TM5 系数符号相同。

3、光谱角法

把每一个多维空间点以其空间特征向量来表征，并以空间向量角的相似性作为判据。它是一种监督分类，要求每一类别有一个已知参考谱。此参考谱可以是地面实测入库光谱，也可以是已知条件的图面单元的统计入库结果(又称图像采样)。当存在已知矿

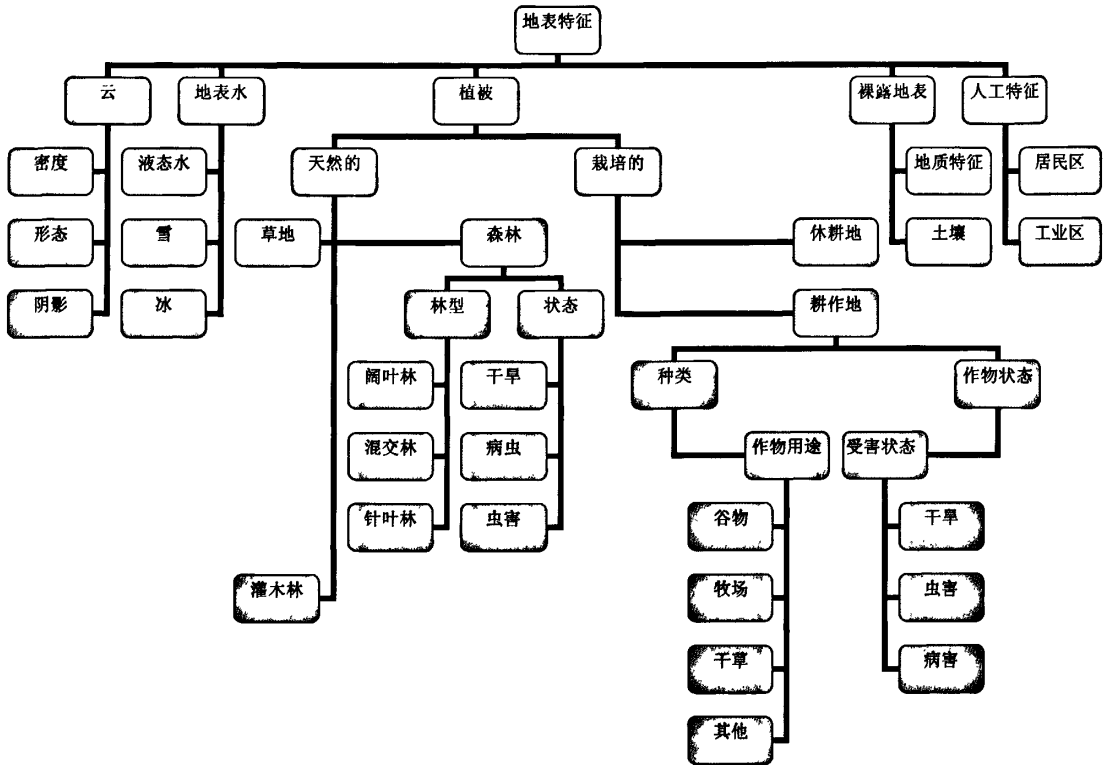
点或矿床时,可以利用光谱角法圈定与其有相似谱特征的成矿远景区,以减少主分量分析所获异常中的非矿异常;当存在两种以上已知矿点时,可以用光谱角法对主分量分析异常进行类别区分。这两点是光谱角法在异常信息提取中对主分量分析法可以起到辅助作用。

4、层次分类法介绍^[11]

蚀变遥感异常信息提取过程就是地物类别的一个分类过程。通过比值法、主成份分析、光谱角等可以增强这一信息,并分离出来,但以特征光谱为前提的信息分离,不可避免的受“同物异谱”或“同谱异物”影响,而且特征光谱是以蚀变岩为基础的,这就忽略了其他控矿因素,例如控制斑岩铜矿产出的构造、岩体、围岩等。为此,本文将层次分类法引入到蚀变信息提取中来,目的是在信息分离过程中不断地加入地质知识,快速提取蚀变遥感异常信息。

层次分类法,又可称为多阶段分类法。它与常规传统分类法所不同的在于,它不仅是按层次一步步地分类,而且在层次间不断加入遥感与非遥感的决策函数,从而组成一个最佳逻辑决策树。也就是用传统的地学方法和概念,按现在的信息传输和信息相关体系建立信息树。由于信息并非都能从遥感图像上得以反映,因而在建立信息树的过程中,必须不断补充其它资料(如一些边界条件、分类参数等),以逐步满足某种分类的需要,最后完善这个最佳逻辑决策树,得出满意的分类结果。

在自然界,地球表面的景物表现出复杂多变的特点。而且,由于许多环境因素的影响,如大气传输方面,地面覆盖条件的变化等,在遥感图像上景物的特征与组合是多变化的。人们不可能利用一个统一的分类模式来进行区域景物的识别与分类。要认识这些变化的固有的内在联系,也就是成像的机理,牢靠的地学知识与有素的训练是必要的。处理这种景物高度复杂的重要方法是了解某个特定区域范围内景物中各种类别的总体结构。如图 4.5 用信息树形式表示的地球资源类别中的分类结构。

图 4.5 各种地球资源类别的典型信息树^[11]

这种信息树应符合以下要求：

- 1) 表达的类别在各层次中均无遗漏。
- 2) 各类别都必须具有信息价值，即必须与识别的地物有关联、有意义，在分类中能起到作用。
- 3) 所列类别必须能通过遥感光谱数据处理方法得到区分。

当然对于某一景物来说，同时满足上述三个条件的信息树可有多种可供选择的方法，不同的人考虑问题的角度及理解程度不同，可以建立不同的信息树来描述景物，也可以根据特定的目的把信息树中最感兴趣的部分描述得更详细，所建立的信息树为各种类别的光谱可分性提供了比较直接的证据。

归纳起来，分层分类法的特点表现为：

- 1) 用分级逻辑判别的方式使人的知识及判别思维能力与图像处理实现有效的结合，避免出现某些逻辑上错误的分类结果。
- 2) 运用分层分类法时，由于复杂景物经一定原则作了层层筛选，或者说层层分解，被简单化了。

5、最优密度分割

早在 1795 年德国数学家高斯就推导出偶然误差或然率曲线的函数表达式即高斯分布定律或正态分布, 中心极限定理是数位数学家的进一步发展, 为了简单明了现仅列出高斯分布, 连续型随机变量 X 的概率密度为:

$$f(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \dots\dots\dots (4-1)$$

式中 σ 称为标准误差。如果取 k 倍的标准误差, 那么任一观测值的误差介于 $\pm k\sigma$ 之间的或然率 P 为 (表 4.3, 图 4.6):

表 4.3 或然率与误差的关系

k	0.00	0.32	0.67	1.00	1.15	1.96	2.00	2.58	3.00
p	0.00	0.25	0.50	0.68	0.75	0.95	0.955	0.99	0.997

结合我们的具体情况, 如前所述, 通过主分量分析 (PCA) 提取的羟基和铁染蚀变异异常 (OHA、FCA) 主分量, 往往具有正态分布的特点:

- *只有一个中心, 即众值;
- *小偏离比大偏离出现的机会多;
- *大小相等、符号相反的正负偏离的

机率接近, 直方图近似对称于 y 轴;

- *极大的正偏离和极小的负偏离的机率都很小, 直方图向两端迅速衰减。

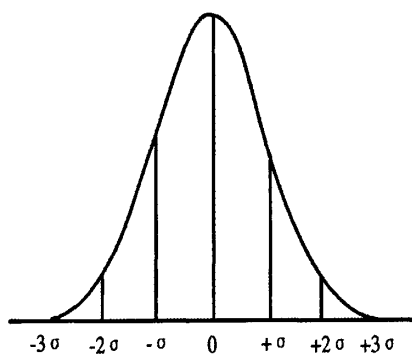


图 5-10 或然率 p 与 k 的关系图

图 4.6 或然率 p 与 p 的关系

故而产生借用 σ 作为异常主分量门限化的尺度。

TM 数据处理以多元分析为基础, 多元分析中对应于误差理论中称之为标准误差的 σ , 是标准离差 (或标准偏差), 其定义为:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}} \dots\dots\dots (5-17)$$

既然 TM 数据及其线性处理结果一般均有近似正态分布的直方图, 那么我们在做异常切割或数据切割时便可借用 σ 这个表征正态分布曲线的尺度。例如, 主分量分析结果可以把均值 ($\bar{X}$) 理解为代表区域背景, 利用 ($\bar{X} + k\sigma$) 确定异常下限和划分异常强度等级 [61-62]。异常总面积可用 $(1-P)/2$ 近似计算, 其大小因景号而异。

切割异常时有了这一尺度可以减少主观任意性，并使操作较为规范化。

4.5 小结

本章主要阐述了斑岩铜矿控矿信息提取的地质学和物理学基础。首先从地质角度介绍了斑岩铜矿产出的构造背景、斑岩体特征、斑岩铜矿的蚀变分带、蚀变岩的矿物组合等控矿要素信息，以及这些要素在遥感图像上的影像特征；从物理学角度介绍矿物、岩石及蚀变岩的光谱特征。在此基础上以 ETM 为主要数据源，采用比值法、主成份分析法、光谱角等提取铁染异常和羟基异常；在分析上述方法的优缺点基础上，提出“知识发现+层次分类”提取异常，目的是在信息分离过程中不断地加入地质知识，减少异常，实现异常信息快速提取。

第五章 东天山土屋-赤湖斑岩铜矿带遥感控矿信息提取

5.1 地理概况及遥感数据

土屋-赤湖斑岩铜矿带位于吐哈盆地南缘的康古尔塔格东端,行政区划属哈密市管辖。区内地形起伏不大,地势较平坦,最大海拔高度 1120 米,最低 450 米,一般在 750—950 之间,为低山丘陵区。地形切割弱,相对高差一般在 30—50 米之间。水系、植被不发育,基岩裸露较好,属典型的干旱荒漠化气候区,适宜遥感信息提取。

涉及该区的 ETM+遥感数据景号为 139-31,采集日期 2000 年 10 月 23 日。数据特征见下表 5.1、5.2、图 5.1。

表 5.1 图像数据特征值基本统计

BasicStats	Min	Max	Mean	Stdev	Eigenvalue
Band1	0	149	54.632565	6.252824	810.458714
Band2	0	136	48.165828	6.918338	38.781679
Band3	0	161	56.226824	9.709122	12.669323
Band4	0	182	64.042062	11.944867	4.807978
Band5	0	243	87.435656	17.215826	0.921468
Band7	0	218	82.500408	15.744779	0.551671

表 5.2 图像数据波段相关性统计

Correlation	Band1	Band2	Band3	Band4	Band5	Band7
Band1	1.000000	0.946092	0.870751	0.827597	0.783486	0.781009
Band2		1.000000	0.968615	0.943854	0.886101	0.865238
Band3			1.000000	0.988871	0.908227	0.873731
Band4				1.000000	0.913572	0.875462
Band5					1.000000	0.976011
Band7						1.000000

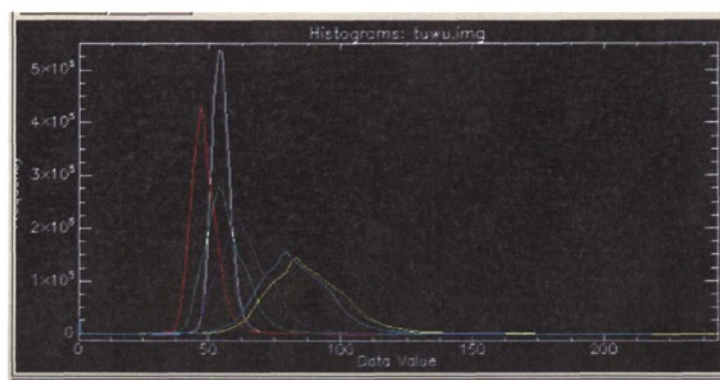


图 5.1 土屋-赤湖成矿带 6 个波段直方图

5.2 区域遥感地质特征

5.2.1 影像合成及特征

在 ETM 的 8 个波段中, 6 波段是热红外波段, 8 波段是全色波段, 工作中主要对除了 6、8 之外的六个波段进行运算处理。在这六个波段中, 4 波段的信息量较丰富, 不同地物的影像反差较大, 其次是 5 波段。相关分析表明 (表 5.2), 7 波段和 5 波段、7 波段和 3 波段的相关系数较大, 相关系数达到 0.96 以上, 说明它们的信息间有相当大的一致性。这里引用美国查维茨优化指标因子 OIF 的概念来说明合成方案的选择, OIF 等于用来合成彩色影像的三个波段标准差之和与它们两两之间相关系数绝对值的和的比值, 波段标准差越大, 说明数据离散程度越大, 包含信息量越多, 而波段之间相关系数越小, 说明数据的独立性越高, 合成数据的冗余越小。综合考虑各波段的特性、岩石的光谱特征、OIF 值以及工作区地理特征, 选用 ETM7、4、1 作 R、G、B 合成方案。

从获得的基础影像看, 合成方案效果较好 (图 5.2)。

5.2.2 线形、环形构造解译

1、线性构造的解译标志

工作区履盖较少, 多为基岩裸露区和戈壁, 解译出的线性形迹内容较多, 可以根据地貌特征、水系分布、地质构造、岩性界线等, 将具有地质意义的线性构造加以识别。工作区的线性构造大都是复合型的, 是由众多线性构造构造组成的线性构造带, 这也正是构造带经过长期多次构造活动的反映。断裂构造的主要解译标志可总结如下:

1) 线状、带状或面状的色调、色彩异常。

2) 岩性、地层及其它地质体影像被切割和错开, 地层重复或缺失, 山脊、阶地、洪积扇等错位、断开。

3) 一些构造形迹如断裂、褶皱等沿走向被错开, 或沿构造形迹两侧影像明显不同。

4) 断层三角面、断层崖的线状分布, 或呈线性展布的低凹地形, 如平直延伸较远的深切沟谷等; 另外, 呈直线状排列的洪积扇、山间洼地, 也是断裂存在的影像标志。

5) 不同色调及形的影像区块的分界线。

6) 水系河网被整体错开、局部河段呈直角状急转弯, 地下水涌出点、段的串珠状分布等。

7) 呈线状展布的岩浆岩体。

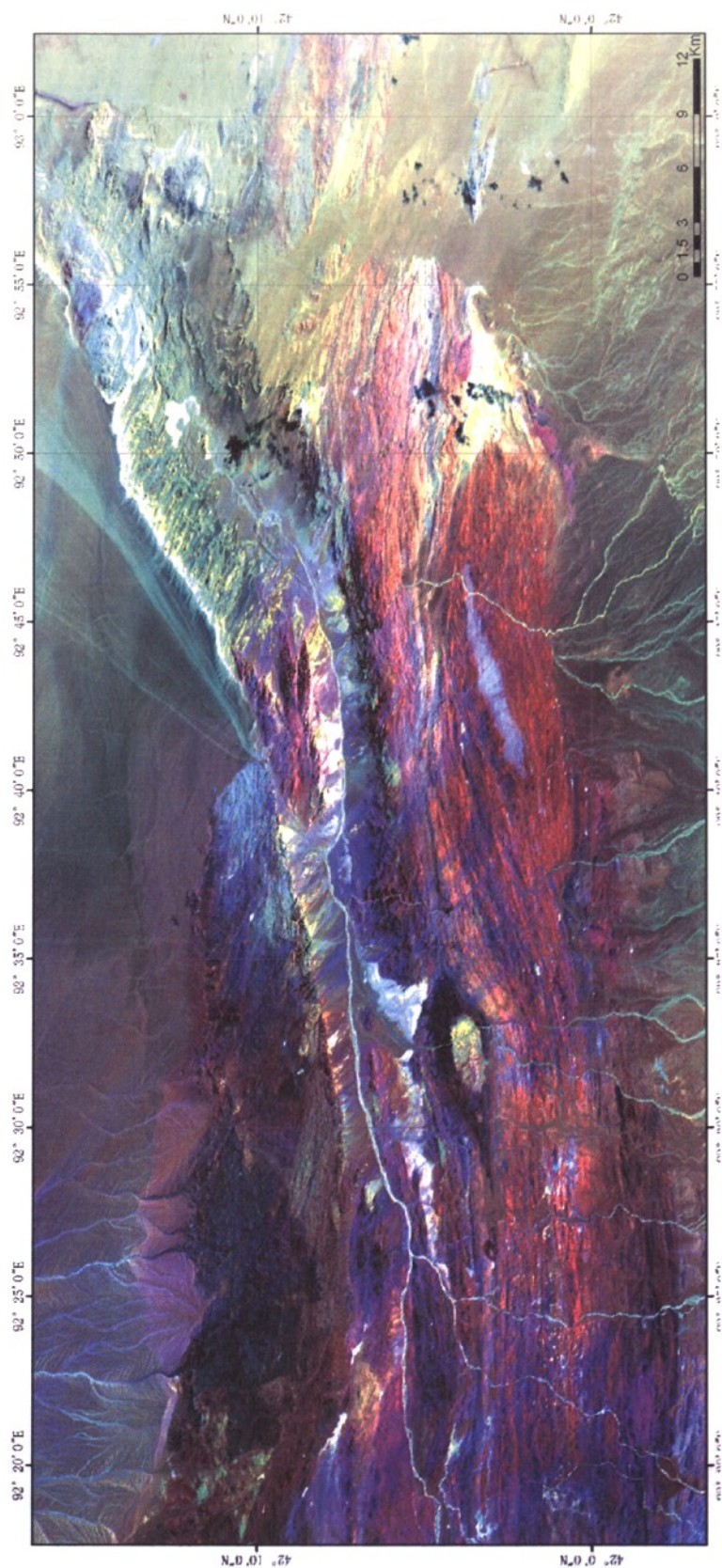


图 5.2 东天山土屋-赤湖斑岩铜矿带遥感影像合成图

压性断裂表现为舒缓波状的色线或色带；张性断裂表现为垂直于岩层走向的不规则锯齿状沟谷；区内发育较多剪性断裂，表现为细而直线体及似刀切般错断的地质体。剪压性断裂则兼具剪性断裂和压性断裂两方面的特征，影像特征常为弧形线条或舒缓的波纹线，也就是常说的弧形构造线。

区内第四系覆盖区内有一些较隐晦的色带色线，其两边的影像、纹理存在着微弱差异，有时这种隐晦色带的延伸方向可与已出露的断裂相联，这种特征可作为隐伏断裂的存在标志。

2、环形构造的解译标志

区内发育许多环形影像，它们规模不等，成因不同，形成时代不同，常常表现为大环套小环、串珠状排列或环与环相交切。大多数环状构造都与岩体或隐伏岩体有关。作为环状构造的解译标志主要有：

- 1) 环形或弧形分布的山脊、沟谷，近圆形的山体或山间盆地。
- 2) 放射状、环状的断裂。
- 3) 环状色调异常。
- 4) 放射状、向心状、环状水系的存在。

根据上述解译标志及图像增强方法完成成矿带构造解译（图 5.3）。

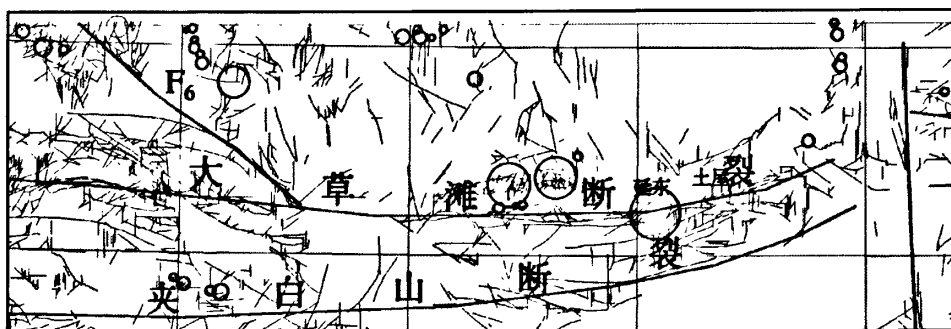


图 5.3 土屋-赤湖斑岩铜矿带构造解译图

5.2.3 侵入岩解译

本项目针对的是与斑岩体有关的铜矿进行预测，因此在遥感解译工作中对岩浆岩信息的提取就显得尤为重要。主要采用了计算机提取与目视解译相结合的方法来提取岩浆岩信息。首先运用监督分类的原理，参照地质图选出遥感影像中的某一特征明显的感兴趣区作为训练区，得到统计数据，建立判别函数，用光谱角法对相似信息进行提取，由于提取结果中有相当一部分是与岩浆岩无关的，因些要根据影像特征，对监督分类提取的结果进行筛选，并对岩体边界进行修正。

在本区,中一酸性岩体在遥感影像上一般特征为:具有较规则的平面几何形态,常成圆形、椭圆形、透镜状、脉状等;较完整,多数缺少层理影像特征;间接标志如环状水系、放射状水系等。基性一超基性岩体一般规模较小,多形多为块状、链状、大脉状等,沿区内区域性大断裂产出,由于基一超基性岩含暗色矿物较多,很容易风化而与围岩难于区分。

5.3 典型矿床蚀变矿物的波谱特征

5.3.1 波谱测量仪及软件介绍

本次波谱测量工作使用是由澳大利亚 Integrated Spectronics Pty Ltd 公司生产的便携式短波红外矿物分析仪(Portable Infrared Mineral Analyser,简称 PAMA SP)。PAMA SP 是在 PIMA II 的基础上发展起来的。波谱分辨率:7~10 nm;波谱取样间距:2 nm;波长范围:1 300~2 500 nm;信噪比:通常是 2500:1;最大值是 11 500:1;光源:内置光源;大小:27×17×12 cm;重量:带电池为 3.4 kg,带掌上电脑为 3.9 kg;电池使用时间:每块可以测试 30-50 条光谱;制冷:内置风扇;测量速度:标准测试是 37 s,可选择的不同速度 13 s~6 min。

PIMA 具有便携性和测试操作的快捷性,不需要自然光等特征,应用 PIMA 非常适合样品矿区波谱的测定,能够进行矿物蚀变矿物填图,而且 PIMA 能对原岩样品波谱曲线进行分析统计,为遥感蚀变异常信息提取提供理论和实践的基础。

PimaView3.1 软件能自动识别蚀变矿物及相对含量,它是 PIMA 自带的波谱解译软件,基于 Windows 95/98/2000/XP/NT 平台,能够方便地对仪器测得的波谱进行查看、分析、绘图及打印。主要功能包括:波谱库创建、库函数、平滑波谱、波谱与库波谱的相互关系、波谱与波谱库的匹配查询、混合样品中的矿物的识别、吸收特征提取、打印与成图等。

PimaView 3.1 的目录中有六个子目录,分别是波谱(spectra)、库(library)、工程(project)、参考库(REFLIB)、方程式(equation)和文本(text)。其中波谱(spectra)子目录包括许多标准单波谱,其文件格式是 PIMA SP 的格式,扩展名是 FOS;库(library)子目录包括样品波谱库,文件扩展名是 LOS;工程(project)子目录包括三个波谱库、一个 RTF 文档和一个例图;参考库(REFLIB)子目录包含了由 PIMA SP 所测得的可以识别 36 种矿物的参考波谱库—MinIDB.LOS,它主要用于矿物识别和其它一些统计功能;方程式(equation)子目录是个空目录,是用于存储处理波谱堆叠时的公式;此外,文本(text)子目录也是个空目录,是用于存储 PimaView 操作过程中输出的 ASCII 数据。

利用上述参考库 (REFLIB), PimaView 3.1 软件可以识别的矿物有 36 种, 它们分别是: water (水), actinolite (阳起石), alunite (明矾石), anhydrite (硬石膏), antigorite (叶蛇纹石), apatite (磷灰石), aragonite (文石), beryl (绿玉), biotite (黑云母), buddingtonite (水铍长石, 布丁石), calcite (方解石), Fe-chlorite (铁绿泥石), Mg-chlorite (镁绿泥石), Fe-Mg-chlorite (铁镁绿泥石), diaspore (水铝石), dickite (地开石), dolomite (白云石), epidote (绿帘石), gibbsite (水铝矿), gypsum (石膏), halloysite (多水高岭石), hornblende (角闪石), illite (伊利石), jarosite (黄钾铁矾), kaolinite (高岭石), magnesite (菱镁矿), montmorillonite (蒙脱石), muscovite (白云母), nontronite, (绿脱石), phengite (月光石, 多硅白云母), phlogopite (金云母), pyrophyllite (叶蜡石), siderite (菱铁矿), talc (滑石), tourmaline (电气石), tremolite (透闪石)。

将每一个样品测量结果进行识别并编制相关的矿物识别结果的数据表格后, 将识别出的矿物或矿物种类投影到经过简化的矿区平面地质图和勘探线剖面地质图等图件上。根据单个蚀变矿物或蚀变矿物组合的空间分布特征, 及其与矿区岩石、矿体等的分布对应关系, 即可分析蚀变作用产生的地质环境, 总结出蚀变矿物分布与矿化间的经验规律。而且可以通过对土屋-延东斑岩型铜矿样品波谱特征分析统计, 分析波谱在不同矿区蚀变矿物在多光谱不同波段的吸收特征组合, 应用遥感处理软件提取针对不同矿区蚀变异常信息。

5.3.2 蚀变矿物波谱测试^[120]

典型矿床蚀变矿物组合及其波谱特征是蚀变遥感异常信息提取的重要基础, 为了进一步了解区内蚀变矿物的波谱特征, 在土屋-延东斑岩铜矿区采集 25 样品, 采用 PIMA 光谱仪完成光谱数据采集, 识别蚀变矿物。测试样品结果 (表 5.3) 显示, 含绿泥石的有 12 个, 含伊利石的有 6 个, 含方解石的有 6 个, 含白云母的有 15 个, 含石膏 1 个, 含绿脱石 5 个, 含蒙脱石 5 个, 含埃落石 4 个, 含硬石膏 10 个, 含水 2 个。

表 5.3 土屋-延东斑岩铜矿不同岩性中蚀变矿物的波谱数据测定结果

样品号	岩性	PIMA 分析出的蚀变矿物相对含量 (%)									
		绿泥石	伊利石	石膏	方解石	绿脱石	白云母	蒙脱石	埃落石	硬石膏	水
TTC12-1	玄武玢岩	77	23	0	0	0	0	0	0	0	0
TW38	闪长玢岩	32	23	0	0	0	0	0	0	44	0
TW22	闪长玢岩	0	0	0	0	18	28	0	0	54	0
TW21	闪长玢岩	0	0	0	0	21	21	0	0	51	0

TW20	闪长玢岩	0	0	0	0	0	46	0	0	43	11
TTC32-1	斜长花岗斑岩	0	0	0	0	0	44	13	0	43	0
TW11	闪长玢岩	0	10	0	0	0	29	0	0	61	0
TW32	闪长玢岩	0	0	0	35	39	26	0	0	0	0
TW1	闪长玢岩	77	0	0	23	0	0	0	0	0	0
TW33	闪长玢岩	25	0	0	0	0	24	0	0	51	0
TW23	斜长花岗斑岩	28	0	0	34	0	0	0	39	0	0
TW31	石英方解石脉	0	0	0	32	0	13	55	0	0	0
TW40	石英方解石脉	0	0	0	21	49	30	0	0	0	0
TTC32-2	闪长玢岩	0	0	0	0	0	51	0	24	0	24
TTC3-1	闪长玢岩	52	0	0	0	0	0	17	0	31	0
TW2	孔雀石化闪长玢岩	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TW81	孔雀石化闪长玢岩	0	0	0	0	0	43	21	36	0	0
TW19	闪长玢岩	20	18	0	0	0	0	0	0	62	0
TTC14-1	玄武岩	68	0	0	32	0	0	0	0	0	0
TTC44-1	玄武岩	31	0	0	0	0	17	0	52	0	0
TTC245-3	闪长玢岩脉	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TW25	孔雀石化闪长玢岩	33	19	0	0	0	0	48	0	0	0
ZK002-76	闪长玢岩含细小石英脉	0	0	10	0	0	32	0	0	58	0
ZK002-78	闪长玢岩	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
TW18	闪长玢岩	0	11	0	0	0	44	0	0	0	0

土屋-延东斑岩型铜矿地区所有样品都在 ETM+第七波段(2080nm-2350nm)有吸收。伊利石标准波谱有 2210.9nm、1412.11nm、2348.84nm、1910.14nm、2445.03nm、2119.03nm、2010.94nm、1464nm 等共八个吸收谷，其中在 ETM+数据的第七波段有强的吸收谷(2210.9nm、2348.84nm)；埃落石波谱有 1909.27nm、1434.32nm、2285.02nm 等共三个吸收谷，其中在 ETM+数据的第七波段有中等吸收(2285.02nm)；白云母波谱有 2202.19nm、1410.74nm、2349.19nm、2438.55nm 等共四个吸收谷，其中在 ETM+数据的第七波段有强吸收(2202.19nm、2349.19nm)；方解石波谱有 2336.67nm、1994.03nm、1875.81nm、2154.08nm、1438.39nm、1755.52nm 等共六个吸收谷，其中在 ETM+数据的第七波段有强吸收(2336.67nm、2154.08nm)；镁绿泥石波谱有 2339.96nm、2251.79nm、

1399.55nm、1992.03nm、1441.84nm 等共五个吸收谷，其中在 ETM+数据的第七波段有强吸收(2339.96nm、2251.79nm)；铁镁绿泥石波谱有 2254.97nm、2345.85nm、1990.04nm、1950.33nm、1906.71nm、1405.24nm 等共六个吸收谷，其中在 ETM+数据的第七波段有强吸收(2254.97nm、2345.85nm)；铁绿泥石波谱有 2256.99nm、2349.05nm、1997.21nm、1952.16nm、407.04nm 等共五个吸收谷，其中在 ETM+数据的第七波段有强吸收(2256.99nm、2349.05nm) (表 6-6)。因此引起这些吸收的主要是绿泥石、方解石、白云母、埃落石、伊利石等这 5 种蚀变矿物，五种矿物都在 ETM+数据第七波段有强吸收。土屋-延东斑岩铜矿地区样品 PIMA 分析出的蚀变矿物主要有绿泥石、伊利石、方解石、白云母、石膏、绿脱石、蒙脱石、埃落石、硬石膏和水，石膏、硬石膏和水不在 ETM+数据的鉴别矿物特征波段产生吸收或者吸收微弱可以忽略，绿脱石仅有少量岩石样品分析出，因此在 ETM+数据第七波段产生的吸收主要是由绿泥石、方解石、白云母、埃落石、伊利石等这 5 种蚀变矿物引起的 (表 5.4、图 5.4、图 5.5、图 5.6、图 5.7)。

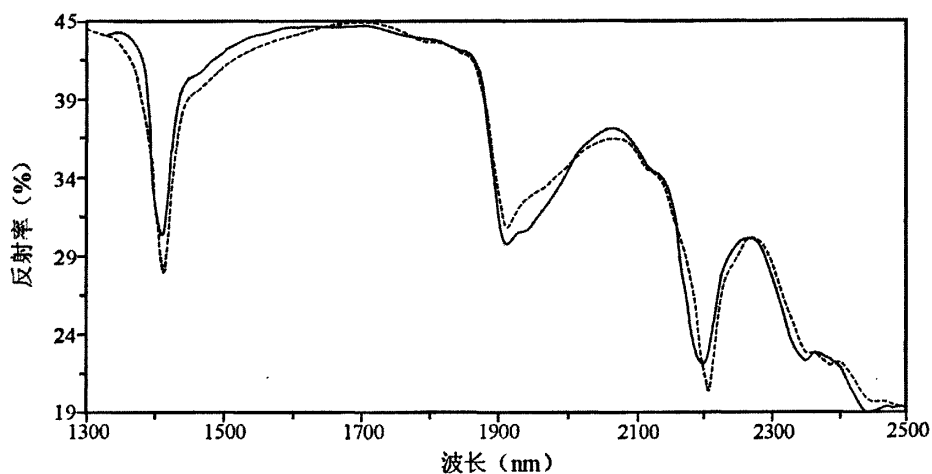


图 5.4 孔雀石化闪长玢岩 (样品 TW81) 谱线及拟合谱线形状

注：实线为样品谱线特征，虚线拟合谱线特征

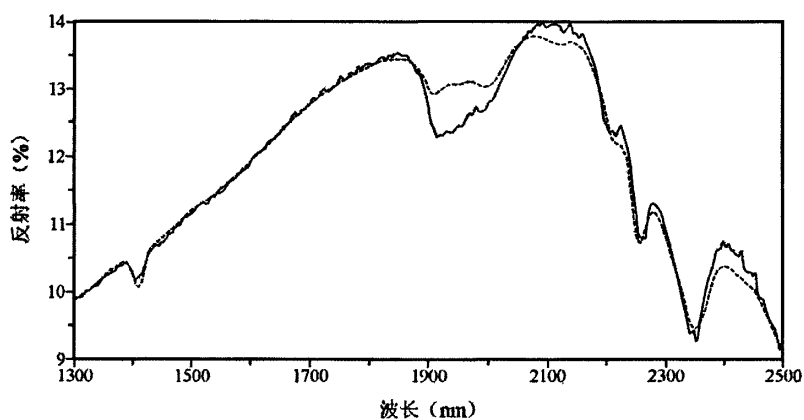


图 5.5 玄武玢岩（样品 TTC12-1）谱线及拟合谱线形状

注：实线为样品谱线特征，虚线拟合谱线特征

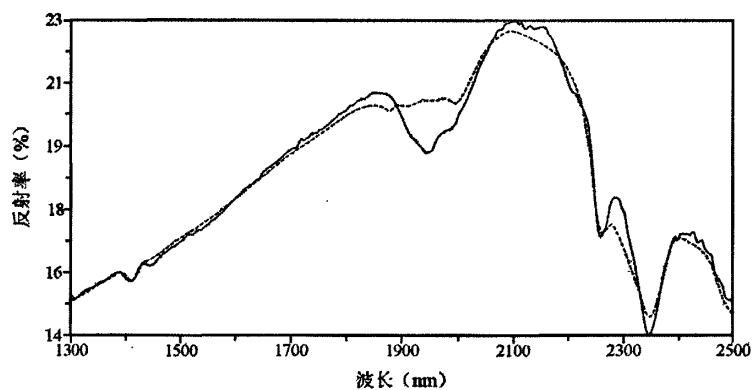


图 5.6 玄武岩（样品 TTC14-1）谱线及拟合谱线形状

注：实线为样品谱线特征，虚线拟合谱线特征

表 5.4 部分蚀变矿物标准谱在 ETM 中各个波段的吸收强度

矿物 \ 波段	ETM 数据	
	5	7
	1550nm-1750nm	2080nm-2350nm
绿泥石	+	+++++++
伊利石	+	+++++++
石膏	+++++	+++
方解石	+	+++++++
绿脱石	+	+++++
白云母	+	+++++++
蒙脱石	+	+++
埃落石	+	+++++++
硬石膏	+	+
水	+	+++

注：+表示没有吸收，+++表示弱吸收，++++表示中等吸收，++++++表示强吸收

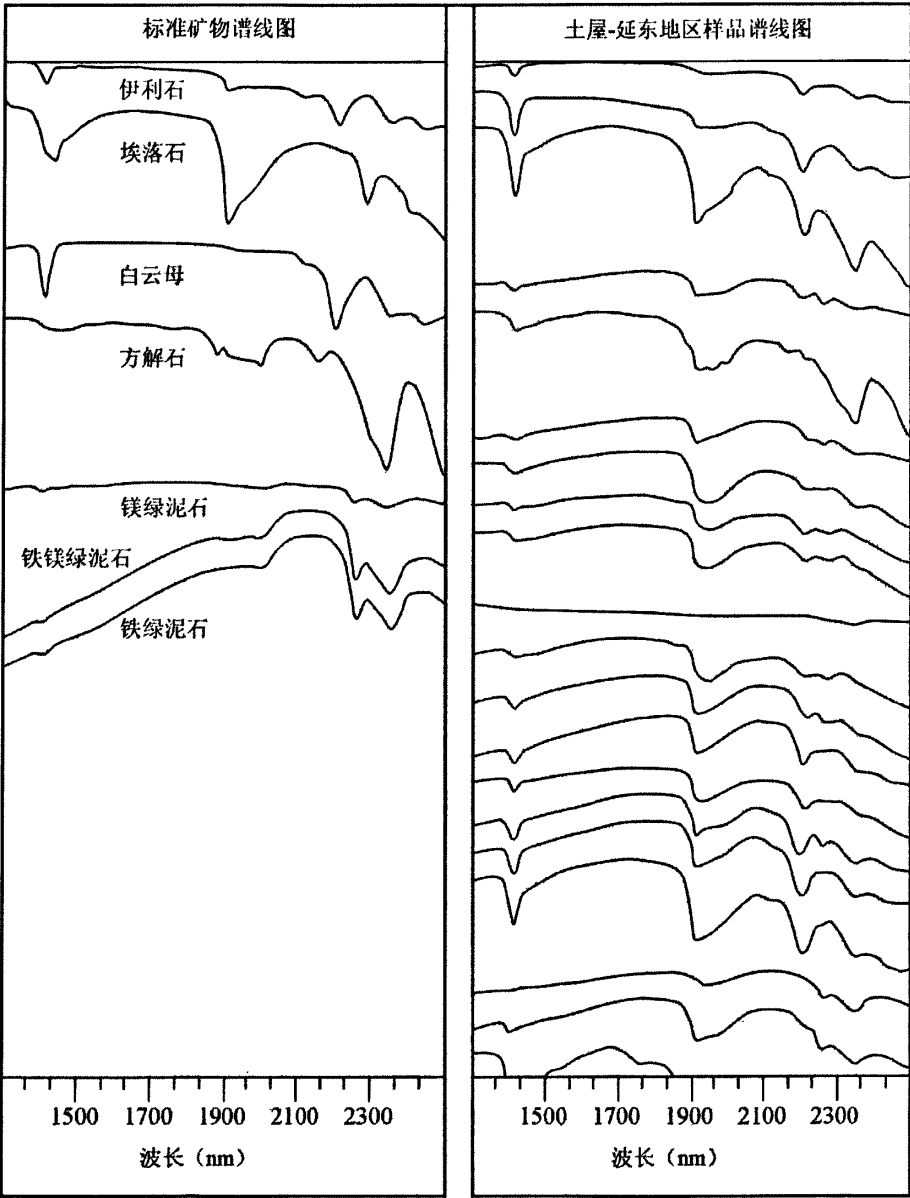


图 5.7 土屋-延东斑岩铜矿区部分样品谱线与标准矿物谱线对比图

5.4 土屋-赤湖斑岩铜矿带蚀变遥感异常信息提取

5.4.1 蚀变遥感异常信息提取方法选择

为了获取适合于该区的蚀变遥感异常信息提取方法，曾以东天山的 13931 景 ETM+ 及 TM 数据对常用的三种方法做异常提取的对比试验；其结果表明，三种方法所获互洽性异常虽有，但占比例不大，更多的是不能互洽的异常；因为除已知矿床、矿点外，尚有更多异常并无对应矿床、矿点，故评判三种方法各自的优劣缺少足够已知条件。为此，课题组 xxx 提出采用模型试验选择方法，即通过简单模型试验直观地展示三种方法（比值法、主分量分析法及光谱角法）的特点，对比其优劣。并以此为基础确定技术流程的

主体^[10, 62]。

从模型一和模型二试验结果可以看出：

*如果我们提取遥感异常的原则是以大型、特大型矿（应有高异常）为主要目标，那么提取遥感异常的首选方法应是主分量分析法。

*光谱角法所获异常区各点有相似的特征向量角，异常区内既包括高值点（与主分量异常互洽）也包括低值点。可以消除部分因素的干扰。

*比值法所获异常与原始值的高低无直接关系。

根据模型试验认识，结合成矿带典型矿床-土屋斑岩铜矿成矿条件、矿床成矿模式，以及土屋-延东斑岩铜矿的不同岩性的样品波谱测试，通过对识别出的蚀变矿物的分析统计，初步总结出干旱荒漠区斑岩铜矿的特征蚀变矿物组合为绿泥石、伊利石、埃洛石、白云母、方解石等。这些样品波谱在 ETM+ 的第七波段有明显的强吸收，为利用 ETM+ 提取出斑岩铜矿的蚀变遥感异常信息提供了依据。为此本文采用以主分量分析为主的“去干扰异常主分量门限化技术”提取研究区蚀变遥感异常信息，以比值法做参考（图 5.8）。

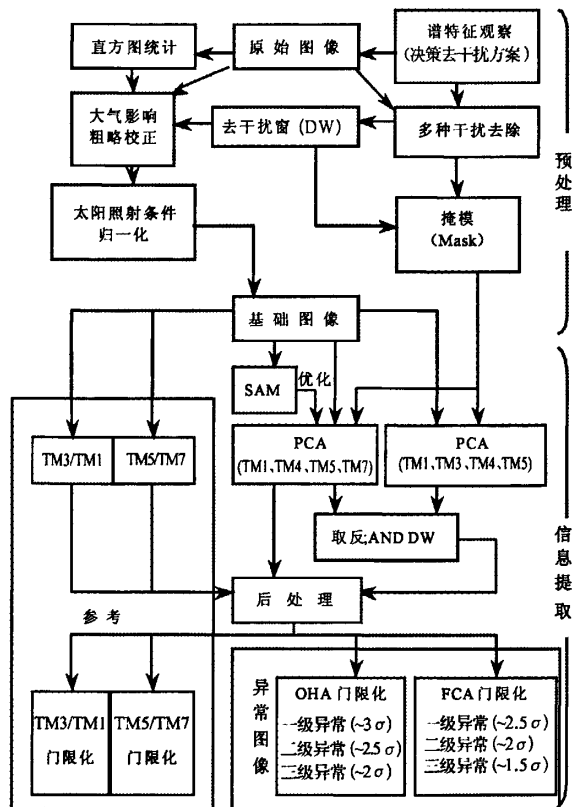


图 5.8 去干扰异常主分量门限化技术流程图

5.4.2 蚀变遥感异常信息提取

土屋-延东斑岩铜矿的矿化岩体主要为斜长花岗斑岩、闪长玢岩。通过波谱测试以及 PIMA 蚀变矿物含量分析, 蚀变矿物组合为绿泥石、伊利石、埃洛石、白云母、方解石等, 从 5.7 发现矿物在 ETM7 波段有强吸收, 反映了羟基矿物特征谱带特性。结合矿物蚀变演化过程中会有次生蚀变矿物主要为孔雀石、褐铁矿等分布以及矿区蚀变岩分带, 该成矿带蚀变遥感异常信息提取主要以主分量分析为主, 比值作为参考, 图像处理方法及步骤如下:

1、图像预处理

图像预处理是蚀变遥感异常信息提取中的一个重要工作, 其可以有效去除雪、云、湖泊以及第四纪覆盖物、植被等多种因素干扰。包括: 图像几何校正、投影变换、辐射校正、掩膜等处理。

2、羟基异常提取^[115-118]

在提取含羟基矿物异常信息中, 选择 ETM1、4、5、7 组合进行主分量分析, 该组合只有一个可见光波段 (ETM1), 可以有效避免羟基矿物提取过程中铁氧化物的干扰。主成分分析特征值见表 5.5。

表 5.5 土屋-赤湖铜矿带 ETM+1、4、5、7 波段特征向量及特征值

主组分	ETM+1	ETM+4	ETM+5	ETM+ 7	贡献率
Pc1	0.196904	0.428733	0.653435	0.591979	94.31%
Pc2	0.400592	0.764749	-0.204502	-0.461372	3.51%
Pc3	0.854858	-0.357575	-0.264796	0.266912	1.53%
Pc4	-0.264524	0.321695	-0.679032	0.604528	0.65%

由表 5.5 结果可以看出, PC1 是 4 个波段的综合反映, 集中了全部信息的 94.31%; PC2 以 ETM4 的特征向量因子最大, 符号为正; PC3 以 ETM1 的特征向量因子最大; PC4 则集中反映了 ETM5、ETM7 波段的信息, 而 ETM5 波段的特征向量因子最大, 且 ETM5 与 ETM7 波段的特征向量因子符号相反, 这正好反映了含羟基类矿物在 ETM5 波段高反射, 而在 ETM7 波段强烈吸收的光谱特征。PC4 中特征向量载荷因子绝对值较大的是 ETM+5 和 ETM+7, 且两者符号相反, 而 ETM+1 和 ETM+4 的载荷因子小, 说明 PC4 信息基本来自 ETM+5 和 ETM+7, 能够突出羟基异常信息 (图 5.9)。以 PC4 组分实施滤波 (5*5), 增强蚀变异常信息的连续性, 为了避免人为因素干扰, 采用阈值处理分级作异常密度切割, Pc4 组分图像经滤波后直方图统计见图 5.11。

蚀变遥感异常范围统计: 成矿带范围子区大小为 3775*1237, 蚀变遥感异常像元统计为 48174, 通过两者相比, 蚀变遥感异常占全区的 1.03%。



图 5.9 土屋-赤湖铜矿带蚀变遥感羟基异常分布

3、铁染异常提取^[115-118]

由于铁氧化物在可见光谱段较为敏感,存在 Fe^{3+} 在 TM1、TM3 和 TM4 吸收带特征。选择 ETM1、3、4、5 组合进行主分量分析,主成分分析特征值见表 5.6。

表 5.6 土屋-赤湖铜矿带 ETM+1、3、4、5 波段特征向量及特征值

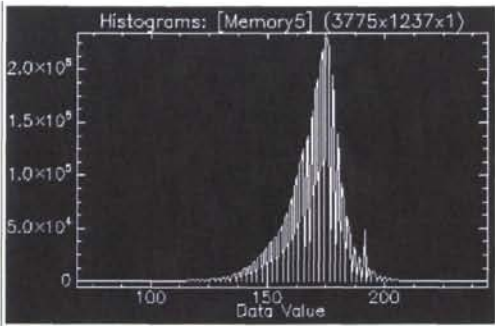
主组分	ETM+1	ETM+3	ETM+4	ETM+5	贡献率
Pc1	0.228850	0.406986	0.501326	0.728465	93.81%
Pc2	0.356851	0.437736	0.468712	-0.679230	4.30%
Pc3	0.882076	-0.097289	-0.452365	0.088562	1.75%
Pc4	0.205492	-0.795791	0.569515	-0.011893	0.14%

从表 5.6 中的特征向量载荷因子及数值符号看, PC1 是 4 个波段的综合反映,集中了全部信息的 93.81%; PC2 以 ETM5 的特征向量因子最大,符号为负; PC3 以 ETM1 的特征向量因子最大; PC4 则集中反映了 ETM3、ETM4、ETM1 波段的信息,而 ETM3 波段的特征向量因子最大,且 ETM3 与其他两个波段的特征向量因子符号相反,这正好反映了含铁离子类矿物在 ETM3 波段高反射,而在 ETM1、ETM4 波段强烈吸收的光谱特征。因此, PC4 正是提取铁化蚀变遥感信息的最佳变量, PC4 更能够反映铁染异常信息(图 5.10)。以 PC4 组分实施滤波(5*5),增强蚀变异常信息的连续性,为避免人为因素干扰,采用阈值处理分级作异常密度切割, PC4 组分图像经滤波后直方图(图 5.12)。

蚀变遥感异常范围统计:成矿带范围子区大小为 3775*1237,蚀变遥感异常像元统计为 36461,通过两者相比,蚀变遥感异常(铁染异常)占全区的 0.78%。

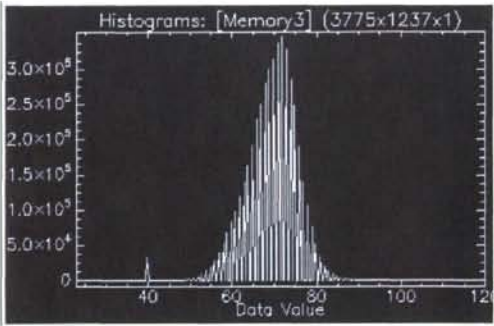


图 5.10 土屋-赤湖铜矿带蚀变遥感铁染异常分布



Min	Max	Mean	Stdev
68	244	170.25	12.17

图 5.11 羟基异常图像直方图及数据统计



Min	Max	Mean	Stdev
23	120	69.45	6.38

图 5.12 铁染异常图像直方图及数据统计

4、比值法图像增强处理

根据信息提取流程,在主分量信息提取的基础上,为了进一步验证该方法的有效性,结合典型蚀变矿物组合及波谱特征,采用比值法增强蚀变信息。采用 ETM3/ETM1、ETM5/ETM7 分别增强铁染异常和羟基异常,然后利用假彩色合成分析蚀变信息的空间分布,第三通道采用 6 个波段主分量分析中反映地层分布的组分。彩色合成采用 ETM3/ETM1 (R)、ETM5/ETM7 (G)、PC2 (B)。

从 6 波段主分量分析可以看出,第一组分集成了各波段的大量信息,第二组分(PC2)主要反映岩性特征(图 5.13)。

根据三基色原理,从图 5.14 可以看出,比值法增强蚀变遥感异常信息彩色合成图像中,绿色调主要反映了羟基异常分布范围,红色调主要反映铁染异常分布,黄色调反映二者混合范围。整体来看,成矿带以绿色调为主,反映了区内蚀变矿物组合特征,红色调更多的是受基性程度较高的岩石影响。

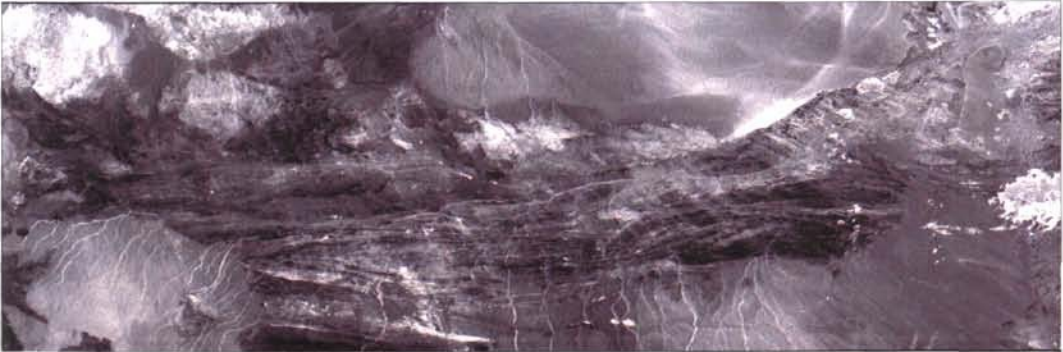


图 5.13 成矿带遥感图像主分量分析之 PC2 组分图像



图 5.14 成矿带遥感图像 ETM3/ETM1 (R)、ETM5/ETM7 (G)、PC2 (B) 合成图

以已知矿区土屋、延东为例，矿区以绿色调为主，分布范围与矿区基本一致。图 5.15 是比值法与主分量分析的对比图，从图中可以发现，比值法提取的矿化信息与主分量提取的矿化信息都较好的反映了已知矿化区的空间分布。但是从蚀变异常的分布范围看，比值法的异常面积要远远大于主分量分析，从两者特点来看，比值法对研究区蚀变矿物组合具有较好的增强效果，但无法克服比值法本身的缺点，主分量分析是提取矿化蚀变信息较好的方法，采用阈值处理分级，能够克服人为的干扰因素。

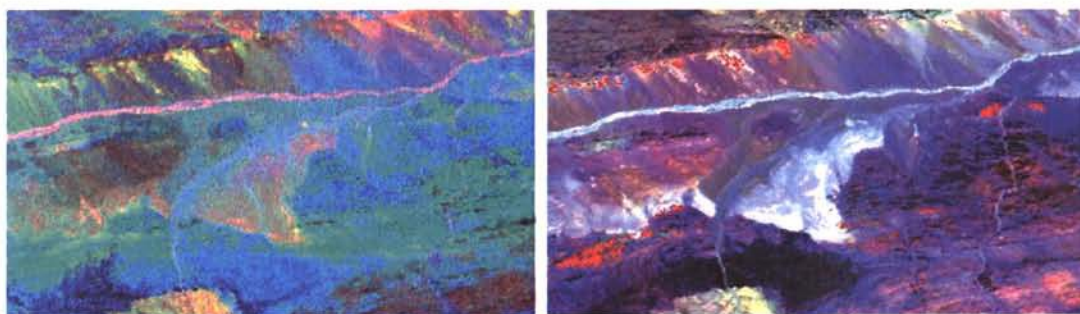


图 5.15 比值法与主分量分析提取蚀变遥感异常信息对比

左侧比值法 右侧主分量分析

5.4.3 土屋-延东斑岩铜矿蚀变遥感异常查证

1、土屋-延东典型矿床异常查证

土屋铜矿田位于东天山晚古生代康古尔塔格缝合一剪切带北部之大南湖一头苏泉岛弧南缘，秋格明塔什—黄山韧性变形带北缘。矿田构造具有典型的边缘构造特征，构造变形强度和性质由南到北呈规律性递变。

含矿火山岩为细碧-角斑岩岩石组合，为偏碱质钙碱性系列，火山岩富钠质，部分可以达到碱性岩系列。含矿套火山岩是一套含有钠质斜长石及低温矿物（绿泥石、绿帘石、方解石等）的火山岩石，细碧岩为基性端元，石英角斑岩为其酸性端元，而角斑岩

是介于其中间的中酸性部分。矿体与围岩之间并没有清楚界限,呈渐变过渡关系,表内、外矿体连续过渡。矿体呈厚板状、似层状分布。土屋铜矿矿石硫化物含量低,有用矿物种类少,成分简单,矿石矿物主要为黄铜矿,次为斑铜矿、辉铜矿、黄铁矿、蓝辉铜矿、闪锌矿、磁铁矿和碲银矿;脉石矿物主要为有石英、斜长石、绢云母、绿泥石、黑云母和少量角闪石、辉石、绿帘石、黝帘石、方解石等。次生蚀变矿物主要为孔雀石、褐铁矿。

可以将土屋和延东铜矿床的蚀变划分为:绢英岩化带、绿泥石-黑云母化带和青盘岩化带。

1) 绢英岩化带

主要由蚀变矿物绢云母和石英组成,有时含有少量的钠长石和绿泥石矿物。蚀变的原岩主要为斜长花岗斑岩,有时有细碧岩-细碧角斑岩。该带占据蚀变带中心位置,强烈绢英岩化带常常被误认为是石英核带。在强烈蚀变绢英岩中,绢云母(白云母和水白云母)总是占有 30%以上。该带是大部分铜矿物的赋存部位,也是大部分富矿体的主要部位。

2) 绿泥石-黑云母化带

该蚀变岩带中黑云母呈斑点状和细脉状,常与金属硫化物(黄铁矿和黄铜矿)共生在一起。蚀变原岩为细碧岩和细碧角斑岩,分布于绢英化带两侧,为矿体的主要赋存部位。同时,在这种蚀变岩石中还见到有少量的钾长石。

3) 青盘岩化带

蚀变矿物主要由绿泥石和绿帘石组成,为土屋斑岩型铜矿床最广泛的蚀变岩石类型。部分铜矿体产于该带中,且以贫矿体为主,它们分布于绿泥石-黑云母化岩带之外。

由于土屋斑岩铜矿床的蚀变类型丰富,蚀变分带明显,我们提取的蚀变遥感异常与矿床地表露头的范围非常吻合。利用主分量分析的数据处理方法,我们对土屋-延东斑岩铜矿床的蚀变遥感异常提取获得了非常满意的结果。将蚀变遥感异常图与土屋-延东斑岩铜矿床的地质略图、Cu、Mo 元素异常图进行比较(图 5.16、图 5.17),各类地质体以及异常浓集中心对应一致,蚀变遥感异常的分布与土屋、土屋东、延东斑岩铜矿的分布也完全吻合。

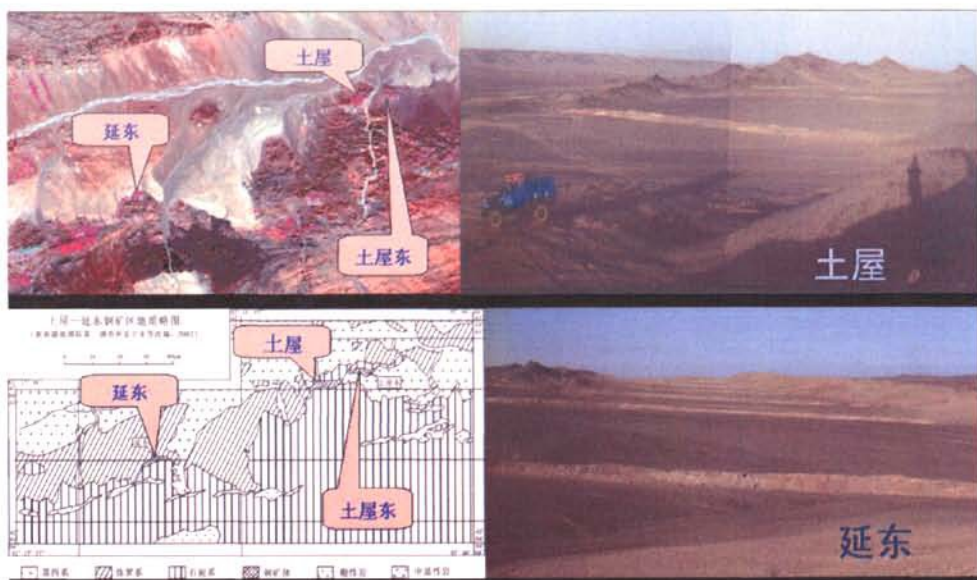


图 5.16 土屋-延东斑岩型铜矿 ETM 蚀变遥感异常查证

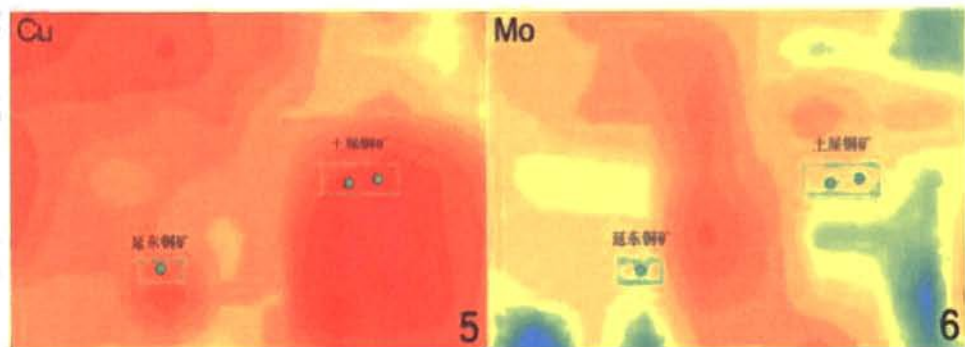


图 5.17 土屋-延东斑岩铜矿 Cu、Mo 元素异常分布

另外要指出的是，从野外景观照片中可以看出，土屋、土屋东、延东斑岩铜矿的地表大部分被坡积物或残积物所覆盖，土屋东矿体的地表露头仅仅有 10 余平方米，我们仍然提取出了非常漂亮的蚀变遥感异常。

2、异常信息与矿产

成矿带内目前主要有土屋、土屋东、延东、赤湖等铜床矿（点）和企鹅山金矿点，共计 5 处，从蚀变遥感异常信息空间分布看，已知矿床（点）与异常分布具有较好的吻合度，除企鹅山金矿点位于异常外围，4 个斑岩铜矿区都具有较好的异常显示。

3、异常信息与化探

图 5.18 是本文收集的东天山 1:20 万铜元素化探异常图，研究区（成矿带）主要分布在东经 92°-93° 和北纬 42° 以北的范围内。图中发现带内异常规模较大的异常并没有矿床，主要矿床产出位置都位于小异常中或边缘，西部地区有非常规模大、强度高

的异常,但事实上该异常并没有发现任何矿化显示,通过地质调查,该异常是大量的玄武岩和安山岩引起的。但从图 5.19 中发现,蚀变遥感异常信息与化探吻合度较高,同时,其异常面积要远远小于化探异常,因此以典型矿床成矿条件和蚀变岩光谱特征为基础的异常信息提取是可信的。

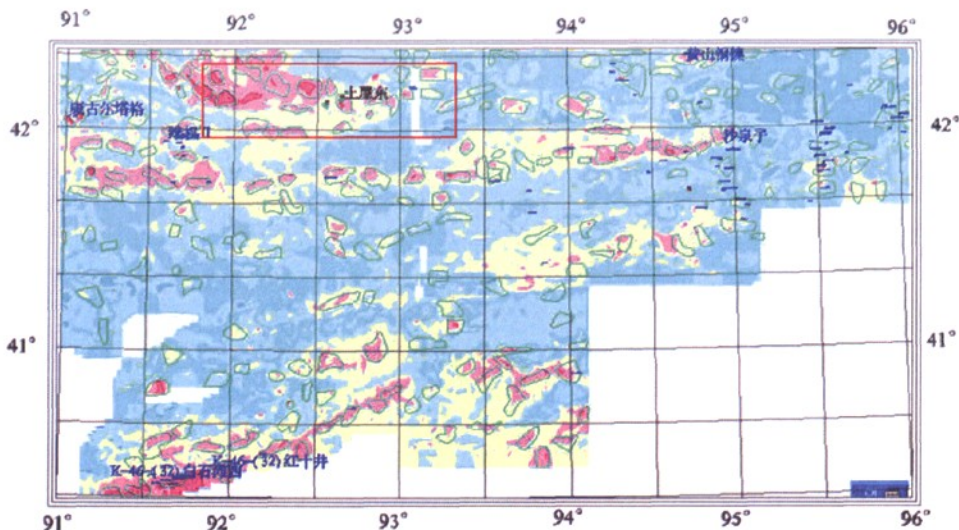


图 5.18 东天山地区铜元素地球化学异常分布图[]

成矿带范围

5.5 成矿远景区优选

地球化学异常是矿产勘查过程中的一个直接找矿标志,蚀变遥感异常信息是围岩蚀变在遥感图像上的反映,将蚀变遥感异常与化探异常叠合分析,能够有效的反映大部分成矿信息。从图 5.19 中发现,提取的蚀变遥感异常信息空间分布与化探异常耦合较好,根据典型矿床成矿地质模型,结合化探异常、蚀变遥感异常信息分布以及遥感解译,筛选出土屋西北、赤湖及以东成矿远景区。

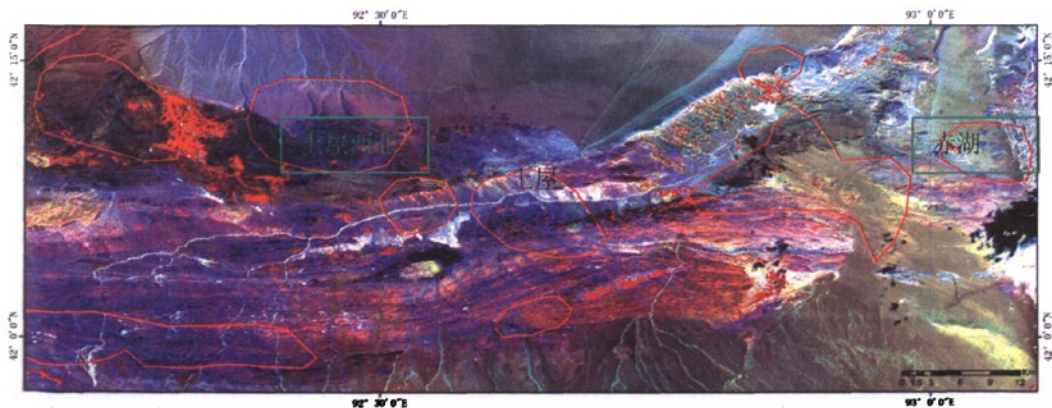


图 5.19 土屋-赤湖斑岩成矿带羟基异常及 Cu 元素异常叠合图

土屋西北位于土屋铜矿西北方向 70 公里处，地层为石炭系火山岩，区域岩浆岩十分发育，在大的石炭纪花岗岩舌状岩体附近有许多小的斑岩体。该区断裂也发育，位于康古尔断裂东西向向北西转折处，具有和土屋相似的元素化学异常模式，有 Cu、Zn、Mo、Co、Cd 等多种套合地球化学异常。

赤湖-天木斑岩铜矿找矿靶区位于赤湖斑岩铜钼矿及一带，地理坐标为东经 $93^{\circ}1' - 93^{\circ}14'$ ，北纬 $42^{\circ}9' - 42^{\circ}16'$ 。

该区位于土屋斑岩铜矿以东，地质构造条件相似。靶区位于康古尔深大断裂南侧约 4 千米处，区内出露的地层主要为一套中石炭统雅满苏北山组的一套角斑岩、凝灰质砂岩、玄武岩、细碧岩等，绿泥石化、绿帘石化较普遍。断裂构造主要位于异常区的南部。侵入岩分布于异常区中部，为华力西中期第一侵入次的产物，岩性为辉绿玢岩，该岩体呈北东向带状分布，长 13 千米，最大宽度为 1.4 千米，一般宽度为 400-1000 米，在其与地层接触部位硅化强烈。地表见有弱孔雀石化石英（网）脉，个别石英脉含金构成金矿体，同时赤湖铜钼矿及其东部 20 万化探异常具有弱铜钼异常（图 5.20）。

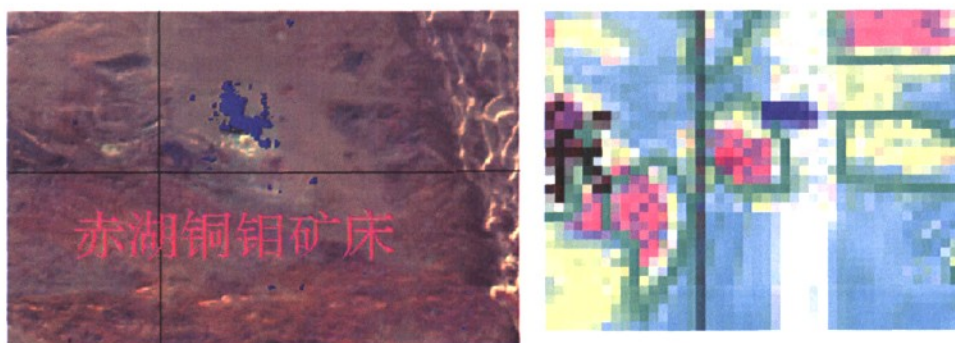


图 5.20 赤湖铜钼矿蚀变遥感异常及 Cu 元素化探异常

5.6 小结

本章完成东天山土屋-赤湖斑岩铜矿带遥感控矿信息提取，首先选择合适的遥感数据完成遥感解译，对典型矿床蚀变岩完成波谱测试，分析蚀变矿物组合及蚀变矿物波谱特征，采用去干扰异常主分量门限化技术提取羟基、铁染异常，通过比值法信息增强验证了该方法的可靠性。通过综合分析，筛选出土屋西北及赤湖以东两处找矿远景区。

第六章 北准噶尔卡拉先格尔斑岩铜矿带遥感控矿信息提取

6.1 地理概况及遥感数据特征

阿勒泰哈腊苏铜矿带位于青河县城北西 45 千米处,行政区划属青河县管辖。地理坐标:东经 $90^{\circ}00'00''$ — $90^{\circ}06'00''$,北纬 $46^{\circ}30'30''$ — $46^{\circ}38'00''$ 。工作区北东部属中低山区,矿区南西部属低山-丘陵区。以构造剥蚀与构造侵蚀地形为主。地势由南西向北东逐渐增高。海拔高程一般在 1260~1746 米,相对高差 100~400 米,为中切割地形,一般阳坡陡、阴坡缓,沟谷多呈“V”型冲沟。一般在山脊附近及陡坡一带,基岩出露良好,缓坡与洼地中发育植被及残坡积物,较适宜遥感信息提取(图 6.1)。

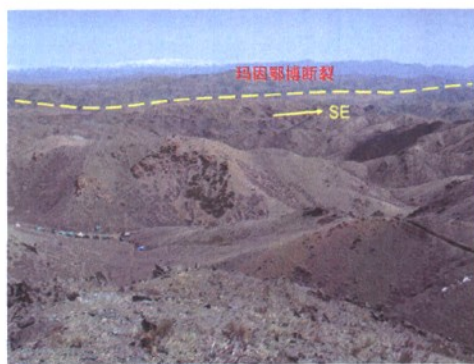


图 6.1 哈腊苏铜矿区鸟瞰图

涉及该区的图像有 1 景,数据景号与采集日期分别为:141-28,2000 年 10 月 23 日。数据统计特征见表 6.1、图 6.2。

表 6.1 研究区各波段数值统计特征

BasicStats	Min	Max	Mean	Stdev	Num	Eigenvalue
Band1	0	115	53.08	13.35	1	1912.18
Band2	0	114	49.02	13.73	2	65.49
Band3	0	138	58.19	17.94	3	48.90
Band4	0	171	72.70	22.71	4	11.31
Band5	0	151	65.76	21.44	5	3.85
Band6	0	125	58.57	19.43	6	0.79

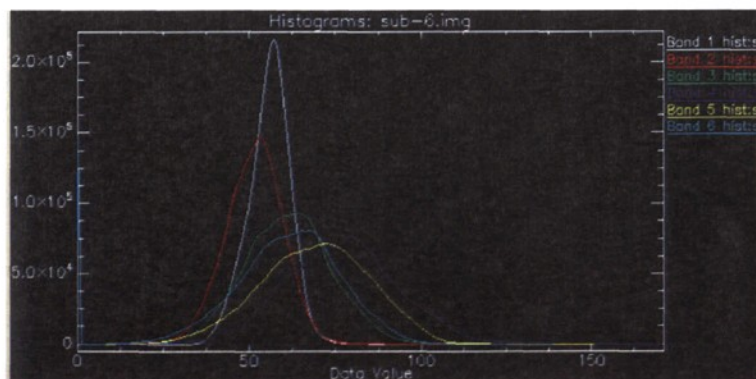


图 6.2 研究区各波段数值直方图

6.2 区域遥感地质特征

6.2.1 影像合成及解译标志

1、地层岩性解译标志

地层岩性遥感解译主要是根据不同岩石类型的波谱特征和形态特征的变化,从影像上的色调、形态、影纹、水系类型、地貌形态和植被覆盖程度等方面,综合分析辨认。并经野外验证建立解译标志,达到对岩性的判读和识别,研究区遥感影像见图 6.3。

工作区的地层属于东准噶尔地层小区。岩石类型单一,遥感影像特征变化较大。其主要特征如下:

沉积岩解译标志: 本区出露的沉积岩主要有:第四纪未固结的松散沉积物和已固结的碎屑岩类砂岩、砾岩、碳酸岩等。松散沉积物主要是沿着冲沟、谷地和丘陵地分布。特别是山前冲沟、水系较为发育,一般为肋骨状、树枝状水系,并组成浑圆状丘陵地,植被少。

变质岩解译标志: 变质岩在本区出露比较集中,主要分布在玛因鄂博断裂以北,岩石类型主要有片麻岩、

大理岩、混合岩、糜棱岩等。其影像特征由于受片理化构造和暗色矿物的影响,差异较



图 6.3 研究区遥感影像 741 合成图

大，其色调较深。

2、线性构造解译标志

线性构造是本次遥感地质解译的重要内容，本区线性构造的主要解译标志可概括为：

- (1) 具明显的线状影像色调，色彩异常，包括色调或色彩异常线、带及面；
- (2) 地层横向错位，不连续，两套岩层沿走向斜交及其它地质体错位等；
- (3) 山脊错位、断开，呈线性展布的低凹负地形或冲沟谷地；
- (4) 水系类型沿某一界面发生突变。

4、岩浆岩解译标志

工作区岩浆岩主要分布在哈腊苏矿化带东段，岩性出露也较齐全，从酸性-中性-基性岩体都有。从遥感图像上各类岩体显示明显，界限清楚，其影像色调明暗不一，岩性由酸到基性变化，色调逐渐加深，影纹粗糙度加大，节理逐渐模糊。

6.2.2 线形、环形构造解译

在各种遥感图像上，最醒目易认的是呈一向延伸、直线状或弧形的线形构造和以结构或色调显示的环形构造。线环构造与成矿关系密切，已被人们认可。因此加强研究区线环构造解译，能够进一步深化认识该区构造演化机制。本工作中利用计算机滤波技术进行线性形迹快速提取，提取时对滤波核做大小和参数的选择，使所获线性体能最佳反映构造形迹，然后通过目视解译并加以归纳整理。

1、线形构造的影像特征

研究区地处新疆阿勒泰南缘的玛因鄂博深大断裂和卡拉先格尔断裂交汇的北东侧。该区构造以地壳受到挤压缩短和相伴的大规模走滑形成狭长构造带为特点，线性构造沿走向延伸较远，成束成带，总体呈弧形或缓波状。它们在影像上清晰醒目，形态粗大，延伸较远，是重要断裂带的显示，同时也是长期反复活动或近期活动断裂的反映。虽然利用遥感影像解译得到的线性形迹不一定是线性构造，但可以根据岩性界线、地质构造、水系分布和地貌等特征，将具有地质意义的线性构造逐一加以识别。

2、线形断裂构造

根据组合波段优选方法，影像解译从地质解译角度考虑，采用(ETM741)合成方案。TM7 波段信息丰富，具有红外特征，对地质解译有较好的效果，TM4 波段主要反映绿度，TM1 波段反映亮度；同时还利用主成分分析的第二主成分作为辅助，比值法去阴影，空域滤波等图像处理分析技术，通过实施对图像比例尺的变换，解译不同规模构造。

主要断裂构造:

研究区的主要断裂不仅在影像上反映清晰(图 6.4),而且在地球物理场上同样表现明显(表 6.2)。由重力、磁力(航磁和地磁)所反映的断裂基本上与影像解译所得的主要断裂带的位置大致相吻合。根据重力梯度带、磁异常的形态以及与断裂有关的岩浆岩类型,可以将断裂分为岩石圈断裂、地壳断裂、基底断裂和盖层断裂。

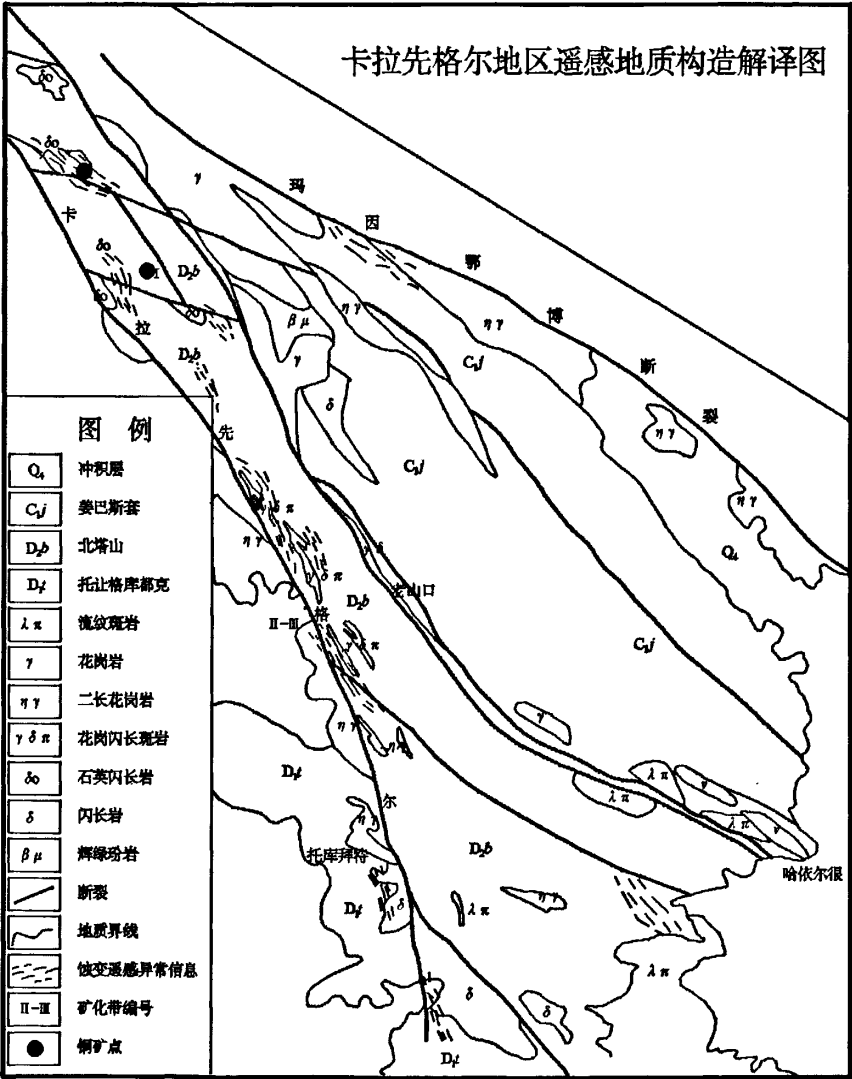


图 6.4 卡拉先格尔地区遥感地质构造解译图

表 6.2 工作区主要断裂带和断裂

断裂名称	方向(度)	长度(Km)	性质	重力、磁场特征	影像显示
玛因鄂博	310	350	岩石圈	重力梯度、航磁异常	局部清晰
卡拉先格尔	290	170	地壳	重力梯度、航磁异常	十分清晰

3、弧形断裂构造

弧形构造是一种特殊的线形构造，因其有特殊成矿、控矿作用，后文将其单独论述。是地质构造中普遍存在的构造形式，其在影像上呈弧形状态展布，包含了断裂、地层和岩石等地质内容的空间总和。其变形、变质以及成矿活动都是以构造作用为主导因素支配下进行的。某种程度上代表了一定空间范围内，地壳物质与能量交换的场所，是一种形式的“异常成矿构造体”，反映一个特殊的成矿环境。弧形构造对矿床形成的根本贡献在于能够在区域挤压应力场的强应变带中产生局部的应力扩容空间，造成应力差及应力梯度带，使含矿溶液沿应力梯度最大方向渗透、迁移，最后在局部扩容空间形成矿体，特别当弧形构造体发生在具有矿源层性质的地层、岩石，更具有找矿意义。

在研究区弧形构造较多见，它们呈弧形状态展布。其成因可能是由于水平挤压，产生层间滑动而弯曲，也可能由于在地球自转过程中，地球上的刚性体转动对周围岩石发生旋转，形成旋卷构造。

断裂构造解析：

从线性构造遥感解译图中可以发现，区内构造以地壳受到挤压缩短和相伴的大规模走滑形成狭长构造带为特点。线性构造往往沿走向延伸较远，成束成带，总体呈弧形或缓波状。由许多线性构造组成的线性构造带，它们在影像上清晰醒目，形态粗大，延伸较远。主体断裂主要呈北西西和北西向展布，同时发育北东向的次级断裂。

卡拉先格尔断裂北段切割阿尔泰山区，形迹十分醒目。断裂南段（卡拉先格尔南）在遥感影像特征上可以清晰的反映，卡拉先格尔断裂在老山口以南呈连续而圆滑的弧形转弯，其走向从北北西变为北西，呈向南西突出的缓弧形。该线性构造带主要位于卡拉先格尔断裂以东，断层走向以北西向为主，西端被卡拉先格尔断裂截断。

6.3 典型矿床蚀变矿物的波谱特征

6.3.1 波谱测量仪及软件介绍

短波红外光谱矿物测量（short wavelength infrared spectroscopy）技术是近年来发展起来并逐步成熟的一种应用于光谱矿物测量的遥感技术，它由高光谱遥感技术发展而来。因为岩石中的含水或含氢氧根的矿物（主要为层状硅酸盐和粘土类）以及硫酸盐和碳酸盐矿物则在短波红外区有特殊显示，且这些矿物大多见于与金属矿床有关的热液蚀变带，故可用于指示热液成矿体系的环境参数，提供找矿线索并指导找矿。短波红外光谱矿物测量采用的波长范围为 1100um~2500um，即大致位于短波红外区（PIMA）。利用这一波长范围开展的光谱矿物测量技术称之为短波红外光谱矿物测量技术。目前，这

种技术已经成型并走向商业化

TerraSpec 便携式地物波谱仪是美国 ASD 公司专门针对地质、矿产和土壤测量应用开发的新一代产品。探测波长范围为 350~2500nm, 它覆盖了全部可见光、近红外、短波红外波长区间; 该仪器灵敏度高, 光谱分辨率强, 光谱采样间隔小, 扫描时间短 (扫描一次仅需 1/10 秒), 可以帮助我们在野外现场快速识别蚀变矿物。

利用 ASD 便携式短波红外光谱仪是利用短波红外光谱测量技术, 我们可以对肉眼难以识别的层状硅酸盐、粘土、碳酸盐以及部分硫酸盐矿物进行快速识别的实用仪器。通过不同地质环境的光谱参考数据库及计算机数据处理软件, 辅之野外观察和必要的岩石学分析, 可以从 ASD 测量获得的谱线中得出研究区蚀变矿物组合的信息。应用蚀变矿物组合, 结合其他勘探数据, 有利于确定钻孔的位置, 指导区域勘探工作。ASD 可应用于许多成矿环境中, 包括高硫化物、低硫化物热液成矿系统、斑岩成矿系统、中温热液成矿系统、沉积岩中的金铜矿床、铀矿床、火山成因块状硫化物矿床和金伯利岩矿床。已有的研究表明, ASD 可以快速获得和处理短波红外光谱数据并形成蚀变矿物钻孔柱状分布图或平面分布图, 这些信息对找矿靶区的确定至关重要。我们可以利用 ASD 开展系统的蚀变矿物填图工作, 有效地识别出建立勘查区蚀变矿物组合及其分带模式; 我们还利用 ASD 采集矿区地表和岩心的光谱数据, 获得矿区典型的蚀变矿物及其组合在空间上和平面上的分布, 建立矿床的蚀变模型, 对矿化的空间分布做出合理化的解释, 指出可能生成矿作用的部位, 找矿具有积极的指导意义。

6.3.2 蚀变矿物波谱测试

在卡拉先格尔斑岩铜矿带内哈腊苏铜矿区采集 200 余件岩矿标本, 在其中选择有代表性样品 25 件, 主要样品岩性特征 (表 6.3)。

表 6.3 哈腊苏矿区样品岩性特征表

样品号	样品名称	矿化蚀变特征
C-3	正长岩	岩石呈肉红色, 中细粒结构, 块状构造, 岩石主要由正长石、钾长石、石英组成。正长石含量在 80% 左右, 其次是钾长石, 暗色矿物含量较少。
003-1	绢英岩	岩石表面呈灰白-红褐色, 新鲜面呈灰白色, 矿物以石英、绢云母为主, 见有细粒化铁矿化。 镜下特征: 岩石由斑晶和基质组成, 蚀变强。斑晶 (45%): 由斜长石和蚀变暗色矿物组成。斜长石 (45%): 半自形板条状, 大小在 0.5×0.3-2.3×0.8mm 间, 已强烈绢云母化, 晶形模糊。蚀变暗色矿物 (5%): 已完全蚀变, 具极强绢云母化, 绿泥石化, 析出铁质。残留半自形轮廓。大小在 0.5-2.3mm 间。据晶形判断为“角闪石”或“黑云母”。基质 (50%): 已完全蚀变, 具极强的绢云母化和轻微绿帘石

		化。
C-1	凝灰岩	岩石风化面为褐色，新鲜面为浅灰绿色，绿泥石化、绿帘石化发育。裂隙发育孔雀石化
C-4	玄武岩	岩石风化面呈暗灰色，呈巨厚块体。新鲜面呈灰绿色，块状构造，微晶-隐晶质结构。
Z-04	闪长玢岩	钾化、黑云母化，黄铜矿矿化
C-5	正长岩	同 C-3
C-2	凝灰岩	岩石风化面为褐色，新鲜面为浅灰绿色，绿泥石化、绿帘石化发育。岩石由晶屑、岩屑，少量玻屑被火山灰尘胶结组成，蚀变较强。晶屑（45%）：成份以中性斜长石、阳起石化角闪石为主，磁铁矿、钛铁矿等少量。岩屑（46%）：成份以中性熔岩、凝灰岩为主，很少量酸性熔岩。大部分蚀变，主要是绿帘石化。玻屑（<2%）：已脱玻为长英质，已脱玻蚀变为隐晶-粒状绿帘石和绿泥石等。
Z-14/1	花岗闪长斑岩	钾长石化、黑云母化，黄铜矿、黄铁矿化
Z-03	闪长玢岩	黑云母化、钾长石化
A-10	炭质粉砂岩	
C-7	晶屑凝灰岩	岩石风化面呈淡红色，风化溶蚀孔多见，具有明显的钾化现象，长石、石英颗粒清晰，新鲜面呈灰绿色，晶屑组成以石英、长石为主。 镜下特征：岩石由斑晶和基质组成，蚀变强烈，具绢云母化，绿帘石化、阳起石化、绿泥石化等。斑晶（55%）：主要由斜长石和暗色矿物。斜长石已完全绢云母化，帘石化，仅残留晶形，略具定向。暗色矿物：已完全阳起石化，绿泥石化或绿帘石化，仅残留轮廓。
A-06	辉斑玄武岩	岩石风化面呈暗灰色，表面由于风化作用多见辉石斑晶溶蚀孔，从溶蚀孔的形态上，见辉石斑晶形态主要呈短柱状，局部少量不规则状，蚀变以绿帘石化为主。新鲜面呈灰绿色，块状构造，斑晶以辉石为主，少量长石。长石多发生绿帘石化。
C-6	花岗闪长斑岩	孔雀石化
A-04	花岗闪长斑岩	孔雀石化
A-15	蚀变闪长玢岩	绿帘石、褐铁矿、绢云母
A-05	花岗闪长斑岩	孔雀石化、黑云母、钾长石化
Z-30	蚀变岩	强钾长石化、硅化
A-12	炭质粉砂岩	
D-8	闪长玢岩	发育绿帘石、绿泥石化
803-22	凝灰岩	发育绿帘石、绿帘石
DK-1	闪长岩	岩石蚀变强烈，发育孔雀石化、炭化
A-07	闪长玢岩	绿帘石化
A-16	凝灰质粉砂岩	
D-10	闪长岩	岩石由斜长石、钾长石、普通角闪石组成，分斑晶和基质两部分，蚀变中-强度。斜长石约占 59%，半自形板状，板条状，大小 0.2×0.3-0.4×1.6mm 间，少量较大为 0.9×2.6mm 呈斑晶出现，蚀变强。主要发生绿帘石化、大量绢云母化。许多晶体几乎全部被交代，仅残留轮廓。钾长石含量约 15%，呈它形板状，大小 0.2-0.5mm，分布于斜长石间。普通角闪石占 25%，绿色，半自形柱粒状，大小一般 0.3-1.0mm，少量达到 2mm 呈斑晶，局部具绿帘石化、绿

		泥石化等。副矿物：粒状磁铁矿为主。岩体与围岩接触带蚀变较强。
A-9	石英闪长斑岩	发育钾长石化、绿帘石化及浸染状黄铜矿化

通过对矿区岩石标本及光薄片鉴定（表 6.3），发现热液蚀变作用较强烈，主要有钾长石化、黑云母化、绿帘石化、绿泥石化、方解石化、绢云母化、硅化。蚀变矿物总量普遍在 50%以上。总的特征是：

（1）由于侵入岩是中酸性的，围岩也是一套中基性火山熔岩，因此黑云母、绿帘石、绿泥石、方解石等蚀变矿物特别发育，分布也很普遍。钾长石、石英、绢云母等蚀变矿物较少。

（2）不同岩性中的蚀变矿物也有区别。

各类蚀变的基本特征如下：

1、钾长石化

主要出现在花岗闪长斑岩及石英闪长斑岩中，钾长石一般含量 5~15%。产出形态分以下几种：

- （1）交代条纹长石而成变斑晶，可能是岩浆晚期的产物。
- （2）呈不规则粒状分布于斑岩基质中。
- （3）沿斜长石裂纹、解理交代而呈不规则的网脉形态。
- （4）钾长石呈细脉或钾长石石英大脉。

2、黑云母化

广泛分布于矿区内的主要岩石中，而且也比较多，一般 20%左右，最高可达 50%，常与绿帘石化、绿泥石化相伴生。其特征有：

黑云母与绿帘石一起交代暗色矿物，集合体呈柱状形态。

- （2）交代普通角闪石变斑晶及细小柱状体呈穿孔状。
- （3）黑云母鳞片与绿泥石、石英颗粒等呈网脉状产出。
- （4）黑云母鳞片与自形绿帘石呈条带状分布，常具定向排列。

（5）黑云母鳞片、绿泥石鳞片呈眼球状、透镜状分布于绢云母条带之中。绿泥石可能是黑云母交代的产物。

3、绿帘石

广泛发育，与矿化关系密切，其特征有：

（1）细小自形粒状绿帘石普遍分布于斜长石颗粒表面。黑云母鳞片分布于绿帘石自形颗粒之间，且定向排列，比较早，与矿化关系不大。

(2) 绿帘石呈脉状网脉状或团块状分布。脉及团块的大小极不一致，从 0.1 毫米至数毫米，有些团块达数十厘米。多色性明显，表面光洁，透明度好，常与黑云母紧密共生。黄铜矿常分布其中心或不规则浸染于晶粒之间。说明铜矿化与绿帘石关系密切。另外见黑云母鳞片切割绿帘石脉，说明部分黑云母晚于绿帘石化。绿帘石化的过程较长。青盘岩化带中也有分布，但那里的绿帘石表面显得比较脏。

4、黄铁石英绢云母化

在矿区普遍发育，其特征有：

- (1) 石英绢云母交代斜长石呈团块状，保留了斜长石的板条状形态。
- (2) 石英、绢云母呈条带，定向排列或与黑云母、绿泥石伴生，组成片状构造。

5、碳酸盐化及绿泥石化

也比较普遍，通常是交代暗色矿物的斑晶出现，青磐岩化带中含量 20~25%，黑云母化带中含量不均，约 1~10%。有时绿泥石是交代黑云母出现的，含量 10~20%。方解石脉或方解石石英脉是最后期形成的。

采用便携式野外地质光谱仪（ASD）完成光谱数据采集，识别蚀变矿物。通过测试发现，哈腊苏斑岩型铜矿地区样品在（350~2500nm）波长范围内出现 7 个吸收谷：①（550nm-650nm）；②（1300nm-1350nm）；③（1400nm-1450nm）；④（1750nm-1850nm）；⑤（1850nm-1950nm）；⑥（2150nm-2250nm）；⑦（2300nm-2350nm）。其中绢云母化蚀变岩波谱强吸收谷在①②③④⑤；绿泥石、绿帘石化蚀变岩波谱吸收谷在①②④⑥；孔雀石化蚀变岩波谱吸收谷在①②④⑤⑥；黑云母化蚀变岩波谱吸收谷在①②③④⑤。因此引起这些吸收的主要是绿泥石、绿帘石、黑云母、孔雀石、绢云母等这 5 种蚀变矿物，五种矿物都在 ETM+数据第 1、4、7 波段有强吸收（表 6.4、图 6.5、图 6.6、图 6.7、图 6.8）。

表 6.4 部分蚀变矿物标准谱在 ETM 中各个波段的吸收强度

波段 矿物	ETM 数据			
	1	4	5	7
	450nm-520nm	760nm-900nm	1550nm-1750nm	2080nm-2350nm
绿泥石	++++	++++	+	+++++
绿帘石	++++	++++	+	+++++
绢云母	++++	++	+	+
黑云母	+++++	+++++	+	+++++
孔雀石	++	++	+	++++

注：+表示没有吸收，++表示弱吸收， +++表示中等吸收， +++++表示强吸收

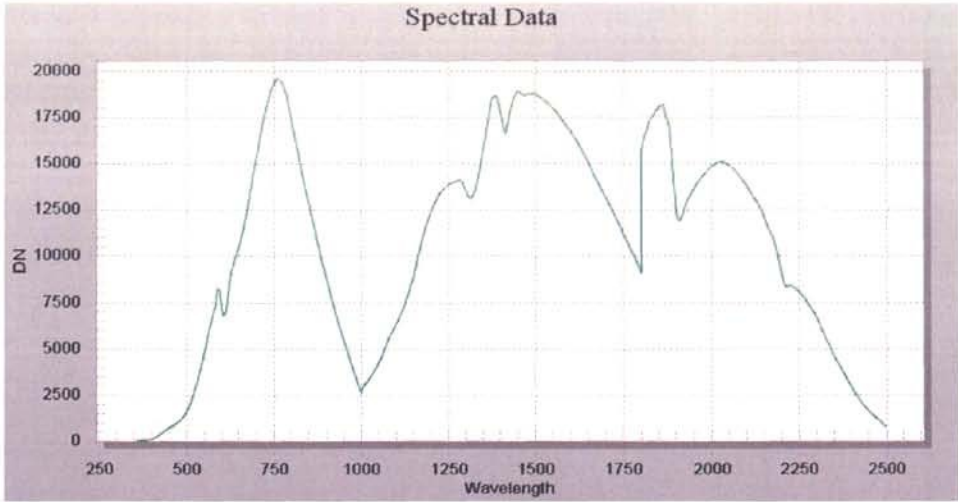


图 6.5 绢云母化蚀变岩（样品 003-1）谱线形状

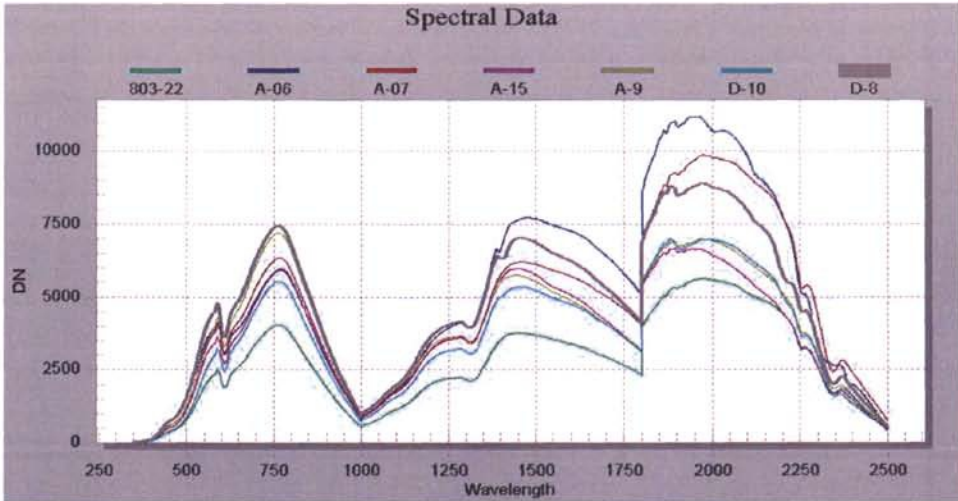


图 6.6 绿泥石绿帘石化蚀变岩谱线形状

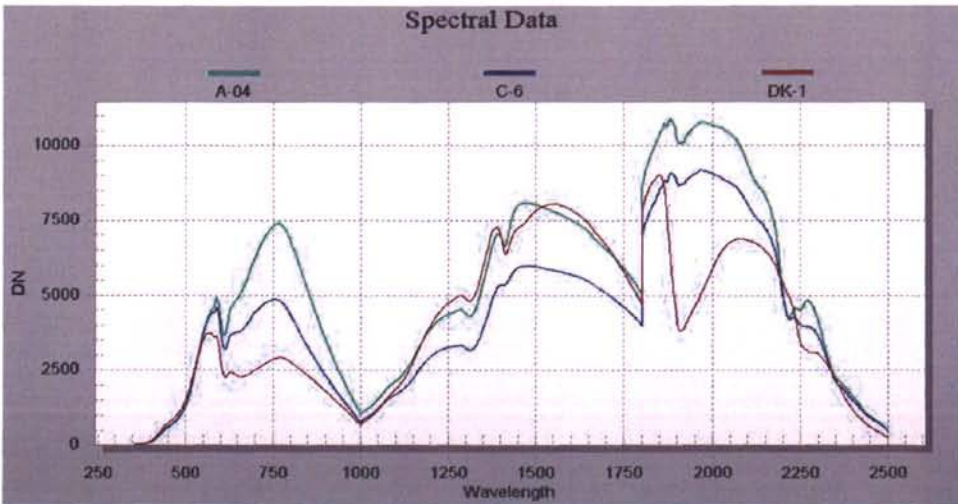


图 6.7 孔雀石化蚀变岩谱线形状

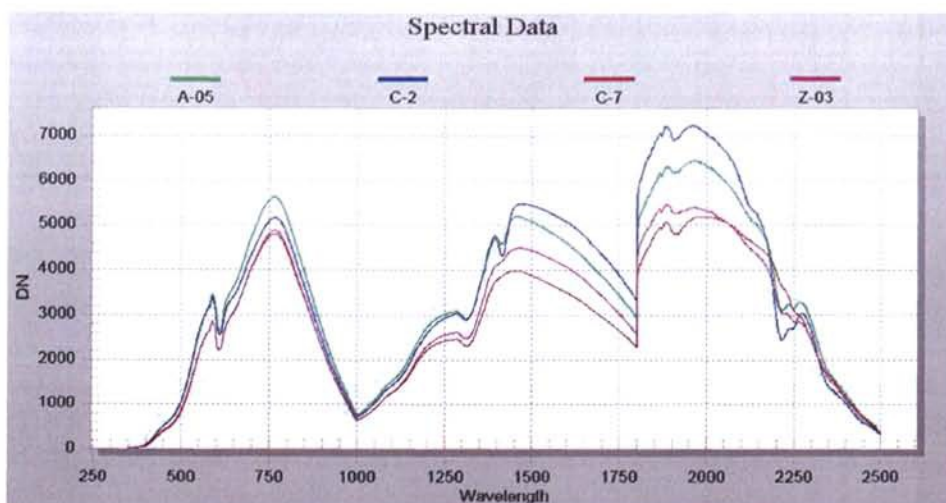


图 6.8 黑云母化蚀变岩谱线形状

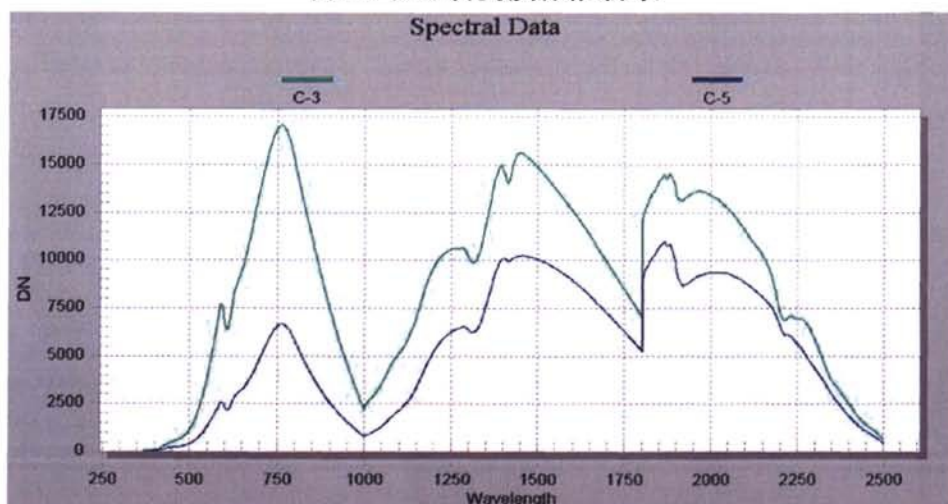


图 6.9 正长岩谱线形状

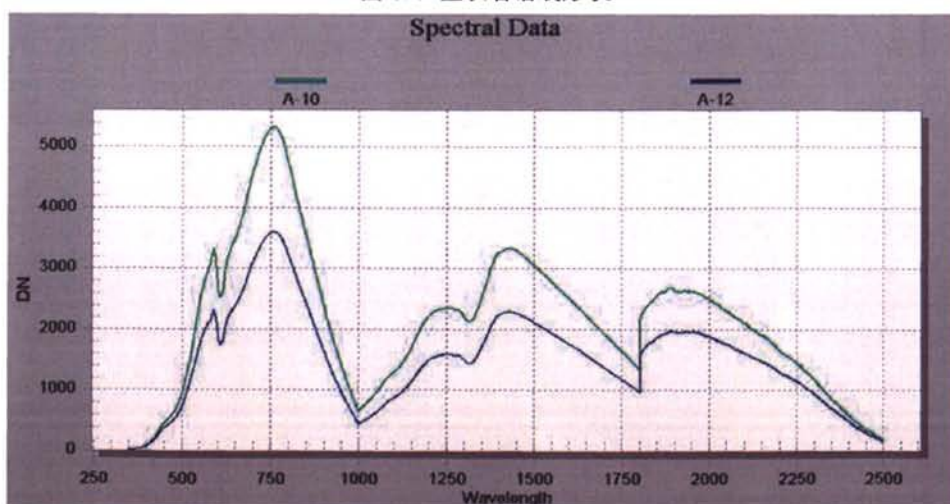


图 6.10 炭质粉砂岩谱线形状

6.4 蚀变遥感异常信息提取

6.4.1 研究思路

蚀变遥感异常信息提取过程就是地物类别的一个分类过程。通过比值法、主成份分析、光谱角等可以增强这一信息，并分离出来。但以特征光谱为前提的信息分离，不可避免的受“同物异谱”或“同谱异物”影响，而且特征光谱是以蚀变岩为基础的，这就忽略了其他控矿因素，例如控制斑岩铜矿产出的构造、岩体、围岩等。为此，本章将层次分类法引入到蚀变信息提取中来，目的是在信息分离过程中不断地加入地质知识，快速提取蚀变遥感异常信息，减少异常干扰。提出基于“知识发现+层次分类”提取矿化蚀变信息，运用空间变换、图像增强等处理方法增强信息，采用“地质知识+光谱知识”剔除异常，分类提取矿化信息。

本次研究主要分为 5 步（图 6.11），即①资料收集；②数据处理；③知识发现；④建立蚀变遥感异常信息提取模型（层次分类）；⑤蚀变信息提取及找矿应用。

资料收集包括研究区地质、物探、化探、遥感等数据资料，以及大比例尺地形图等辅助图件。其中地质资料包括地质图、岩浆建造图、构造建造图、矿产图等图件；遥感数据主要是 ETM+数据。

知识发现是本次研究工作的核心，通过对研究区地物化等资料的分析，总结出矿规律；通过对研究区遥感数据进行处理，对 ETM+图像上已知蚀变分布区及地质背景采样，分析蚀变岩在 ETM+图像 6 个波段的亮度值，发现蚀变岩与矿区地层区分及相互干扰的光谱知识，提出增强铁染异常和羟基异常图像的方法。利用矿区成矿地质特征，典型矿床成矿模型建立遥感地质找矿模型，发现遥感地质控矿特征。

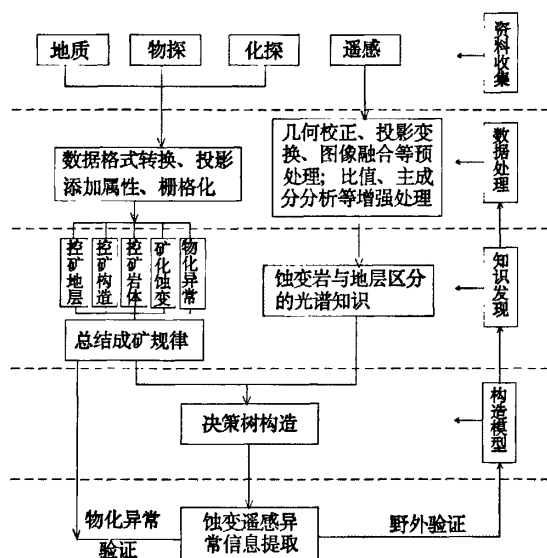


图 6.11 基于知识的蚀变遥感异常信息提取流程

在上述工作基础上建立基于层次分类的 ETM+图像蚀变遥感异常信息提取模型，实现了地质与遥感在图像处理平台上的有机结合，快速提取蚀变信息，提高其在矿产普查勘探中应用的效率。

6.4.2 多源数据处理

根据上述研究思路，要分别完成地物化数据处理以及遥感图像增强处理来获取研究区蚀变遥感异常信息提取的知识规则。根据不同数据源的特点以及在建模中对知识的要求分别对地物化数据及遥感数据进行处理，达到在遥感平台上的数据统一。

1) 地物化数据处理

地物化数据处理的主要目的是建立地物化空间数据库，通过地物化空间数据库挖掘成矿规律的知识规则。目前，地质、物探、化探数据主要是图件格式，而且以 mapgis 格式居多，为此在地物化数据处理中主要采用以下数据处理方法。

- (1) 数据格式转换：mapgis 数据格式转换为 arcinfo 数据格式。
- (2) 进行投影变换：将原数据投影统一变换为高斯投影。
- (3) 添加属性数据：以地质建造图作为成矿规律底图，给图中各图元赋予地质、化探和物探异常信息等属性数据。
- (4) 矢量数据栅格化，为地物化遥数据堆叠作准备。

2) 遥感数据处理

遥感图像数据类型为 ETM+，数据景号与采集日期分别为：141-28，2000 年 10 月 23 日。数据处理步骤如下：

- (1) 利用研究区大比例尺地形图及野外 GPS 定点对研究区 ETM+图像进行几何校正。
- (2) 图象增强处理：采用比值法，主成分分析获取铁染异常和羟基异常增强图象 [115-118]。主成分分析特征值见表 6.3，表 6.4。
- (2) 图像数据拉伸：为了利于对比分析，采用无损线性拉伸将获取的各组分图像拉伸到 0-255。
- (4) 利用 Layer Stack 将 ETM+各波段（TM6 除外）、PC 变换、比值图像等层叠加到一起，进行地质体光谱采样分析，同时将成矿规律栅格图像数据也叠加组成地物化遥知识库。

表 6.3 哈腊苏矿区 ETM+1、4、5、7 波段特征向量及特征值

主组分	ETM+1	ETM+4	ETM+5	ETM+ 7	贡献率
Pc1	0.316518	0.582130	0.560225	0.497080	93.25%
Pc2	-0.159447	0.746532	-0.122964	-0.634150	3.97%
Pc3	-0.912521	-0.000628	0.378389	0.155329	2.50%
Pc4	-0.204204	0.322201	-0.726532	0.571523	0.28%

表 6.4 哈腊苏矿区 ETM+1、3、4、5 波段特征向量及特征值

主组分	ETM+1	ETM+3	ETM+4	ETM+5	贡献率
Pc1	0.327486	0.467344	0.597196	0.563649	92.87%
Pc2	0.680544	0.485177	-0.426371	-0.345936	4.97%
Pc3	-0.156857	0.126466	-0.679127	0.705825	1.63%
Pc4	0.636403	-0.728148	0.018754	-0.253851	0.53%

6.4.3 知识发现

1、地质成矿知识发现

通过对研究区以往地质资料的分析,结合野外实地工作,根据研究区所处的大地构造位置、成矿地质背景、岩浆活动、构造特征及矿物组合的研究,总结矿床控矿要素(表 6.5)。

表 6.5 哈腊苏矿区遥感地质找矿模型

地质条件	地质模型	蚀变遥感异常信息提取模型
区域构造	卡拉先格尔断裂	近北西-南东向线形展布
赋矿地层	北塔山组第一岩性段	呈深蓝色调、条带状分布
控矿构造	北西向脆韧性断裂,	北西-南东向带状延伸
蚀变类型	黑云母化、青磐岩化、绢英岩化等	ETM741 呈土黄色近东西向断续分布
侵入岩(热源)	花岗闪长斑岩和石英闪长斑岩	呈条带状展布
地球化学特征	Au、Pb、Zn、Hg 等化探异常	韧性剪切变形影纹、退色变质的构造地球化学影像标志
地球物理特征	重力梯度带、局部负异常	
矿产种类	铜、金	羟基异常为主

2、蚀变岩特征光谱知识发现

蚀变岩遥感信息提取的前提是存在异常谱带,同时有与其他地物区分的波谱特征,否则会出现大量的干扰异常,影响找矿预测评价。为此笔者对研究区各地质体 ETM+图像的各波段亮度值特征进行了分析。

(1) 获取研究区内主要地物在不同图像的波谱反射率

根据哈腊苏矿化区主要岩类的分布(图 6.4),在 ETM+图像的对应位置选取样区,并进行亮度值统计,参与统计的是经过无损拉伸等预处理的除 ETM+6 外的 6 个波段数据以及通过图像增强处理获取的 TM3/TM1(TM3/1)、TM5/TM7(TM5/7)比值图像和 TM1、TM3、TM4、TM5 主成分分析获取的第四主成分 PC4, TM1、TM4、TM5、TM7 主成分分析获取的第四主成分 PC4 图像。由表 1 结果可以看出,PC4 中特征向量载荷因子绝对值较大的是 ETM+5 和 ETM+7,且两者符号相反,而 ETM+1 和 ETM+4 的载荷因子小,说明 PC4 信息基本来自 ETM+5 和 ETM+7,能够突出羟基异常信息(以 PC4-H 表示)。从表 2 中的特征向量载荷因子及数值符号看,PC4 更能够反映铁染异常信息(以

PC4-F 表示)。研究区内像元亮度值统计选取的主要岩类有斑岩体、基性火山熔岩(辉斑玄武岩)、闪长岩、二长花岗岩、火山碎屑岩(凝灰岩)、陆缘碎屑岩、已知矿区蚀变岩(绢英岩化、青磐岩化)等。通过对样本数据最大值、最小值、均值、方差进行分析,发现不同岩类的波谱特征。利用样本数据均值作出的各岩类光谱曲线如图 6.12。

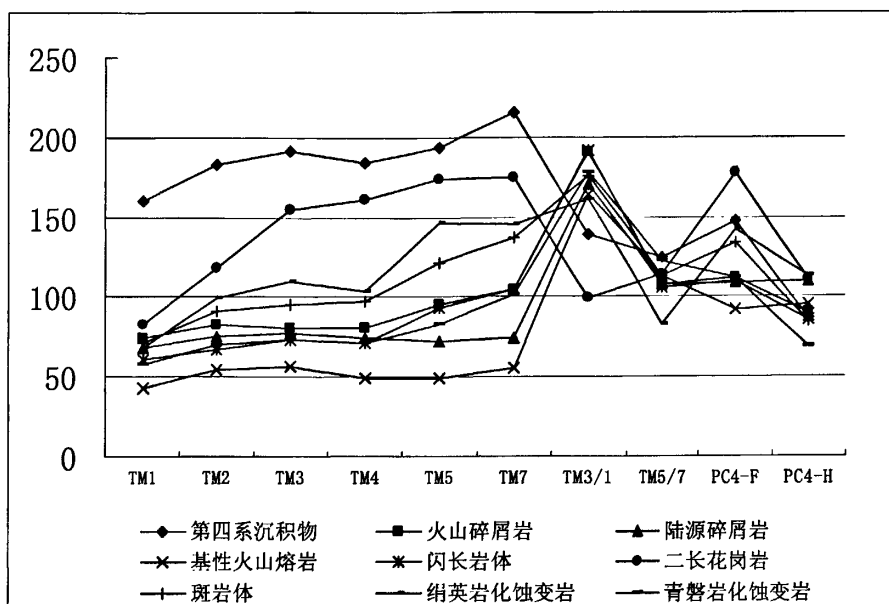


图 6.12 不同岩石在 ETM+波段图像、比值图像、主成分分析图象的像元光谱均值曲线

(2) 蚀变岩与区域地层区分的光谱知识发现

从图 6.12 中可以发现,研究区内的第四系沉积物在 TM 各波段的亮度值均较高;二长花岗岩在近红外具有较高的亮度值,在蓝光波段最低。这两类地质体在假彩色合成图像上均有清晰的色调和地貌显示,在图像上很容易区分。而其他岩体及地层的亮度值曲线形态差异较小,从图像上直接区分较为困难,但是仔细对比这些曲线,各岩类之间还是有细微差异,例如,基性火山熔岩与陆缘碎屑岩波谱特征基本一致;青磐岩化蚀变岩与火山碎屑岩、闪长岩体的波谱曲线近似一致,在提取该蚀变岩石明显受到干扰,但是其在 PC4-H 中明显较低,能够与其他干扰地质体区分;绢英岩化蚀变岩各 TM 波段亮度值曲线显示出明显的双峰特征,即 TM3 和 TM5 像元亮度值较高,这说明蚀变岩存在 Fe^{3+} 和 OH^- 等成分的反射光谱特征,在 TM5/7 和 PC4-F 图像具有较低和较高的亮度,可以加以区分。

如何确定各类地物亮度值的上下限呢,本文引入标准误差 σ 。首先对样本数据进行直方图统计,如果不服从正态分布,删除最大值和最小值,获取服从正态分布的样本均值 (X),标准差 (σ),利用 $(X-k\sigma)$ 作为下限, $(X+k\sigma)$ 作为规则上限 ($k=1, 2$ 或 3)。

为此获取以下提取蚀变岩的光谱知识规则：即在 $TM4 < 120$ 的前提下，绢英岩的亮度值为 $75.6 < TM5/7 < 87.3$ ，青磐岩化蚀变岩为 $64.2 < PC4-H < 73.42$ 。

6.4.4 基于层次分类（知识）的蚀变遥感异常信息提取

本文采用数据挖掘方法中比较成熟的决策树技术来解决层次分类问题，就必须将所表示的知识转换为 IF-THEN 形式的分类规则知识。根据上述发现的成矿地质规律及蚀变岩光谱知识我们构建了以下蚀变信息提取模型（图 6.13）。

利用 ERDAS8.7 的专家分类器或 Modeler 模块，实现以上知识模型。

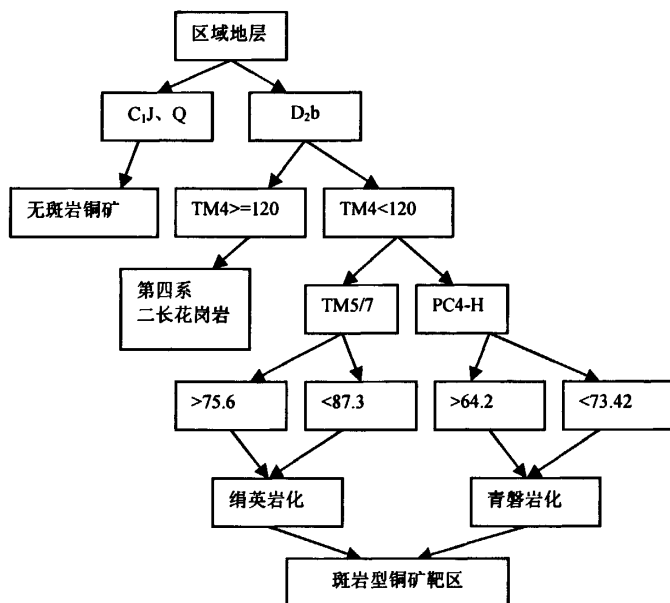


图 6.13 基于层次分类（知识）的蚀变信息提取模型

利用该模型快速提取研究区内斑岩型铜矿蚀变遥感异常信息，结果见图 6.14。

6.5 蚀变遥感异常信息查证及远景区优选

1、蚀变遥感异常信息查证

从图 6.14 中可以看出，代表蚀变遥感异常信息的主要沿北西向的卡拉先格尔断裂两侧展布，形态上以团块、散点状分布为主，可以进一步分为 6 个组合，即玉勒肯西北、玉勒肯、1 号、2 号、3 号和图幅左下角。

从 6 个异常组合的空间分布与遥感解译图矿点（矿化带）的分布看，基本上哈腊苏矿区目前划分的 1、2、3 号矿化蚀变带分布吻合最好，基本一致。1 号矿化带也就是希勒克特哈腊苏矿段，该带地质特征见第三章；2 号矿化带是奥尔塔哈腊苏矿段，已查明的铜矿化范围长约 2100 米，宽 100~400 米。矿化岩石为花岗闪长斑岩及中泥盆统北塔山组中基性火山岩。在其中普遍发育细脉浸染状、星点状金属硫化物，主要有黄铁矿、黄铜矿等。地表金属硫化物多已氧化成赤(褐)铁矿、孔雀石、兰铜矿。矿化蚀变具面状分带特征（图 6.15）。3 号矿化带是老山口矿段，位于奥尔塔哈腊苏矿段之南东，长大于

800 米, 宽大于 500 米, 呈北西-南东向展布。矿化岩石为花岗闪长斑岩、辉斑玄武岩等。金属矿物主要为黄铜矿、黄铁矿、磁铁矿、镜铁矿、赤铁矿、褐铁矿。在地表金属硫化物已氧化, 形成孔雀石、铜兰。矿化蚀变特征与奥尔塔哈腊苏矿段相似, 具面状分带特征: 中部为钾长石化带, 原岩为凝灰质砂岩、花岗闪长斑岩、辉斑玄武岩; 黑云母化带分布于钾长石化带两侧, 蚀变岩石为凝灰岩、凝灰质砂岩; 石英-绢云母化带位于黑云母化带外侧, 原岩为安山质凝灰岩; 青盘岩化带主要发育于石英绢云母化带外侧 (图 6.16), 见有绿帘石化、绿泥石化、碳酸盐化等。

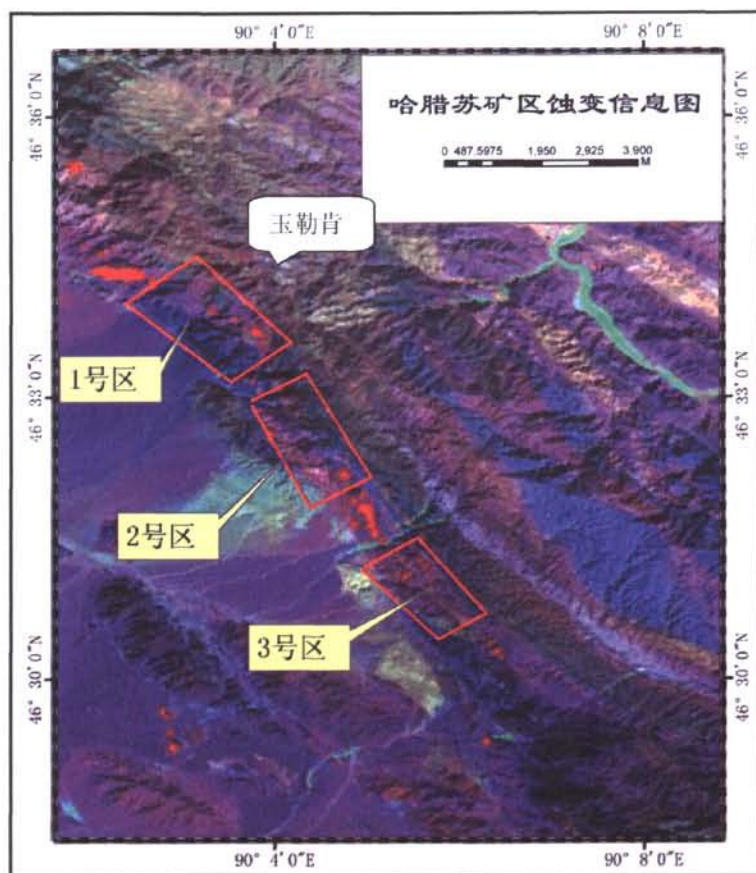


图 6.14 哈腊苏矿化区蚀变信息分布图

根据成矿地质条件分析以及蚀变遥感异常的分布, 通过野外验证, 证实左上角 (玉勒肯) 与 1 号矿化带相邻的较大异常是由地表矿化蚀变引起, 矿化-蚀变主要出现在花岗闪长斑岩体, 断续分布长约 1000 米, 宽 0-100 米, 走向 300° 左右。地表可见花岗闪长斑岩发生强烈的钾长石化, 黄铜矿、黄铁矿等硫化物矿物不均匀分布其中, 孔雀石等表生矿物常见 (图 6.17)。同时相位激电显示深部有异常反应。

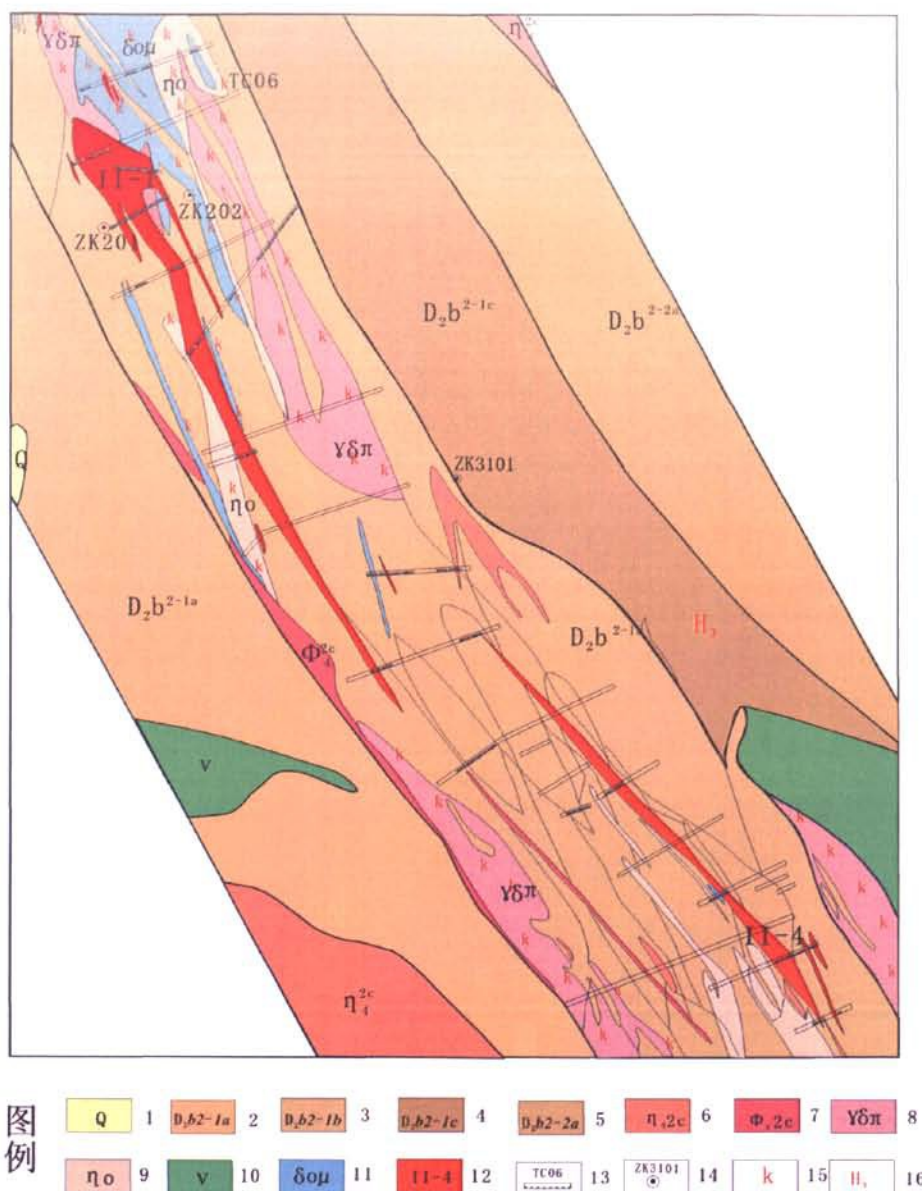


图 6.15 奥尔塔哈腊苏矿段（原 II 号矿化带）地质简图

1-第四系；2-中泥盆统北塔山组第二亚组下段底部；3-中泥盆统北塔山组第二亚组下段中部；4-中泥盆统北塔山组第二亚组下段上部；5-中泥盆统北塔山组第二亚组上段底部；6-二长岩；7-钠长斑岩；8-花岗闪长斑岩；9-石英二长岩；10-辉长岩；11-石英闪长玢岩；12-矿体及编号；13-探槽及编号；14-钻孔位置及编号；15-钾化；16-黑云母化

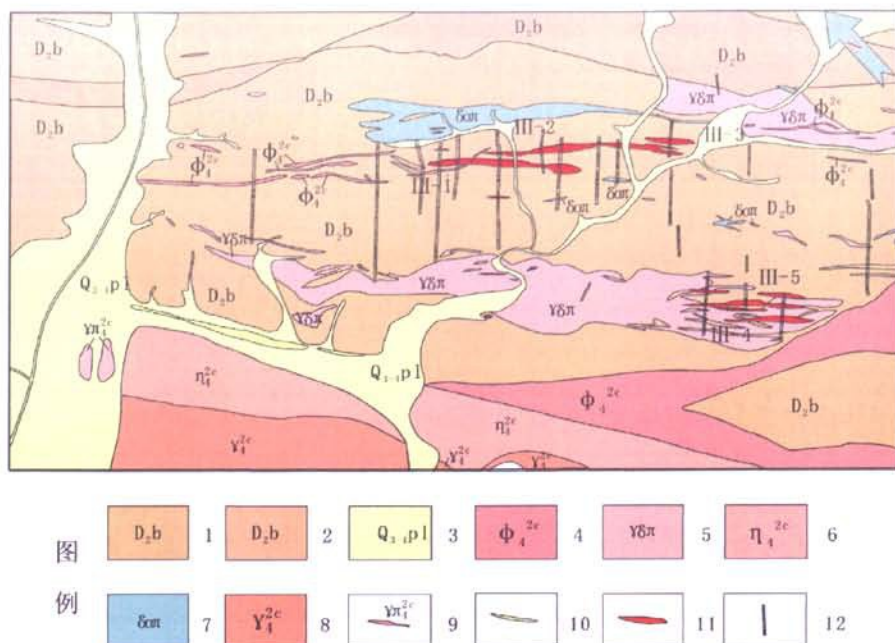


图 6.16 老山口矿段（原Ⅲ号矿化带）地质简图

1-中泥盆统北塔山组第二岩性段；2-中泥盆统北塔山组第一岩性段；3-第四系；4-钠长斑岩；5-花岗闪长斑岩；6-二长岩；7-石英闪长斑岩；8-花岗岩；9-花岗斑岩；10-第四系冲积物；11-矿体；12-探槽

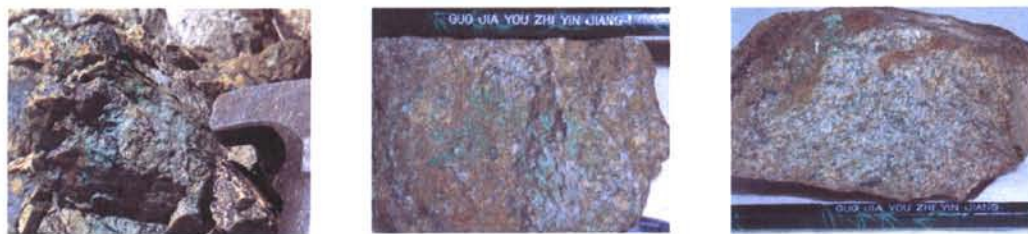


图 6.17 新发现斑岩型铜矿化，显示石英闪长斑岩中浸染状铜矿化

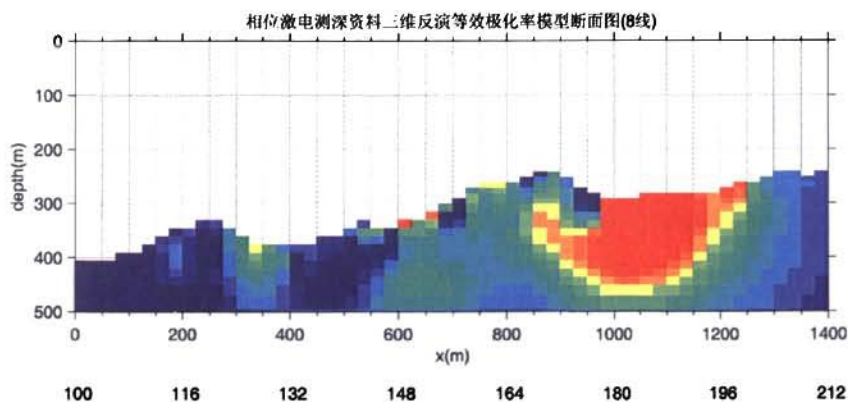


图 6.18 玉勒肯哈腊苏矿区相位激电测深三维反演等效极化率模型沿每条测线的垂直断面图(8 线)

2、地球化学与蚀变遥感异常对应关系

通过对成矿带 1:5 万地球化学的数据处理, 获取 1:5 万化探铜、金、银等 14 个元素异常图, 其中铜、钼元素异常图见图 6.15、图 6.16。该蚀变异常与铜、金化探异常吻合性较好。

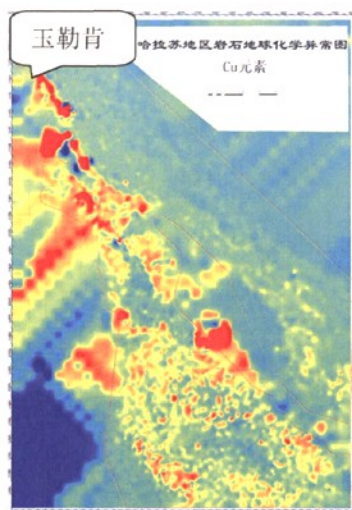


图 6.19 哈腊苏地区 Cu 异常图

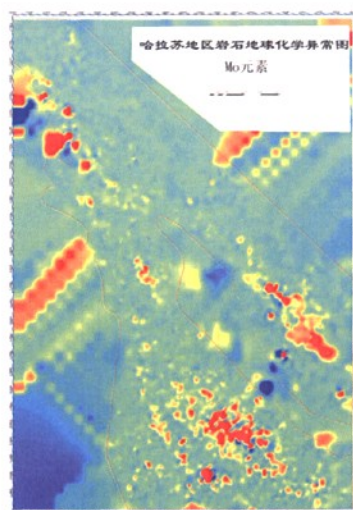


图 6.20 哈腊苏地区 Mo 异常图

3、远景区优选

综合分析各种资料, 认为玉勒肯哈腊苏具有较好的找矿潜力。铜矿化发生在石英闪长斑岩的南东部, 矿化主岩是石英闪长斑岩, 岩石具有似斑状结构和块状构造, 斑晶主要为普通角闪石和中-酸性斜长石, 可能具有复式侵入的特点。地表铜矿化仅见少量黄铜矿等硫化物, 大部分氧化成孔雀石、蓝铜矿等表生矿物; 矿化在斑岩体内成浸染状, 矿石矿物约 4-5%。同时 5 万化探化探铜、钼有较好的异常显示。

6.6 小结

从地质成矿理论来看, 每个成矿带具有各自的成矿特点, 成矿类型, 蚀变组合等, 而且不同的蚀变组合对于成矿类型具有指导意义, 利用知识发现, 采用数据挖掘中的决策树技术可以充分地地质专家认知融入到信息提取中来, 提高蚀变信息的可信度, 有效减少假异常, 同时如果对于一个成矿带的蚀变组合认知更多, 还可以实现蚀变信息的分类提取。通过建立专家知识库的方法实现快速提取蚀变遥感异常信息, 初步尝试了将地质知识作为遥感图像处理的数据, 实现了二者在图像处理平台的统一。

第七章 西天山斑岩铜矿带遥感控矿信息提取及方法对比

7.1 地理概况及位置

松树沟铜矿位于西天山腹地,矿区中心坐标:东经 $84^{\circ}40'00''$; 北纬 $43^{\circ}23'30''$ 。矿区属西天山阿吾拉勒山东段,地形北高南低,起伏大,切割强烈。海拔高程平均在 3300m 左右,最高 3818m,最低 2900m,高差多在 1500m 左右,坡度大于 25° ,属深切割高山区。区内植被发育,四周海拔 3300m 以上的山峰大多为裸露山地,海拔 3200—2900m 之间多为高山草甸,为当地牧民的夏季牧场。东部松树沟河谷两侧海拔 2900m 以下多为原始森林,草木丰茂,风景优美,是新疆有名的旅游胜地。区内以物理风化为主,化学风化次之。大小不等的冰积物或塌积物滚石在山前沟谷中随处可见。

7.2 研究思路与步骤

地理概况表明,成矿带属深切割高寒山区,高差较大,不同海拔地理景观差异较大,从低到高分别是森林、草甸、裸露基岩和高山冰雪,总体来看,基岩出露较少。尝试采用常规方法做控矿信息提取,但干扰因素(植被、地形、冰雪等)太多,遥感解译、信息提取难度较大,效果不理想。为此,本文以成矿带地质背景及成矿条件为基础,通过图像增强突出各类地物,采用图像融合提高分辨率,以遥感图像结构信息特征为主,辅以水系形式识别各类地质体标志,通过遥感、地球化学综合分析确立远景区。其处理流程见图 7.1。

主要内容及步骤如下:

1、开展区域成矿规律研究,分析成矿条件。分析成矿带地理地貌特征,确定主要地物类别及分布特征。

2、确立主要控矿要素的遥感解译标志,选择合适的图像增强处理方法,消除地形地貌影响,突出各类地物。

3、通过数据融合提高图像的分辨率,以遥感图像的结构信息特征为主,对影纹进行立体观察(三维),依靠水系形式识别各类地质体标志。

4、采用遥感、地球化学综合分析确

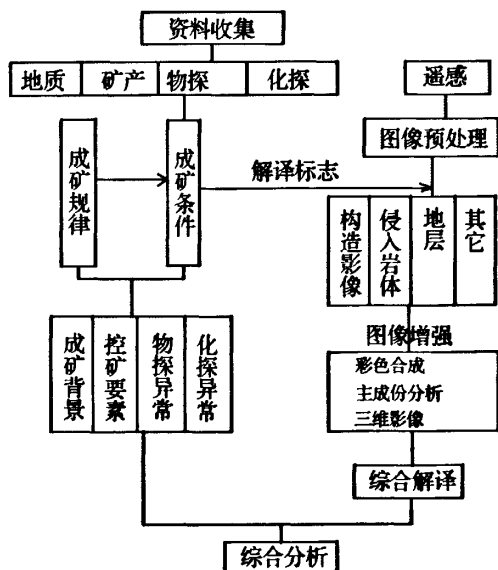


图 7.1 西天山高寒山区遥感控矿信息提取流程

立成矿远景区。

7.3 图像获取及特征分析

7.3.1 图像获取

本文选取 ETM 数据作为遥感数据源。数据景号为 143/30，时相为 1999 年 7 月 30 日，数据格式为 FAST-L7A，经过了辐射校正和系统级几何校正。对选取的原始图像数据，进行几何精校正、反差增强、波段融合、图像裁切等数据预处理，从而获取研究区的遥感基础图像。

7.3.2 图像特征分析

对研究区的基础图像进行统计分析(表 7.1，表 7.2)。从统计结果发现，波段的 Stdev 排序为 3>1>2>4>5>6，Mean 排序是 4>1>3>2>5>6，band3 波段具有最大标准偏差，说明包含在图像中的各种地物在该波段图像中的光谱响应变化最大，而 ETM7 波段的标准偏差最小，说明该波段图像反差低。各波段间的相关性以 band1，2，3 波段光谱数据间的相关性最高，相关系数达到 0.983—0.998，表明它们之间的信息大部分是冗余的。Band5，7 波段光谱数据间也存在较高的相关性，达到了 0.843。从相关性数据特征看，采用比值等方法有利于增强植被信息，不利于蚀变岩信息提取。

表 7.1 图像数据特征值基本统计

BasicStats	Min	Max	Mean	Stdev	Num	Eigenvalue
Band1	24	255	63.800287	42.936616	1	6151.532034
Band2	15	255	59.586915	41.967660	2	1369.000447
Band3	9	255	61.998868	47.577337	3	793.133185
Band4	9	255	79.642958	38.187783	4	15.936161
Band5	0	207	56.762268	24.586697	5	7.382980
Band7	0	147	40.524390	20.213001	7	2.833505

表 7-3-2 图像数据波段相关性统计

Correlation	Band1	Band2	Band3	Band4	Band5	Band7
Band1	1.000000	0.995204	0.983953	0.332398	-0.471419	-0.254579
Band2		1.000000	0.987694	0.380327	-0.416581	-0.215725
Band3			1.000000	0.276666	-0.391505	-0.132688
Band4				1.000000	0.144774	-0.220254
Band5					1.000000	0.843452
Band7						1.000000

7.4 遥感与化探综合分析圈定矿化带

7.4.1 DEM 数据获取及三维影像合成

1、DEM 数据生成

DEM 的制作是通过对待等高线或相似立体模型进行数据采集(包括采样和量测),然后进行数据内插而形成的。基本思路是:首先获取数字化地形图,对其进行投影校正,设置图层类型,包括字段及其类型,然后在 ArcGIS9.0 中建立不规则三角网,将正确的不规则三角网转化为栅格图像,为进行三维立体显示做好准备。其主要步骤:

1) 地形图获取

收集研究区 1:5 万地形图,用扫描仪扫描成栅格图,在 Arcgis9.0 中的 Georeferencing 模块中对栅格图像进行配准,投影变换。然后将栅格图像转换为矢量数据,添加属性字段,设置属性值。

2) 创建 TIN 和 GRID

打开 Arcgis 工具模块 3D Analyst, 点击 Create/Modify TIN—Create TIN From Features。

在此模块下, 点击 Convert—TIN to Raster 生成 GRID 文件(图 7.2)。

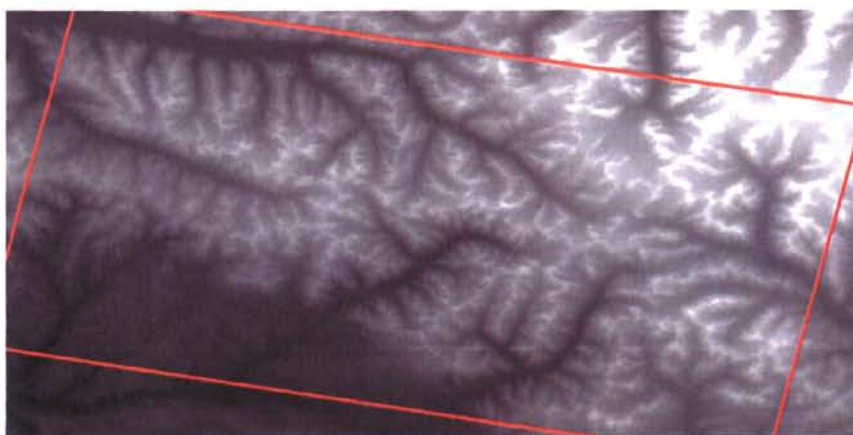


图 7.2 研究区 DEM 高程图

7.4.2 遥感解译

根据西天山松树沟-玉希莫勒盖斑岩铜矿带成矿条件:即 1、大哈拉军山组火山建造, 2、中酸性侵入体, 3、构造-流体作用, 其中控矿构造主要是断裂构造, 而且构造多发育火山岩地层及接触带, 因此在控矿信息提取中, 重点解译断裂构造。根据断裂构造的影像机理, 断裂及其控制、改造和影响的地质体、地貌、水体、土质和植被等相关地物反射来自太阳电磁波的辐射能力的差异, 在遥感影像上构成不同色点和不同形态特征的影像, 即反射光谱特性在图像上的表征。遥感解译就是识别形成图像上不同色调、几何形态及色调的分布于组合所形成的影像为何地质体。本文主要通过光谱信息增强、空间变换和纹理分析等方法获取增强图像。

1、彩色合成

在图像处理中,彩色合成通常是最常用、最基本,也是最便捷有效的增强处理方法。由于人们对彩色敏感程度比对黑白大得多的缘故,遥感图像应用研究中多采用 RGB 彩色合成图像及彩色空间变换图像来进行构造、地层岩性和岩体等解译。然而 ETM+ 图像有 7 个波段,各波段物理性质不同,且各波段之间信息又有一定重叠和冗余。一般图像的方差越大包含的信息越多,相关系数越小波段间信息冗余度越小,所以要求图像方差要大而相关性要小这样两个条件。基于上述依据,本文根据图像特征统计参数,采用 OIF 指数法选择最佳波段组合,以最大限度地显示地质构造及活动断裂信息。通过计算采用 741 波段彩色合成(图 7.3)。

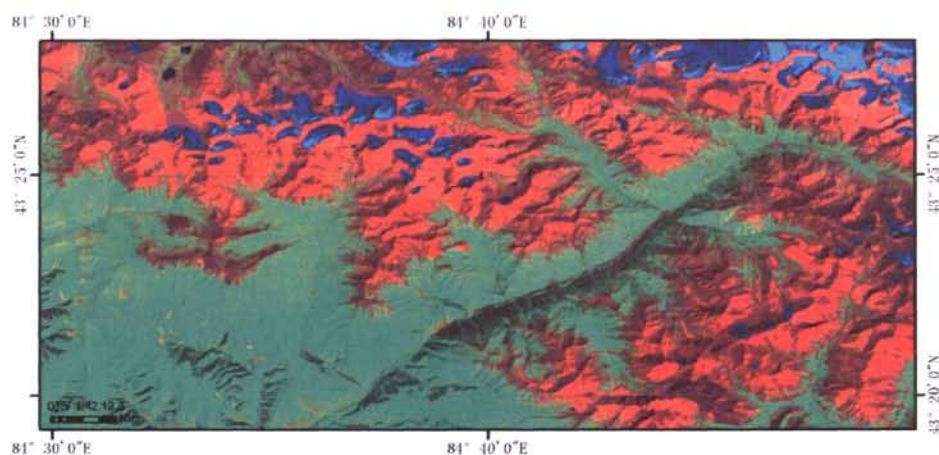


图 7.3 研究区影像 ETM7 (R)、4 (G)、1 (B) 合成图

2、主成份分析

主成份分析是多波段遥感图像变换增强的常用方法之一,在数学含义上,是一种给予图像统计特征的多维正交线性变换。可以在信息损失最小的前提下,减少变量数目、降低数据维数。通常,第一主组分基本上反映了地物总的辐射差异,其他组分则能够揭示地物的某些波谱特征。从图 7.4 中, a 取得最大的信息量,反映了区内整个背景,植被以暗色为主,冰雪以亮色为主,纹理构造也较为清晰,北西向构造非常清晰。b 主要反映了区内植被的空间分布,以亮色调显示。c 主要反映了区内地层、岩体的空间分布。e 图主要反映了区内水系、沟谷的分布特征。

总的来看, a、c、e 有助于区内构造、地层识别。

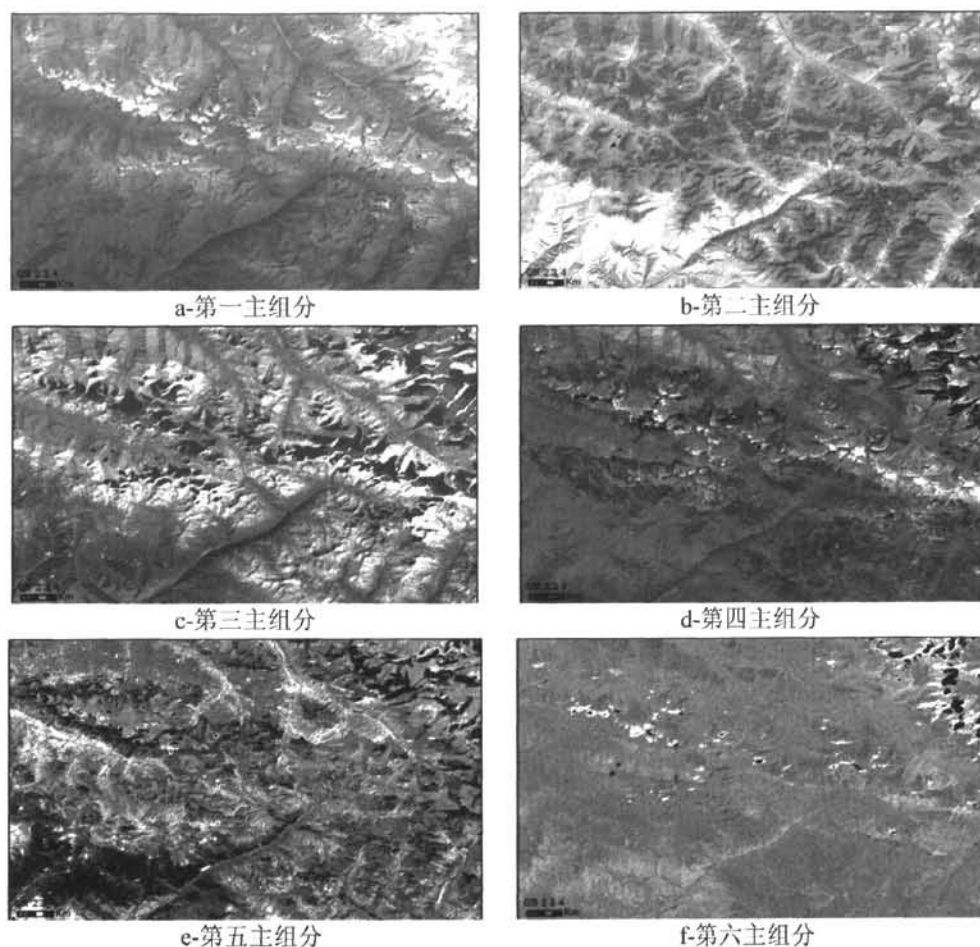


图 7.4 成矿带主成份分析变换图像

3、K-T 变换

即缨帽变换, 是 Kauth 和 Thomas 于 1976 年提出的一种特殊的主成分分析方法。缨帽变化有助于分离(提取)植被(绿度)和土壤(湿度)等信息, 变换后的结果和植被生长及土壤有密切的关系, 同时又实现了数据压缩。湿度就是表示含水性的差异, 它和植被都与断层存在着相关联系。本文对图像进行缨帽变换, 采用前三个波段, 分别是亮度、绿度和湿度作为 R、G、B 合成, 如图 7.5 所示, 图中绿色反映植被信息, 紫色反映含水性, 粉色主要受亮度和含水性影响, 墨绿色反应植被和含水性, 桔黄色主要反映地层分布。

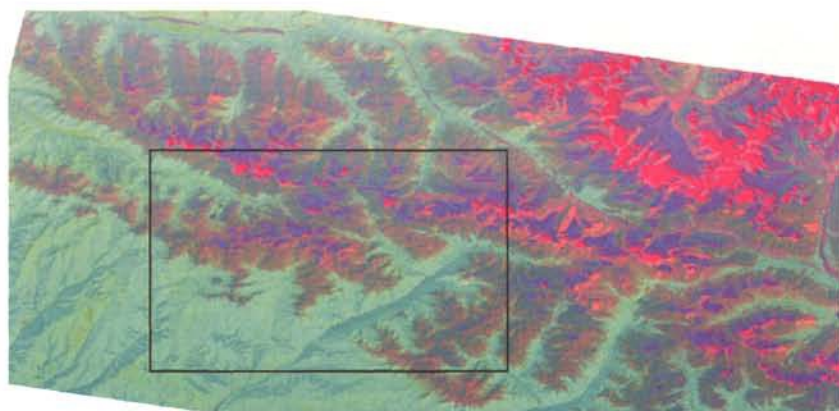


图 7.5 成矿带缨帽变换彩色合成图像

4、三维遥感影像合成

由于遥感图像是二维视图，不能突出地形地貌特征，通过叠加 DEM，可以获得三维效果图。三维立体图具有立体感强、形象逼真、能清晰地表现地表景观变化等优点，因此用来分析地形和地貌特征。图 7.6 即为西天山松树沟-玉希莫勒盖斑岩铜矿带三维立体图，显示使断裂构造位置及形态更明确，成矿带相对凸起，两侧相对陷落，在此地区河流深切地表，河道纵坡比降大。

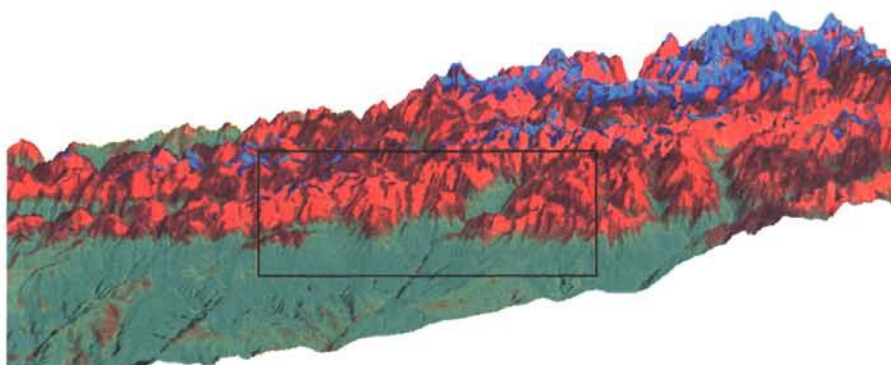


图 7.6 三维遥感影像合成图

7.4.3 综合解译及远景区优选

根据成矿带地质背景、地形地貌特征，以及彩色合成、主成份分析、K-T 变换、三维影像等图像特征，区内构造解译标志表现为：

1、水系分布形式：断裂活动两侧，呈现不同的水系形式，表现为两种水系形式的转折点，形成切割深度不等的树枝状、平行状、羽状等水系。

2、影像色调变换：色调，即是遥感影像中所表现出的灰度值差异。当影像上相邻近像元灰度值按一定规律发生改变时，使得影像色彩在宏观上呈现出某种规律性交替变更现象。

3、断层崖和断层三角面：断层崖是断裂识别的一个主要标志，断裂活动过程中垂向运动，后期水系切割，往往形成陡峭挺拔的断层崖及断层三角面。在三维影像上较易于识别。

4、岩浆岩识别：岩浆岩在遥感图像上色调深浅主要与 SiO_2 有关，但在本区受高山雪水、地形、风化等影响，其色调较深，不能作为主要解译标志。但岩体的几何形态、纹理粗糙度较为清晰，表现为纺锤形、椭圆、透镜体等形态，受环形风化和节理对冲沟、水系发育的控制，在空间上受坡度影像大（图 7.7）

5、地层识别：区内地层主要以大哈拉军山组火山岩为主，影像标志表现为地层相对平缓、节理不发育，易风化破碎，植被较为发育，地形坡度较缓（图 7.8）。

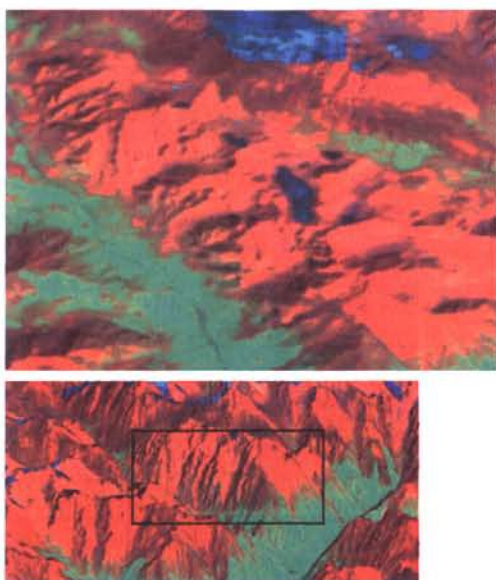


图 7.7 中粗粒钾长花岗岩影像标志

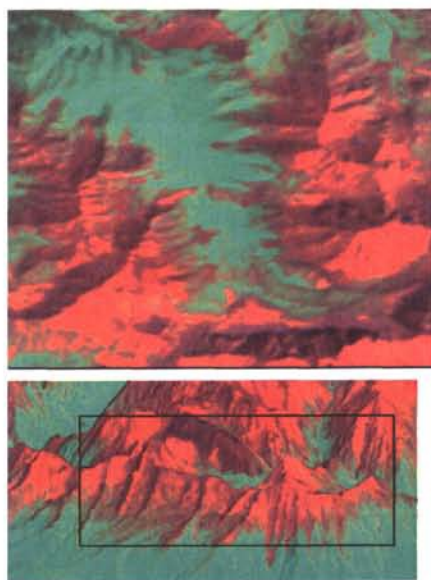


图 7.8 大哈拉军山组火山岩影像标志

根据上述标志，完成成矿带遥感解译图，并将化探、矿化特征叠加解译图上（图 7.9）。

从图中发现：区内断裂构造发育，主要有两组，一组呈北西西-南东东走向，一组呈北北东-南南西走向，北西西向断层控制区内地层的展布，北北东向断裂是矿区主要控矿构造，该断裂和二叠纪花岗斑岩共同控制了松树沟铜矿的产出。地层主要发育大哈拉军山组，为一套海相喷发的中酸性火山岩及火山碎屑岩。区内地球化学综合异常有 9 个，表现为 Cu、Mo、Au、Pb、Zn、Ag、Fe 综合异常，Cu、Au、Mo 综合异常，Cu、Au、Mo、Ag、As、Sb、Zn 综合异常。带内发现矿床（点）13 处，均分布在 Cu、Mo、Au、Pb、Zn 异常内外。综合地质、构造、地球化学等要素划分远景区 3 处，一级远景区 1 处。

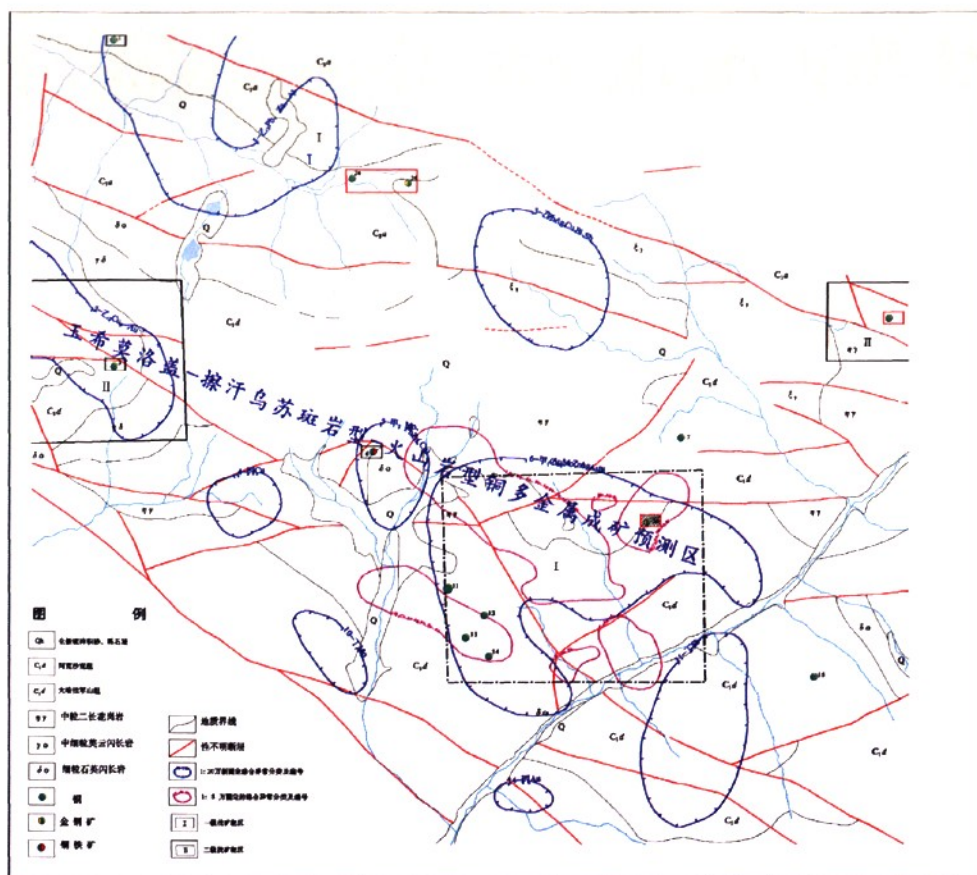


图 7.9 成矿带遥感综合解译及成矿远景区划图

7.5 不同景观区斑岩铜矿遥感找矿方法对比

7.5.1 不同景观区的遥感找矿方法对比

遥感探测的是地物目标，不同的地物由于其组成成分、内部结构和表面状态以及时间、空间环境的不同，电磁波的辐射性能也不同，也就具有不同的波谱曲线形态。通常岩石的波谱曲线形态可以表示成它的矿物颗粒的种类与比例、它的大小和形状以及它们的空间分布、组合方式和填充密度的一个复函数，也就是说岩石的光谱特征受上述因素影响。除此之外，岩石的光谱特征还受环境、大气、地形等多因素干扰。例如，不同岩类的矿物含量、风化作用、表面的粗糙程度、构造破碎、地层的产状、背景地物（土壤覆盖、植被发育程度、植被类型等）、山脊走向与光照角度、地形切割深度等等，这些因素都对地物（岩石）的光谱特征产生影响，造成“同物异谱”、“同谱异物”等现象。基于此，人们在图像处理中采用彩色增强、比值增强、卷积增强、K-L 变化、HIS 变换等方法增强图像，突出地物信息。

1、东天山荒漠戈壁区

方法选择：采用“去干扰异常主分量门限化技术”提取研究区蚀变遥感异常信息。在前文中提到，比值法的异常面积要远远大于主分量分析，从两者特点来看，比值法对研究区蚀变矿物组合具有较好的增强效果，但无法克服比值法本身的缺点（第四章），特别是东天山基性火山岩地层对异常干扰较大。主分量分析是提取矿化蚀变信息较好的方法，采用阈值处理分级，能够克服人为的干扰因素，减少假异常干扰。因此在流程处理中，把比值法作为参考。该方法中采用的图像处理技术较为成熟，但要加强异常筛选。

2、北准噶尔中低山区

方法选择：采用“知识发现+层次分类”方法提取研究区蚀变遥感异常信息。该区地理特点主要表现为：属中低山区，以构造剥蚀与构造侵蚀地形为主，为中切割地形，缓坡与洼地中发育植被及残坡积物。与东天山相比，遥感图像明显受地形、植被等因素干扰较大。从理论上，采用比值法较为适合，即可减弱地形影响，还可增强蚀变岩信息；主分量分析是基于图像统计特征的多维正交线性变化，可以在某一组分揭示蚀变岩的波谱特征。但从成矿地质特征，以及蚀变岩光谱测试看，蚀变遥感异常信息是以羟基异常为主，铁染异常为辅。因此，在比值法和主分量分析中，中基性火山岩、缓坡与洼地植被以及河流对异常干扰较大。在信息提取中不断加入已知地质知识加以限制，不断排除干扰因素。从实际效果看，可信度较高，但数据处理较为复杂，对地质资料要熟悉。

3、西天山高寒山区

从地理特点看，地形切割大，植被茂密，冰雪覆盖，以及融雪等是遥感控矿信息提取的主要干扰因素。由于受上述因素干扰，区域内有限的出露的岩石都属于抗风化程度较强的，在 ETM+各波段没有明显的波谱异常（本文未在野外实测光谱，以各波段像元亮度值统计），而构造破碎带（通常为泥化带、蚀变岩分布区）多发育植被，因此在此区域要完成蚀变遥感异常信息提取是非常困难的。本文从区域成矿背景、成矿带主要控矿条件出发，总结控矿要素，采用图像增强处理建立直接和间接解译标志，从实际效果看，是可行的。

7.5.2 新疆斑岩铜矿遥感找矿方法流程

通过对研究区成矿规律的认识，斑岩铜矿遥感控矿信息提取机理的地质学和物理学基础研究，以及不同景观区遥感控矿信息提取方法的对比研究，认为遥感找矿定位研究应以成矿规律研究为基础（遥感解译的基础），以岩矿（蚀变岩）波谱测试为前提（蚀变信息提取的依据），在图像处理中，要考虑地理环境的干扰，灵活使用图像处理技术，

在信息提取过程中，不断的加入已知地质知识减少异常因素干扰，在不同景观区采用合适的组合方法完成控矿要素解译和蚀变信息提取。

在新疆北部主要斑岩铜矿带开展遥感控矿信息提取工作的基础上，建立了新疆北部不同景观区开展遥感找矿的一般方法（图 7.10），主要包括：景观区划分，成矿规律总结，信息提取和远景区优选四个内容。

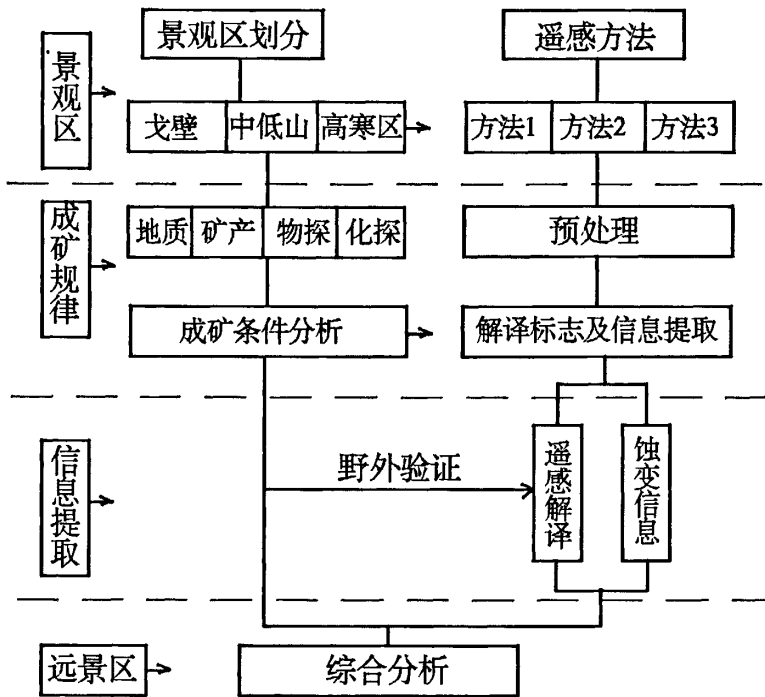


图 7.10 新疆北部不同景观区遥感找矿的一般流程

7.6 小结

西部高寒山区蕴藏丰富的矿产资源，是我国经济发展的储备基地。多年来，由于自然地理条件较差，在资源勘查投入工作明显不足，无法有效的开展中大比例尺矿产调查工作。本文以西天山松树沟-玉希莫勒盖斑岩铜矿带为研究区，在区域成矿地质背景和图像统计分析基础上，提出以构造信息提取为主，通过光谱增强，空间变换和引入 DEM 数据，建立区域三维遥感影像等多种方法，建立区内直接和间接解译标志，结合区域化探资料，探索高寒山区成矿远景区优选方法。从实际效果看，是可行的。

通过对比新疆北部主要斑岩铜矿带遥感控矿信息提取方法，建立新疆北部不同景观区斑岩铜矿遥感找矿方法流程。

第八章 结 语

8.1 主要认识与结论

本文以新疆北部主要斑岩铜矿带为研究区,发挥“信息找矿战略”的优势,以直接找矿信息为先导,以大型、超大型矿作为主要勘查对象和目标,探索应用遥感技术在不同地理环境下快速筛选斑岩铜矿远景区的有效方法。在综合分析斑岩铜矿成矿地质背景及成矿条件的基础上,通过图像数据统计分析,以及岩矿光谱特征研究,建立蚀变遥感信息提取模型,在不同地理环境中采用多光谱遥感信息提取技术,提取出与金属矿化有关的蚀变遥感信息,初步形成了一套适合于新疆北部荒漠戈壁、中低山区、高寒山区这类自然景观中的遥感找矿定位预测的有效技术方法组合。取得的主要成果和认识如下:

1、成矿背景及成矿条件认识

新疆主要斑岩铜矿带多形成于活动陆缘背景中构造挤压向构造引张转换的地质过程中,北准噶尔和西天山不乏边缘裂谷环境中形成的斑岩型矿床,中亚境外邻区也有重要裂谷环境中形成的斑岩型矿床;在新疆开展斑岩型矿床勘查与研究时应解放思想,注意地质构造环境的临界转换过程和陆缘(弧)裂谷环境。

新疆主要斑岩铜矿带主期斑岩型成矿时代在海西中晚期,I型小斑岩和基性、中性火山岩是关键条件,中生代构造-流体同位叠加是矿石品位提高的重要条件,“馒头之后加油条”可形象概括这种时空配置特点;建议斑岩型矿床勘查中既应注意寻找“馒头”状的矿化斑岩,也要重视“油条”状的矿化叠加。

2、斑岩铜矿遥感控矿信息提取机理

系统分析了斑岩铜矿主要控矿要素的遥感图像特征。从地质学和物理学角度论述了斑岩铜矿的成矿条件及岩石、蚀变围岩、蚀变矿物的光谱特征研究是进行遥感控矿信息提取的重要前提和理论依据。采用PIMA、ASD野外便携式光谱测量仪采集典型矿床岩石、矿石、蚀变岩的波谱,为遥感控矿信息提取奠定了坚实基础。

3、蚀变遥感异常信息提取

运用多元地学统计分析、特征主成分分析、光谱角等技术方法,直接从ETM多光谱数据中定量提取出了与斑岩矿化有关的蚀变信息;提出在荒漠戈壁区采用“去干扰异常主分量门限化技术方法”提取斑岩铜矿蚀变遥感异常信息;提出在北准噶尔卡拉先格尔斑岩铜矿带采用“知识发现+层次分类”的方法快速识别蚀变遥感异常信息,实现了遥感平台上的地质与遥感数据的综合处理。

4、西部高寒山区遥感找矿方法

以西天山松树沟-玉希莫勒盖斑岩铜矿带为研究区，在区域成矿地质背景和图像统计分析基础上，提出以构造信息提取为主，通过光谱增强，空间变换和引入 DEM 数据，建立区域三维遥感影像等多种方法，建立区内直接和间接解译标志，结合区域化探资料，探索高寒山区成矿远景区优选方法。

5、新疆北部主要斑岩铜矿带下一步找矿方向

哈腊苏-卡拉先格尔铜矿带北西段的老山口、奥尔塔哈腊苏、希勒克特哈腊苏、玉勒肯哈腊苏一带斑岩型铜矿成矿条件优越，尤其北西段希勒克特哈腊苏-玉勒肯哈腊苏接壤地段是斑岩型铜矿重要勘查方向。松树沟-玉希莫勒盖铜矿带斑岩型矿体深部找矿值得关注，以玉希莫勒盖达坂铜矿为例，当前勘查的断裂-蚀变带铜（金）矿化的深度估算不足 1 千米，说明这个地区抬升剥蚀的深度有限，现出露地表的矿化蚀变体很可能是斑岩型矿化上部或外围的脉状矿化。赤湖-天木斑岩铜矿找矿靶区位于赤湖斑岩铜矿向东至红滩金矿、天木金矿一带，该区位于土屋斑岩铜矿以东，与其地质构造条件相似，具有进一步工作前景。

8.2 存在问题

本论文是在参与国家“十五”科技攻关课题和“新疆北部主要斑岩铜矿带成矿条件及找矿定位研究”等项目的工作下完成的，取得了较好的应用效果，但也还存在很多问题，具体表现在：

1、在区域成矿地质背景及成矿条件分析方面不够深入，主要开展了三个典型矿床的研究，没有进行周边国家斑岩铜矿带及典型矿床对比研究，具有一定的局限性。

2、仅测试了东天山土屋斑岩铜矿、哈腊苏斑岩铜矿岩石矿物波谱特征，该测试数据对土屋-赤湖、卡拉先格尔两个成矿带适合，能否应用到其它地区有待商榷。

3、在西部高寒山区，仅仅做了初步的探讨。通过区内直接和间接解译标志提取控矿要素，未完成直接矿化信息的提取工作。

4、在远景区（靶区）优选参考了地质、地球化学、物探等资料，但对地球化学数据没有深入挖掘。

8.3 下一步工作建议

为了更好地促进新疆斑岩型矿床的勘查与研究，结合项目研究工作，提出以下建议：

1、新疆主要斑岩铜矿带多形成于活动陆缘背景中构造挤压向构造引张转换的地质

过程中，北准噶尔和西天山不乏边缘裂谷环境中形成的斑岩型矿床，中亚境外邻区也有重要裂谷环境中形成的斑岩型矿床；建议在新疆开展斑岩型矿床勘查与研究时应解放思想，注意地质构造环境的临界转换过程和陆缘（弧）裂谷环境。

2、新疆主要斑岩铜矿带主期斑岩型成矿时代在海西中晚期，I 型小斑岩和基性、中性火山岩是关键条件，中生代构造-流体同位叠加是矿石品位提高的重要条件，“馒头之后加油条” 可形象概括这种时空配置特点；建议斑岩型矿床勘查中既应注意寻找“馒头” 状的矿化斑岩，也要重视“油条” 状的矿化叠加。

3、针对新疆斑岩型铜钼矿勘查，基于斑岩型成矿学理论和新疆及中亚-蒙古构造成矿域斑岩型矿床成矿学找矿学新知，在方法技术组合上，建议首先并行开展化探和 ETM 遥感矿化-蚀变异常提取，快速优选找矿目标地段；随后选取重要地段开展地质测量，筛选目标，发现铜矿勘查地；最后地质、化探和遥感信息结合，判断成矿地段并布置和进行电法深度扫面和测深，最终实现定位找矿。

4、在主要成矿带开展高光谱和高分辨率遥感研究。特别是西天山高寒山区开展高光谱遥感、以及高分辨率遥感意义更大。

5、深入研究高寒山区遥感信息的形成机理、干扰因素，发挥遥感技术优势，加快该区的地质勘查进度。

参考文献

- [1] 施俊法, 姚华军, 李友林, 等. 信息找矿战略与勘查实例[M]. 北京: 地质出版社, 2005
- [2] 谢学锦. 论矿产勘查史—经验找矿、科学勘查与信息勘查 [J]. 地学研究, 1997 年第 29-30 号, 254-266
- [3] 陈述彭. 从地质遥感迈向国土资源普查[J]. 遥感学报, 2005, 9 (2): 113-117
- [4] A.V.Perisov. 1992. Remote Sensing from Research to Operation Proceedings of the 18th Annual Conference of RS Society[J]. University of Dundee, 129-146
- [5] 刘燕君. 遥感找矿的原理和方法[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1991
- [6] 马建文, 张齐道. 利用 TM 数据提取含金蚀变带的方法研究—以冀北东卯地区为例[J]. 国土资源遥感, 1994, (2): 41~45
- [7] 李昌国, 张玉君. 试用主分量分析方法提取澜沧江兰坪地区铜矿化蚀变遥感信息[J]. 国土资源遥感, 1997, (1): 20-30
- [8] 朱述龙, 张占陆. 遥感图像获取与分析[M]. 北京: 科学出版社, 2000
- [9] 朱亮璞. 遥感地质学[M]. 北京: 地质出版社, 1994
- [10] 张玉君, 杨建民, 陈薇. ETM⁺(TM) 蚀变遥感异常提取方法研究与应用—地质依据和波谱前提[J]. 国土资源遥感, 2002 (4): 30-36
- [11] 陈述彭, 童庆禧, 郭华东等. 遥感信息机理研究[M]. 北京: 科学出版社, 1998
- [12] 丰茂森. 遥感图像数字处理[M]. 北京: 地质出版社, 1992
- [13] 童庆禧. 中国典型地物波谱及其特征分析[M]. 北京: 科学出版社, 1990
- [14] 芮宗瑶, 黄崇柯, 齐国明. 中国斑岩铜(钼)矿床[M]. 北京: 地质出版社, 1984
- [15] Sillitoe R H. A plate tectonic model for the origin of porphyry copper deposits [J]. Econ. Geol., 1972, 67(2): 184~197
- [16] Mitchell A H G. Metallogenic belts and angle of dip of Benioff zones[J]. Nature, 1973, 245: 49-52
- [17] James D E and Sacks I S. Cenozoic formation of the Central Andes: A geophysical perspective[A]. In: Skinner B J, ed. Geology and ore deposits of the Central Andes[C]. Society of Econ. Geol., Special Publication, 1999, 17: 1~26
- [18] Rosenbaum G, Giles D, Saxon M, Betts P G, Weinberg R F and Duboz C. Subduction of the Nazca Ridge and the Inca Plateau: In-sights into the formation of ore deposits in Peru[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2005, 239(1-2): 18~32
- [19] Cooke D R, Hollings P and Walsh J L. Giant porphyry deposits: Characteristics, distribution, and tectonic controls [J]. Econ. Geol., 2005, 100(5): 801~818
- [20] Richards J P, Boyce A J and Pringle M S. Geologic evolution of the Escondida area, northern Chile: A model for spatial and temporal localization of porphyry Cu mineralization[J]. Econ. Geol., 2001, 96(2): 271~305
- [21] 侯增谦, 曲晓明, 王淑贤, 等. 西藏高原冈底斯斑岩铜矿带辉钼矿 Re-Os 年龄: 成矿作用时限与动

力学背景应用[J].中国科学(D辑), 2003, 33(7): 609~618

- [22] Ishihara S. The magnetite-series and ilmenite-series granitic rocks[J]. Mining Geology, 1977, 27(2): 293~305
- [23] Mason D R. Compositional variation in ferromagnesian minerals from porphyry copper generating and barren intrusions of the West-ern Highlands, Papua New Guinea[J]. Econ. Geol., 1978, 73(5): 878~890
- [24] Imai A. Variation of Cl and SO₃ contents of microphenocrystic apatite in intermediate to silicic igneous rocks of Cenozoic Japanese is-land arcs: Implications for porphyry Cu metallogenesis in the West-ern Pacific Island arcs[J]. Resource Geology, 2004, 54(3): 357~372
- [25] Imai A. Metallogenesis of porphyry Cu deposits of the western Luzon arc, Philippines: K-Ar ages, SO₃ contents of microphenocrystic apatite and significance of intrusive rocks[J]. Resource Geology, 2002, 52(2): 147~161
- [26] Robb L. Introduction to ore-forming process [M]. Oxford: Blackwell. 2005: 1~166
- [27] Lang J R and Titley S R. Isotopic and geochemical characteristics of Laramide magmatic systems in Arizona and implications for the genesis of porphyry copper deposits[J]. Econ. Geol., 1998, 93(2): 138~170
- [28] 曲晓明, 侯增谦, 黄卫. 冈底斯斑岩铜(化)带: 西藏第二条“玉龙”铜矿带[J]. 矿床地质, 2001, 20(4): 356~366
- [29] Qu X M, Hou Z Q and Li Y G. Ore-bearing adakite was found in Gangdese collisional orogenic belt[J]. Mineralium Deposita, 2002, 21(Supp): 215~218
- [30] Xu J F, Shinjo R, Defant M J, Wang Q and Rapp R P. Origin of Mesozoic adakitic intrusive rocks in the Ningzhen area of east Chi-na: Partial melting of delaminated lower continental crust[J]? Geo-logy, 2002, 30: 1111~1114
- [31] 侯增谦, 莫宣学, 高永丰, 等. 埃达克岩: 斑岩铜矿的一种可能的重要含矿母岩——以西藏和智利斑岩铜矿为例[J]. 矿床地质, 2003, 22(1): 1~12
- [32] 刘红涛, 张旗, 刘建明, 等. 埃达克岩与 Cu-Au 成矿作用: 有待深入研究的岩浆成矿关系[J]. 岩石学报, 2004, 20(2): 205~218
- [33] Sheppard S M F, Nielsen R L and Taylor H P. Hydrogen and oxygen isotope ratios in minerals from porphyry copper deposits[J]. Econ. Geol., 1971, 66(4): 515~542
- [34] Taylor H P. The application of oxygen and hydrogen isotope studies to problems of hydrothermal alteration and ore deposition[J]. Econ. Geol., 1974, 69(6): 843~883
- [35] Harris A C and Golding S D. New evidence of magmatic-fluid-related phyllic alteration: Implications for the genesis of porphyry Cu deposits[J]. Geology, 2002, 30(4): 335~338
- [36] Ulrich T, Gunther D and Heinrich C A. Evolution of a porphyry Cu-Au deposit, based on LA-ICP-MS analysis of fluid inclusions: Bajo de la Alumbrera, Argentina[J]. Econ. Geol., 2001, 96(8): 1743~1774
- [37] Calagari A A. Stable isotope (S, O, and C) studies of the phyllic and potassic-phyllic alteration zones

of the porphyry copper de-posit at Sungun, East Azarbaidjan, Iran[J]. Journal of Asian EarthSciences, 2003, 21(7): 767~780

- [38] 刘燕君.遥感找矿的原理和方法[M].北京:冶金工业出版社, 1991
- [39] 郭华东等.感知天地-信息获取与处理技术[M].北京:科学出版社, 2000
- [40] 陈述彭, 童庆禧, 郭华东.遥感信息机理研究[M].北京:科学出版社, 1998
- [41] 赵福岳.1: 25 万遥感地质填图方法及应用[J].地质通报, 2002, 21 (12): 891-897
- [42] 吴德文.青海芒崖地区岩石光谱特征分析及应用[J].国土资源遥感, 2001, 4
- [43] 杨伦.上饶地区燕山期花岗岩与白垩纪地层遥感图像研究[J].地学前缘, 2002, 9 (4)
- [44] 祝民强,余达淦.内蒙古巴彦塔拉盆地构造与铀矿化的遥感地质研究[J].国土资源遥感, 2002, 51(1):9-14
- [45] 金浩, 童庆禧.成像光谱和热红外多光谱技术地质制图研究[J].环境遥感, 1994, 9(2):138-144
- [46] 郭一平, B.C.Forster.用 Kohonen 神经网络对高光谱分辨率图像进行无监督分类的研究[J].红外与毫米波学报, 1994, 13(6):409-417
- [47] 王青华, 王润生, 郭小方.高光谱遥感技术在岩石识别中的应用[J].国土资源遥感, 2000, 46(4):39-43
- [48] 张杰林, 曹代勇.成像光谱数据挖掘与矿物填图技术研究[J].遥感技术与应用, 2002, 17(5):259-263
- [49] 黎兵.遥感图像线性体统计数据在塔里木盆地北部油气勘探中的应用及效果[J].国土资源遥感, 1994, 19(1):29-35
- [50] 张景发, 黄贤芳, 刘德长, 等.伊犁盆地层间氧化带型砂岩铀矿床勘查的遥感技术方法[M].北京:原子能出版社, 1999
- [51] 杨金中等 (2003), 杨金中,方洪宾,等.中国西部重要成矿带遥感找矿异常提取的方法研究[J],国土资源遥感,2003,57(3):50-53
- [52] 廖崇高.成矿预测中遥感与地质异常的综合分析-以兰坪盆地为例[J].地质找矿论丛, 2003, 18(1): 66-70
- [53] 沈前斌等, 沈前斌, 赵琦, 等.区域化探层样异常与物探重力、航空异常及遥感解译构造的关系 [J].四川地质学报, 2003, 23 (3): 176-178
- [54] 周成虎, 骆剑成. 遥感影像地学理解与分析[M]. 北京: 科学出版社, 2001
- [55] 王连庆, 王连庆, 徐刚.青藏铁路格尔木-唐古拉山口段主要线性构造 ETM 影像特征[J].地球学报, 2002, 23(4):349-352
- [56] 隋志龙, 隋志龙, 李德威, 等.断裂构造的遥感研究方法综述[J].地理学与国土研究, 2002, 18(3):34-37
- [57] Crosta A.P., McM Moore J., Enhancement of landsat thematic mapper imagery for residual soil mapping in SW Minais Gerrain. Proceedings of the 7th (ERIM) Thematic conference: Remote Sensing for Exploration Geology, Calgary, 1989, 1173-1187
- [58] 马建文.利用 TM 数据快速提取含矿蚀变带方法研究[J].遥感学报, 1997.1 (3): 208-313

- [59] 马建文.利用 TM 图像波段比值、热红外图像复合处理识别岩石类型,成都理工学院学报,1998.1
- [60] 陈松岭,卢福宏,高光明,等,华北地台北缘内蒙古段金矿围岩蚀变的遥感识别[J].国土资源遥感,2001,(2):13~19
- [61] 张玉君,杨建民.基岩裸露区蚀变遥感信息的提取方法[J].国土资源遥感,1998,(2):46~53
- [62] 张玉君,曾朝明,陈微.ETM(TM)蚀变遥感异常提取方法研究与应用-地质依据和波谱前提,国土资源遥感[J].2003.56(2):44-49
- [63] 杨建民等,张玉君,陈薇,等.矿产资源调查评价的现代化技术方法——以 ETM+蚀变遥感异常为主导的多元信息矿产评价方法[J].2002.21:1224~1227
- [64] 王海平,张彤.人工神经网络方法及其在遥感地质找矿中的应用[J].矿床地质,2004,23(1):123~128
- [65] 甘甫平,王润生,杨苏明.西藏 Hyperion 数据蚀变矿物识别初步研究[J].国土资源遥感,2002,(4):44~50
- [66] 甘甫平,王润生,马蔼乃.基于特征谱带的高光谱遥感矿物谱系识别[J].地学前缘,2003(2):445-454
- [67] Sengör A. M. C., Paleotectonics of Asia: fragments of a synthesis. In: Yin A, et al, eds. The Tectonic Evolution of Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 1996,486~640
- [68] 任纪舜.中国东部及邻区大地构造演化的新见解[J].中国区域地质,1989(4):289-300
- [69] 肖序常.试论新疆北部大地构造演化[J].新疆地质科学,第1辑,1990
- [70] 何国琦,刘德权,李茂松.新疆主要造山带地壳发展的五阶段模式及成矿系列[J].新疆地质,1995,02
- [71] 新疆北部斑岩型铜(钼、金)矿成矿规律研究与找矿靶区优选[R].新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局,2005.12
- [72] 任纪舜.中国大地构造及其演化[J].1990,19(2)
- [73] 黄汲清.新疆及邻区板块开合构造及手风琴运动[M].新疆地质科学,第一辑,北京:地质出版社,1990
- [74] 涂光炽.贵金属找矿的若干问题讨论[C].见当代矿产资源勘查评价的理论与方法,北京:地震出版社,1999,186—191
- [75] 肖序常,汤耀庆,冯益民.新疆北部及其邻区大地构造[M].北京:地质出版社,1992
- [76] 何国琦,李茂松,刘德权,等.中国新疆古生代地壳演化及成矿[M].新疆人民出版社、香港文化教育出版社,1994
- [77] 陈毓川.阿尔泰黄金有色金属开发区成矿地质条件与矿产资源评价研究[R].305 科研报告,1995
- [78] 陈哲夫,康玉柱,杜焕民.新疆优势矿产勘查开发战略探讨[J].决策咨询通讯,1997,02:30-33
- [79] 任纪舜,牛宝贵,刘志刚.软碰撞、叠覆造山和多旋回缝合作用[J].地学前缘,1999,6(3):85-93
- [80] 邹天人,曹惠志,吴柏青.新疆阿尔泰造山花岗岩和非造山花岗岩及其判别标志[J].地质学报,1988,62(3):228-243
- [81] 新疆青河县哈腊苏铜矿普查地质报告[R].新疆地矿局第四地质大队,2005.3

- [82] 杨眉.新疆阿尔泰地区哈腊苏铜矿床的成因矿物学研究[D].中国地质大学(北京), 2006
- [83] 闫升好, 腾荣丽, 张招崇, 等.新疆阿尔泰山南缘卡拉先格尔斑岩铜矿带成因再认识—来自哈腊苏铜矿硫-铅-氢-氧同位素和 ^{40}Ar - ^{39}Ar 年龄的约束[J].矿床地质, 2006, 25(3): 292~299
- [84] 王书来.新疆麦兹火山—沉积盆地 Fe、PbZn 成矿与定为预测研究[D].中南大学, 2005
- [85] 张进红.阿尔泰山南缘泥盆纪海相火山岩岩石学及成矿作用的关系[D].中国地质大学(北京), 1999
- [86] 王润民, 赵昌龙.新疆喀拉通克一号铜镍硫化物矿床[M].北京:地质出版社, 1991, 222~228
- [87] Belousova E A, Griffin W L, O'Reilly S Y et al. Igneous zircon: trace element composition as an indicator of source rock type[J]. Contrib. Mineral. Petrol., 2002, 143: 602~622
- [88] 钟玉芳, 马昌前, 余振兵.锆石地球化学特征及地质应用研究综述[J].地质科技情报, 2006, 25(1):27~32
- [89] 杨文平, 张招崇, 周刚, 等.阿尔泰铜矿带南缘希勒克特哈腊苏斑岩铜矿的发现及其意义[J].中国地质, 2005, 32: 107-114
- [90] 张招崇, 闫升好, 陈柏林.阿尔泰造山带南缘中泥盆世苦橄岩及其大地构造和岩石学意义[J].地球科学, 2005. 30 (3): 289-297
- [91] 吴淦国, 薛春纪, 温长顺, 等.阿尔泰山南缘东段哈腊苏斑岩铜(钼金)矿床地质[J].矿床地质, 2006, 25(增刊):325-328
- [92] 徐新.阿尔泰运动及相关的地质问题[M].见:陈毓川,王京彬主编.中国新疆阿尔泰山地质与矿产论文集.北京:地质出版社, 1-11
- [93] Takagi T & Tsukimura K. Genesis of oxidized- and reduced-type granite. Econ. Geol., 1997: 81-86
- [94] 新疆维吾尔自治区哈密市土屋铜矿床 II 号矿体勘探报告[R]. 新疆地质矿产勘查开发局第一地质大队, 2003.4
- [95] 秦克章.新疆北部中亚型造山与成矿作用[R], 中国科学院地质与地球物理研究所博士后研究报告, 2000
- [96] 芮宗瑶, 王福同, 李恒海.新疆东天山斑岩铜矿带的新进展[J].中国地质, 2001, 第 28 卷第 2 期
- [97] 李文明, 任秉琛.东天山中酸性侵入岩浆作用及其地球动力学意义[J], 西北地质, 2000, 第 35 卷第 4 期
- [98] 新疆和静县松树沟铜矿普查[R]. 新疆地质调查院, 2006
- [99] 车自成, 刘良, 刘洪福.论伊犁古裂谷[J].岩石学报, 1996, 12 (3): 478—489
- [100] 赵振华, 沈远超, 涂光炽.新疆金属矿产资源的基础研究[M]. 北京: 科学出版社, 2001
- [101] 卢华复, 贾承造, 贾东.库车再生前陆盆地冲断构造楔特征[J].高校地质学报, 2001, 7 (3): 478—489
- [102] 王博, 舒良树, Cluzel D.新疆伊犁北部石炭纪火山岩地球化学特征及其地质意义[J].中国地质, 2006, 33 (3): 498—508
- [103] 朱永峰, 郭璇, 周晶.西天山石炭纪火山岩岩石学及 Sr-Nd 同位素地球化学研究[J].岩石学

- 报, 2006, 22 (5): 1341—1350
- [104] 朱永峰, 周 晶, 宋 彪.新疆“大哈拉军山组”火山岩的形成时代问题及其解体方案[J].中国地质, 2006, 33 (3): 487—497
- [105] 夏林圻, 夏祖春, 徐学义, 等.天山石炭纪大火成岩省与地幔柱[J].地质通报, 2004, 23 (9—10): 904—910
- [106] Wilson, M. Igneous Petrogenesis[J].London Unwin Hyman, 1989
- [107] 肖序常, 汤耀庆, 冯益民.新疆北部及其邻区大地构造[M].北京: 地质出版社, 1992
- [108] Hunt G.R. Salisbury J.W. .Assess ment of landsat filters for rock type discrimination.Based on intrinsic Information in Laboratory Spectra[J]. Giophysis, 1978, 43:738~748
- [109] 阎积惠.TM 图像地质应用原理与方法[M].北京: 冶金工业出版社, 1995
- [110] 周正武, 周杰斌, 杨自安.铁帽的遥感影像信息提取及其在遥感找矿中的意义[J].遥感与地质, 1996, (2):3-9
- [111] Barnes. 热液矿床地球化学(上, 下)[M], 北京, 地质出版社, 1985, 1987
- [112] Hunt G.R. Salisbury J.W. 遥感专辑(第一辑), 矿物岩石的可见-中红外光谱及其应用[M].北京:地质出版社,1980
- [113] 李长江, 麻士化.矿产勘查中的分形、混沌与 ANN[M].北京: 地质出版社, 1999, 1~140
- [114] 丰茂森.遥感图像数字处理[M]. 北京: 地质出版社, 1992
- [115] Crosta A P,Mc M Moore J. Enhance mend of landsat the matic mapper imagery for residual soil mapping in SW Minais Gerrain. Proceedings of the 7th(ERIM) The matic conference[J].Remote sensing for Exploration Geology,Calgary. 1989,1173~1187
- [116] Crosta A P,Sabin E C,Taranik J V. Hydrothermal alteration mapping at bode,California, using AVIRIS hyper spectral data[J].Remote sensing Environ, 1998,65:309 319
- [117] Loughlin W P. Principal component analysis for alteration mapping [A]. in:Proceedings of the 8th The matic conference on Geologic Remote sensing[C]. Denver,USA, 1991,193~306
- [118] Longhil,Scavettim,Chiarir etal. Spectral analysis and classification of metamorphic rocks from laboratory reflectance spectral in the 0.4~2.5um interval :a tool for hyper spectral data interpretation[J].Int J Remote sensing. 2001, 22(18):3763~3728
- [119] 新疆主要斑岩铜矿带成矿条件与找矿定位研究项目成果报告, 2007.3
- [120] 天山铜矿带找矿靶区优选, 2005.11

攻读学位期间取得的研究成果

攻读博士学位期间公开发表的论文情况

- [1] 高景刚, 薛春纪, 吴淦国, 等. 基于知识的蚀变遥感异常信息快速提取及找矿应用实践[J]. 遥感学报, 2008, 12 (1): 186-192.
- [2] 高景刚, 梁婷, 彭明兴, 等. 新疆彩霞山铅锌矿床硫、碳、氢、氧同位素地球化学[J]. 地质与勘探, 2007, 43 (5): 57-60.
- [3] *Гао Цзинган, Ту Цицзюнь, Сюе Чуньцзи. Ограничение цирконовой хронологией на ионном микроанализаторе SHRIMP для возраста рудообразования порфирового медного месторождения Халасу южного края Алтая района Синьцзян (Китай)[J]. Горно-Геологический журнал , 2007, 3(11):3-8.*
- [4] 高景刚, 彭明兴, 梁婷, 等. 新疆彩霞山铅锌矿床地质及同位素地球化学特征研究[J]. 地球科学与环境学报, 2007, 29 (2): 137-140.
- [5] 高景刚, 高云霞, 高凤亮, 等. 决策树技术在成矿预测中的应用实验研究[J]. 桂林工学院, 2008 (1) .
- [6] 高景刚, 薛春纪, 梁婷, 等. 遥感技术在卡拉先格尔成矿带找矿勘探中的应用[M]. 第八届全国矿床会议论文集, 主编: 陈毓川, 地质出版社, 北京, 2006.
- [7] 薛春纪, 陈毓川, 高景刚. 中国沉积成矿成藏基本事实和系列类型[J]. 矿床地质, 2004. 23: 153-158.

攻读博士学位期间参与科研课题情况

- [1] 国家“十五”科技攻关课题“新疆优势矿产资源勘查评价研究”的第4专题(2002-2003年的专题编号为2001BA609A-07-04; 2004-2005年的专题编号为2003BA612A-06-04)
- [2] “新疆北部主要斑岩铜矿带成矿条件及找矿定位研究”的研究工作(新疆地矿局, 2004-2007)
- [3] 新疆中天山沙垄以西金、银、铜、铅、锌等金属矿产成矿规律研究与靶区优选(XGMB2004001)
- [4] 新疆阿尔泰山地区喀拉通克-卡拉麦里一带金、铜、镍等金属矿产成矿规律研究与靶区优选(XGMB2004004)
- [5] 新疆木垒县色皮口一带1:5万区域地质矿产调查基础地质研究(XJQDZ2008-05)

致谢

本文是在导师薛春纪教授的精心指导下完成的，多年来，导师在学术上给予了我极大的指导和帮助，使我进入了矿产资源评价及预测领域，并做了一些科学研究工作。在作者的学习和研究过程中，薛春纪教授做了合理周密的安排使作者顺利地完成学业，导师那种对科学孜孜不倦的热忱与衷爱，知识的博学与智慧，待人真诚和豁达，都使我感受到作为一个学者和师长的精神风范，这些也都将是我今后追求的人生境界。在论文脱稿之时，谨向指导我的恩师薛春纪教授再次表示我最诚挚的谢意！

感谢地科院矿床所杨建民研究员对论文所给予的帮助，特别是在野外工作期间，杨建民研究员将自己丰富的野外工作经验传授给作者，使作者受益匪浅，并在论文的方法研究和资料的提供等许多方面给予无私和诚恳的帮助。同时，感谢课题组的张玉君研究员以及其他成员给予的支持。

感谢新疆地质四大队总工杨文平、周刚、何立新，以及项目负责王祥等人在野外工作的支持。

感谢在室内研究阶段本系刘淑文老师、梁婷老师、曾荣老师、赵世华老师、李智明博士、张晓莉老师、李强博士的帮助以及王涛、姚卫华、李金超、王晓虎、高永宝等师兄弟的帮助。

同时感谢长安大学地球科学与资源学院领导、研究生部老师以及地质系的老师给予我在学习上的帮助。

最后，对答辩委员会各位专家、老师在百忙之中抽空来参加我的论文答辩，并提出宝贵的修改意见，表示深深的谢意。